

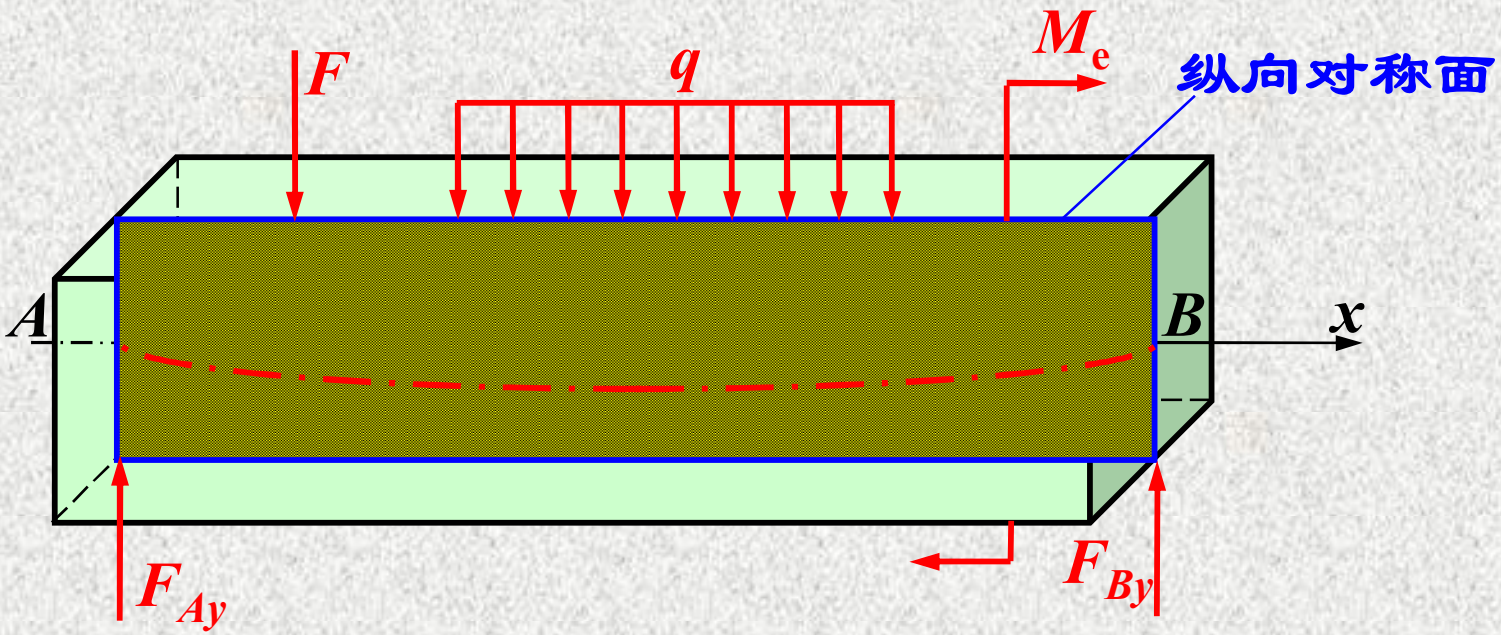
5 弯曲

- §5-1 基础内容
- §5-2 专题内容
- §5-3 训练题

一、平面弯曲的受力和变形特点

1. 梁有纵向对称面：

- 载荷：所有外力都作用在梁纵向对称面内。
- 变形：轴线在纵向对称面内变形。



2. 梁无纵向对称面：弯曲专题内容。

二、梁的载荷和支座

1. 载荷：

- 集中力和分布载荷：垂直于轴线。
- 集中力偶：主矢方向垂直于轴线。

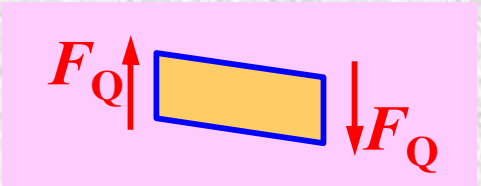
2. 支座(轴线方向为水平方向)

- 滑动铰：限制垂直方向位移，支反力垂直轴线。
- 固定铰：限制垂直和水平位移，产生水平和垂直方向支反力。
- 固定端：限制垂直、水平位移和转角，产生水平、垂直方向支反力和主矢垂直轴线的反力矩。
- 弹性支承：位移或转角由弹簧受力和刚度决定。

三、弯曲内力和正负

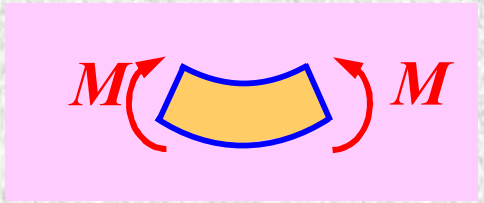
1. 剪力：平行于横截面的内力；符号：F_Q；

- 使梁有左上右下错动趋势的剪力为正；
- 左截面向上的剪力为正；
- 对研究对象形成顺时针力矩的剪力为正；



2. 弯矩：绕截面转动的内力(矩)；符号：M；

- 使梁变形呈上凹下凸的弯矩为正；
- 使梁上压下拉的弯矩为正。

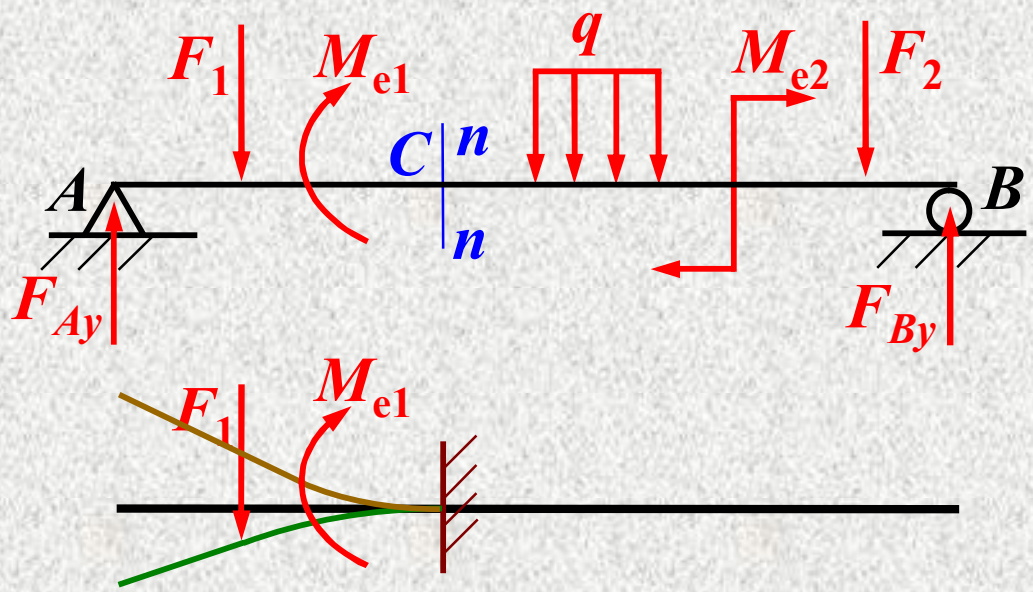


四、弯曲内力的计算法则

1. 剪力：任一截面的剪力F_Q=该截面任一侧所有横向外力的代数和。

2. 弯矩：任一截面的弯矩M=该截面任一侧所有外力(横向力、力矩)对该截面形心产生力矩的代数和。

3. 外力产生剪力弯矩正负的范例：



五、剪力、弯矩方程和剪力、弯矩图

1. 剪力、弯矩方程：

$$\begin{cases} F_Q = F_Q(x) \\ M = M(x) \end{cases}$$

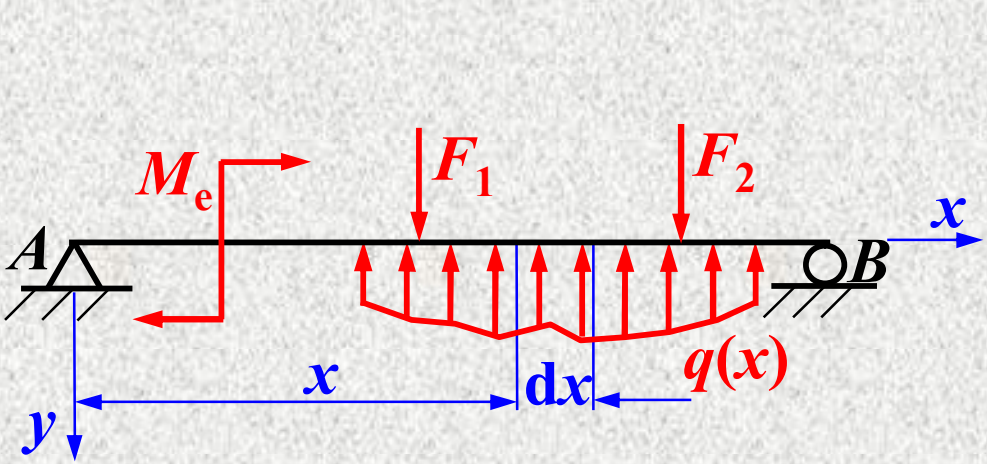
- 方程坐标原点和方向可以任意选取；
- 载荷变化，方程分段；

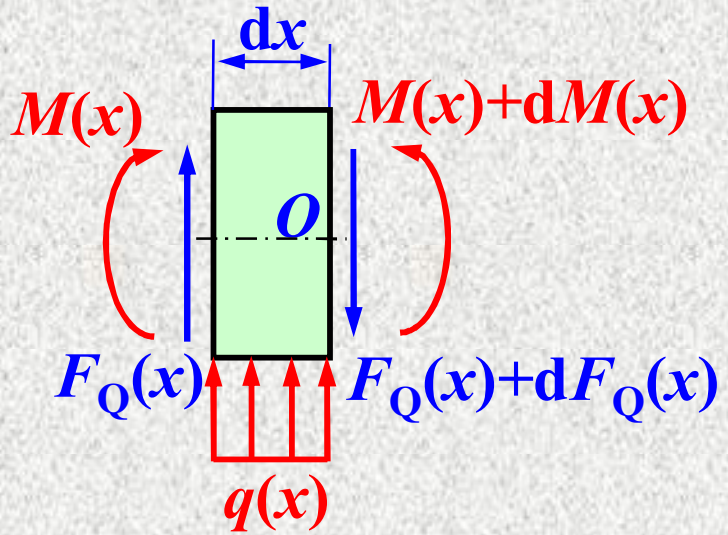
2. 剪力、弯矩图：

- 弯矩图统一画在梁受压侧(或受拉侧)；
- q、F_Q、M微分关系作图；
- 叠加法作弯矩图(叠而不加，图乘法求变形)；

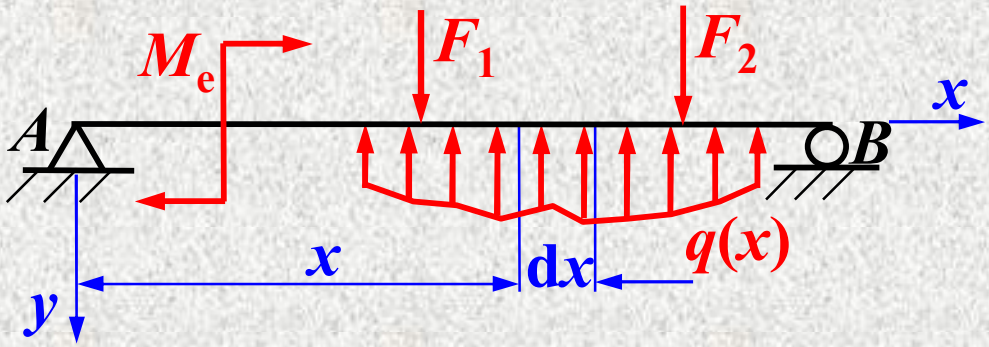
六、F_Q、M和$q(x)$的微分关系

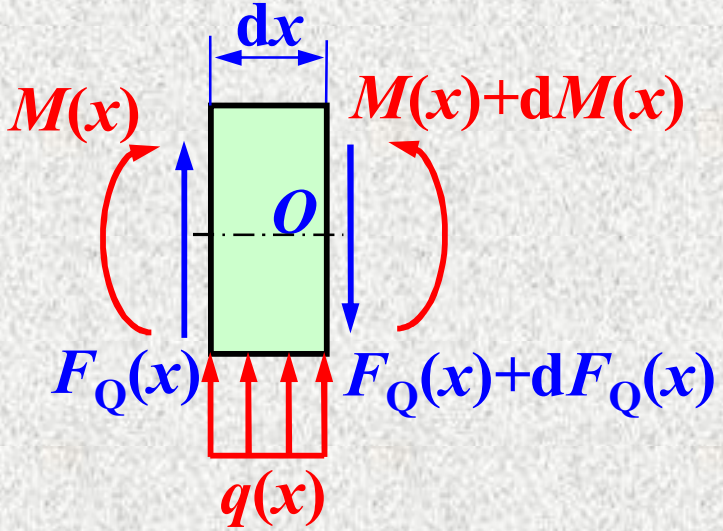
- 假设$q(x)$向上为正，向下为负；
- 任取无集中力、集中力偶的微段，认为$q(x)$为常数；
- 微段左右截面F_Q、M假设均为正。





六、F_Q、M和$q(x)$的微分关系





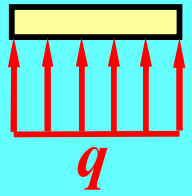
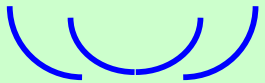
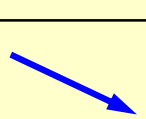
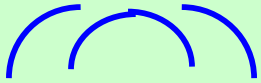
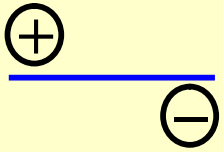
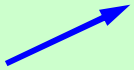
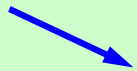
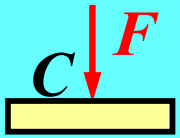
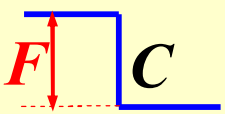
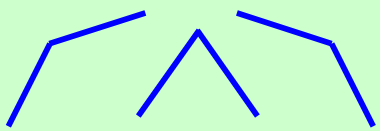
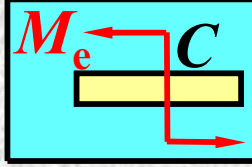
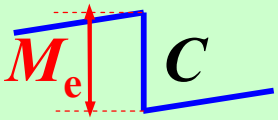
$$\sum F_y=0:\quad \frac{dF_Q(x)}{dx}=q(x)\quad\Rightarrow\quad F_{Q2}=F_{Q1}+\int_{x_1}^{x_2}q(x)dx$$

$$\sum M_O=0:\quad \frac{dM(x)}{dx}=F_Q(x)\quad\Rightarrow\quad M_2=M_1+\int_{x_1}^{x_2}F_Q(x)dx$$

$$\frac{d^2M(x)}{dx^2}=\frac{dF_Q(x)}{dx}=q(x)$$

六、F_Q、M和$q(x)$的微分关系

各种载荷下剪力图与弯矩图的形态

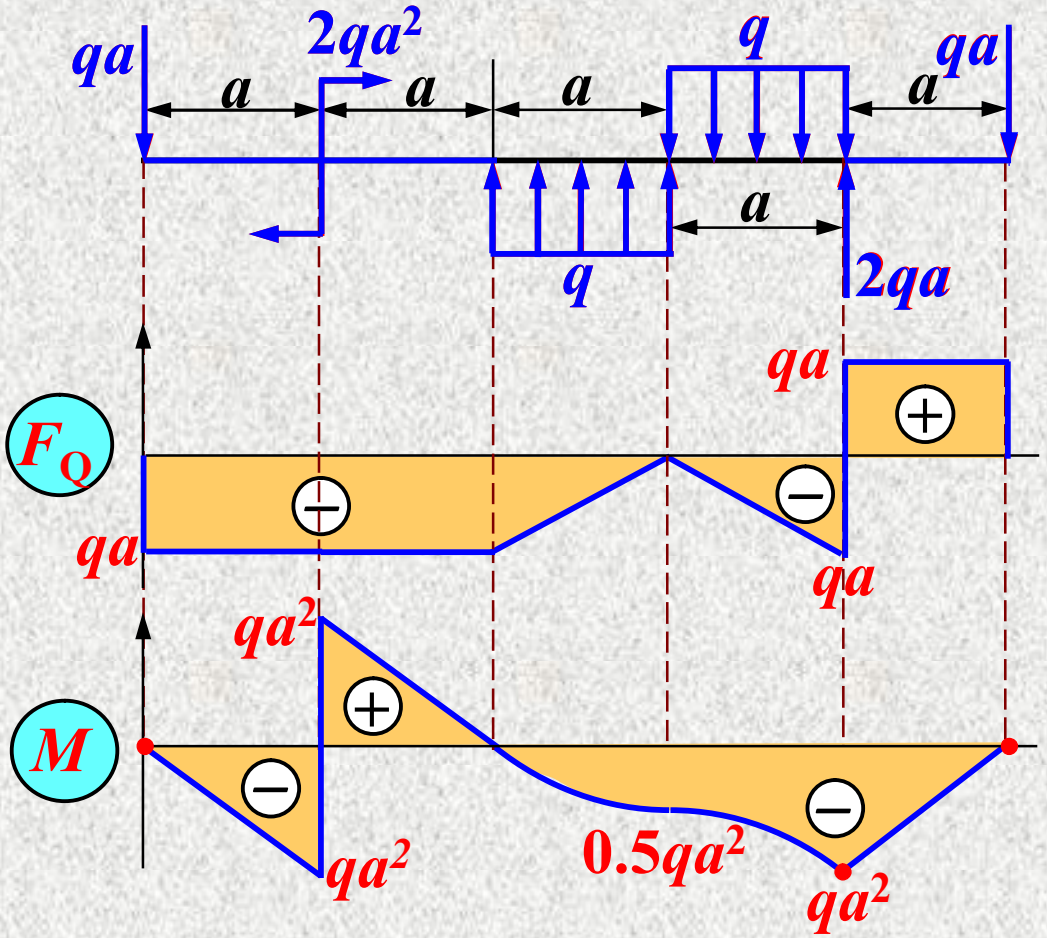
外力形态		F_Q图		M图	M_{max}位置
	$q>0$		$M''>0$		$F_Q=0$
	$q<0$		$M''<0$		
			$F_Q>0$		
			$F_Q<0$		
					F_Q变号处
					紧靠C的某一侧面

七、利用微分关系作剪力弯矩图

1. 先根据载荷图判断各段F_Q图形态并作图；
2. 再根据载荷图和剪力图判断M图形态、作图，并利用剪力图面积计算分段点和极值点M值；
3. 几点规律；

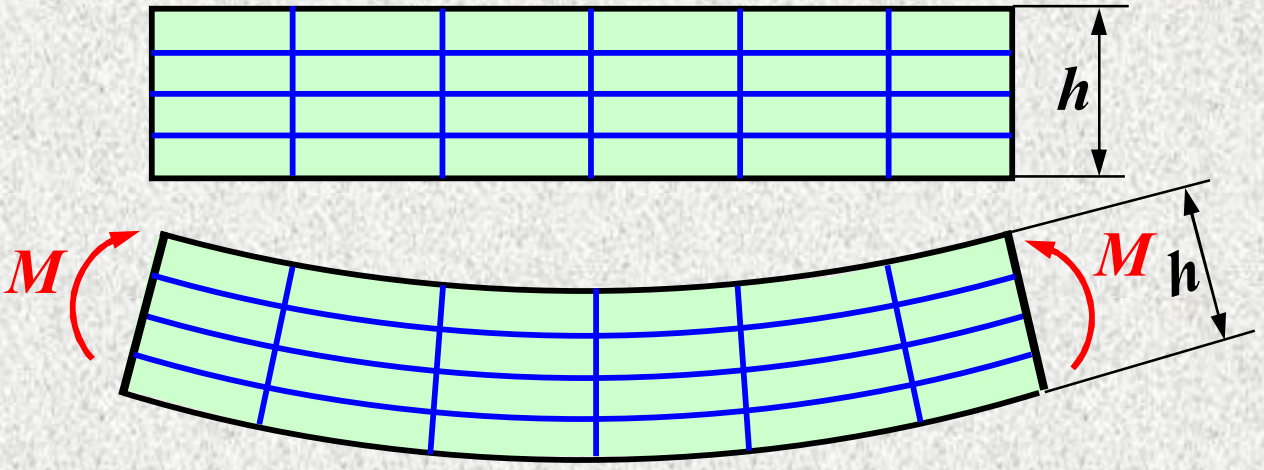
- q突变反向，剪力图有尖点(转折)，弯矩图有凸凹性反转的拐点；
- 载荷图关于梁左右对称，则剪力图关于梁中点反对称，弯矩图左右对称；
- 载荷图关于梁中点反对称，则剪力图左右对称，弯矩图关于梁中点反对称；

七、利用微分关系作剪力弯矩图



八、纯弯曲梁横截面上的正应力

1. 弯曲平面假设和单向受力假设



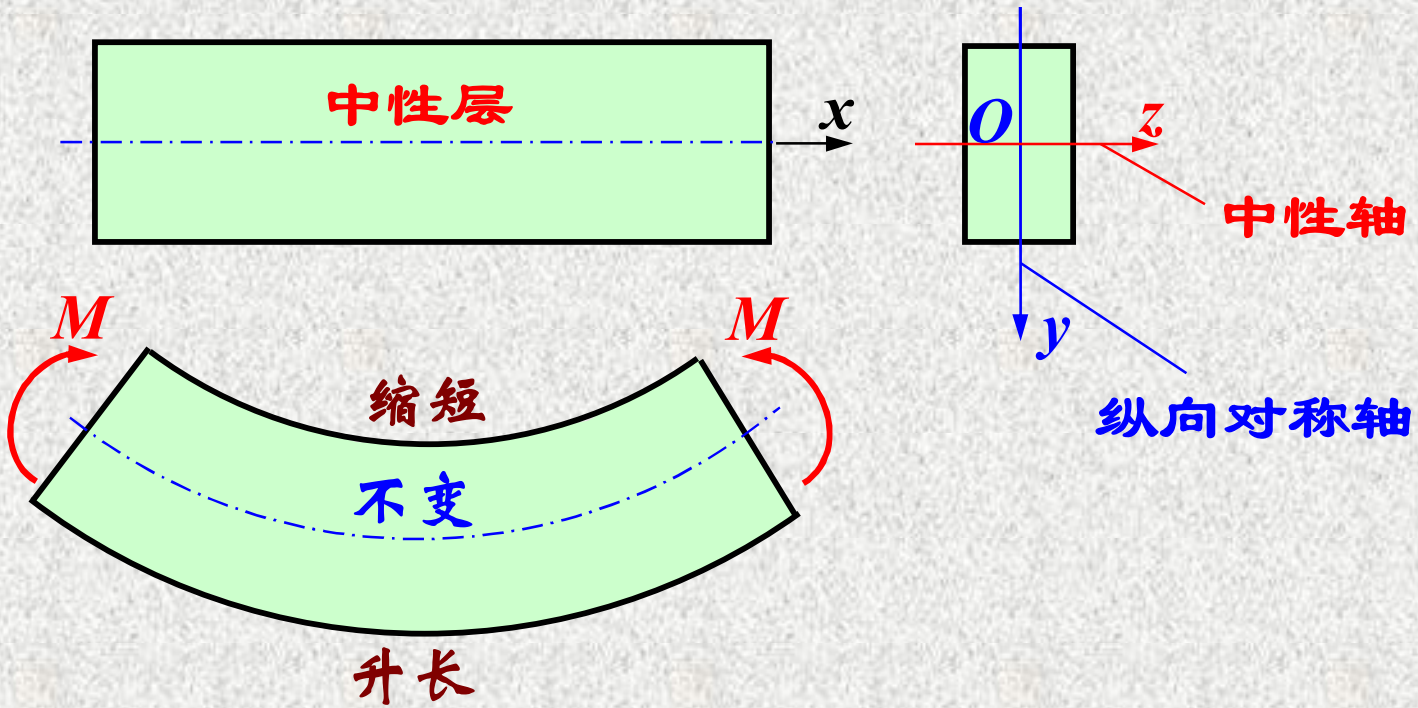
➢**平截面假设**：变形前与轴线垂直的横截面，在变形后仍为平面且保持与轴线垂直。满足该假设，则横截面各点轴向应变线性变化。

➢**单向受力假设**：纵向纤维间无正应力作用。满足该假设，则应力应变符合单向胡克定律。

八、纯弯曲梁横截面上的正应力

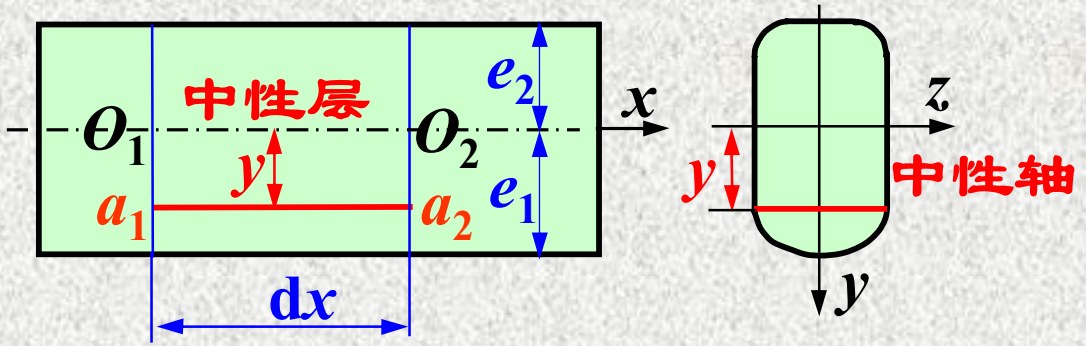
2. 中性层和中性轴

- **中性层**：构件内部既不伸长也不收缩的层。
- **中性轴**：横截面与中性层的交线。



八、纯弯曲梁横截面上的正应力

3. “三关系”推导正应力公式

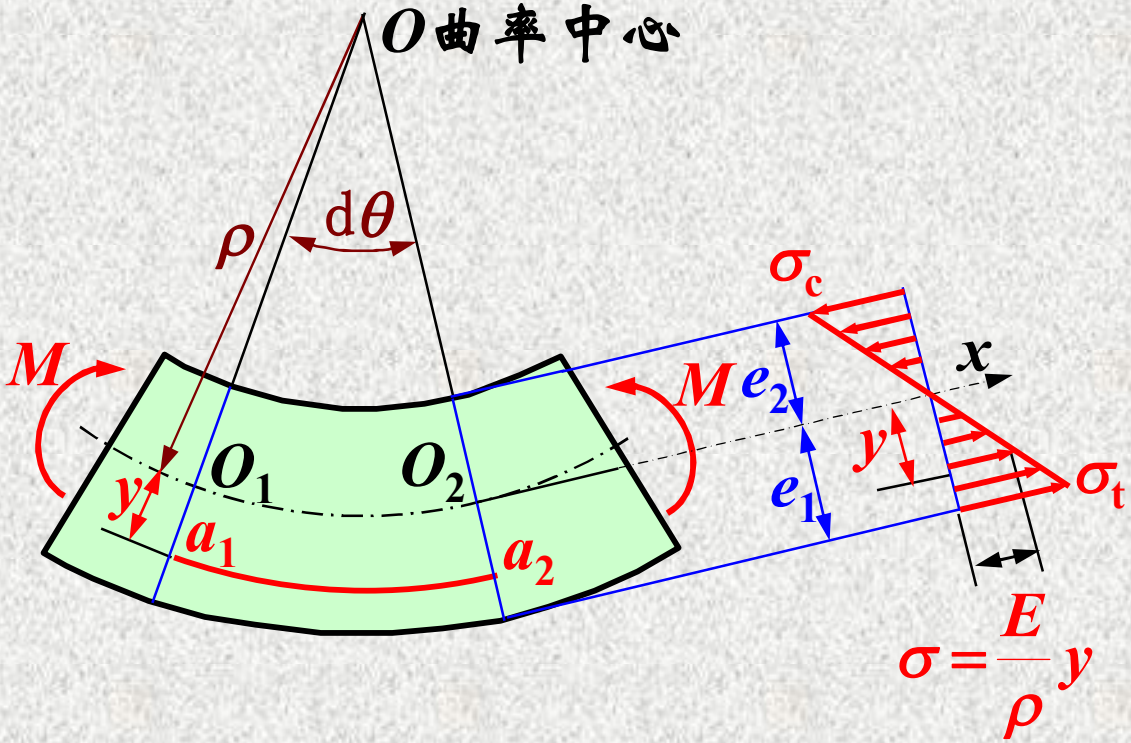


1)几何关系：

$$\varepsilon = \frac{y}{\rho}$$

2)物理关系：

$$\sigma = E\varepsilon = E\frac{y}{\rho}$$

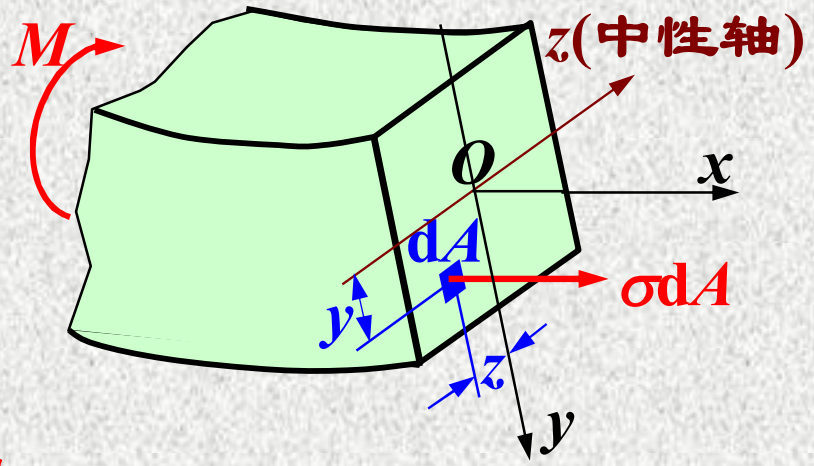


八、纯弯曲梁横截面上的正应力

3. “三关系”推导正应力公式

3)力学关系：

$$\begin{cases} F_N=\int_A \sigma\,\mathrm{d}A=0 & (1)\\ M_y=\int_A z\sigma\,\mathrm{d}A=0 & (2)\\ M_z=\int_A y\sigma\,\mathrm{d}A=M & (3) \end{cases}$$



- (1)式—中心轴是形心轴。
- (2)式—平面弯曲的一般条件：弯矩作用于形心主惯性平面。

八、纯弯曲梁横截面上的正应力

4. 公式

➢ 中性层曲率

$$\frac{1}{\rho}=\frac{M}{EI_z}$$

已知变形求载荷、应力

➢ 横截面任意点正应力(到中性轴y):

$$\sigma=\frac{My}{I_z}$$

边缘分别为拉、压应力最大值

$$\begin{cases}\sigma_{\text{tmax}}=Me_1/I_z\\ \sigma_{\text{cmax}}=Me_2/I_z\end{cases}$$

设距中性轴距离最大为e,

$$|\sigma|_{\max}=\frac{M}{W_z}$$

$$W_z=\frac{I_z}{e}$$

—抗弯截面系数

八、纯弯曲梁横截面上的正应力

5. 公式适用范围：

- **线弹性范围**—正应力小于比例极限s_p；
- 精确适用于纯弯曲梁；
- 横力弯曲的细长梁($l/h>5$)，上述公式的误差较小，但公式中的M应为截面位置的函数：

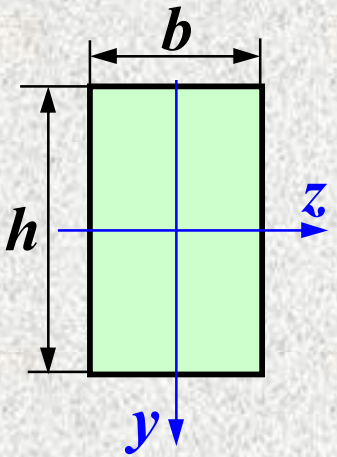
$$\sigma=\frac{M(x)y}{I_z},\quad \frac{1}{\rho(x)}=\frac{M(x)}{EI_z}$$

八、纯弯曲梁横截面上的正应力

6. 简单截面I_z和W_z：

1)矩形截面：

$$\begin{cases} I_z=\dfrac{bh^3}{12} \\ W_z=\dfrac{I_z}{h/2}=\dfrac{bh^2}{6} \end{cases},\quad \begin{cases} I_y=\dfrac{hb^3}{12} \\ W_y=\dfrac{I_y}{b/2}=\dfrac{hb^2}{6} \end{cases}$$



2)实心圆截面(直径d)：

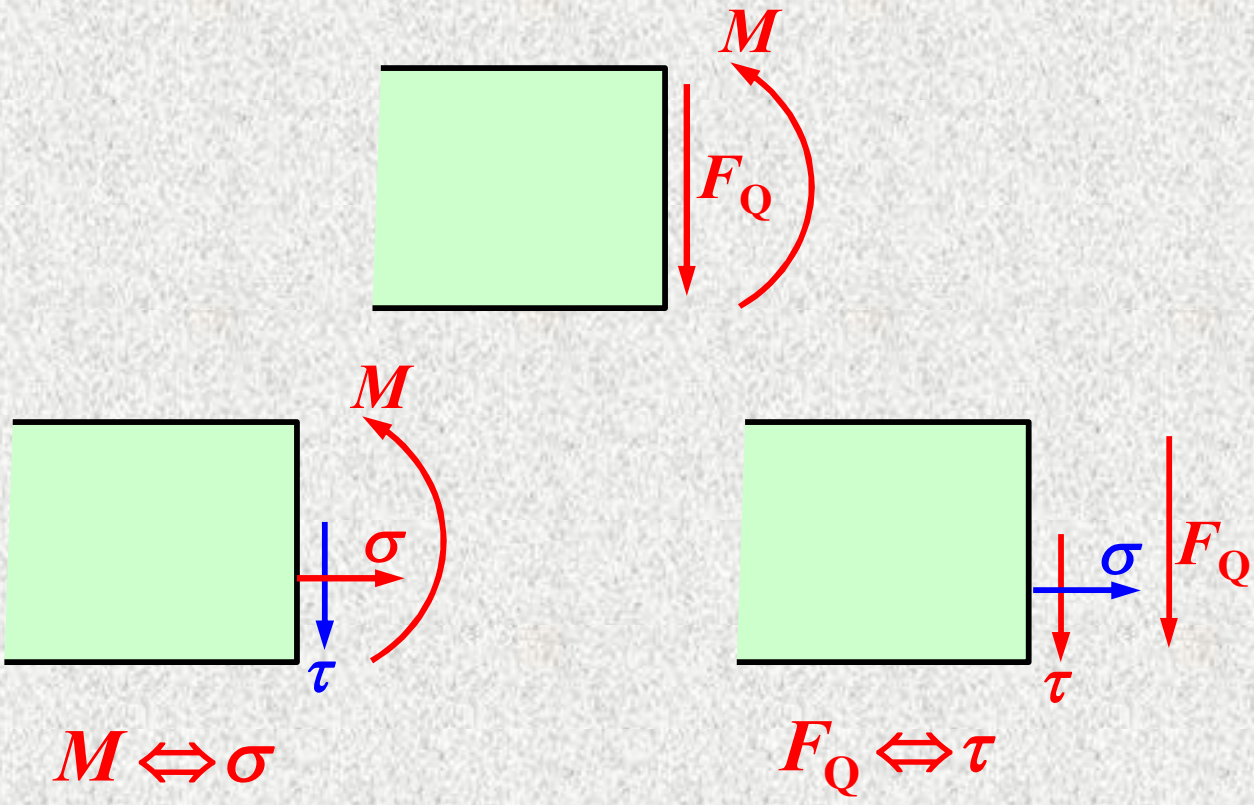
$$I_z=\frac{\pi d^4}{64},\quad W_z=\frac{I_z}{d/2}=\frac{\pi d^3}{32}$$

3)空心圆环截面(外径D，内径d，$a=d/D$)：

$$I_z=\frac{\pi D^4}{64}(1-\alpha^4),\quad W_z=\frac{I_z}{D/2}=\frac{\pi D^3}{32}(1-\alpha^4)$$

九、弯曲切应力

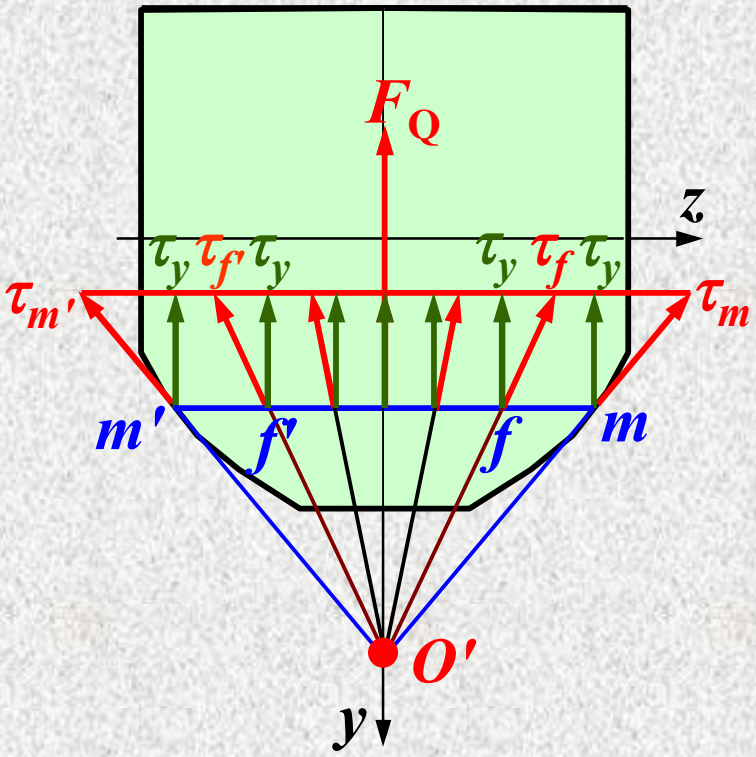
1. 弯曲内力与横截面应力的关系



弯矩只产生正应力；剪力只产生切应力。

九、弯曲切应力

2．相关假设



1)$m'm$与中性轴平行

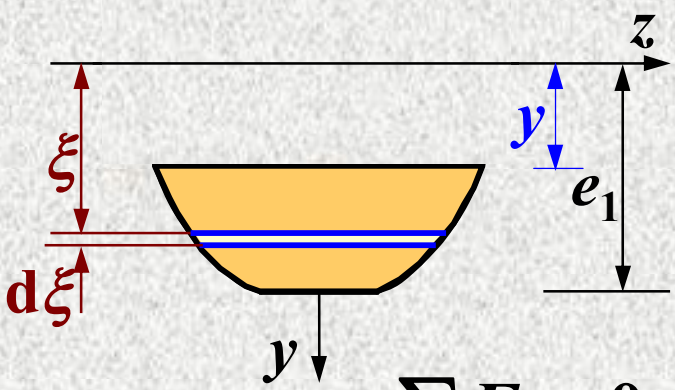
2)切应力互等定理：

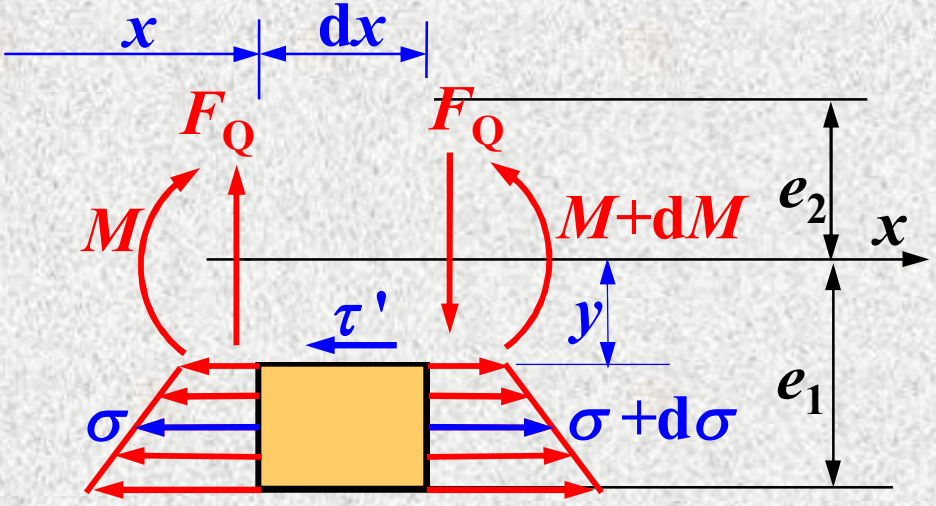
$\tau_{m'}$和τ_m与截面周边相切

- 假设$m'm$线上所有切应力均交于O'点；
- 假设$m'm$线上所有切应力沿y分量均相等；

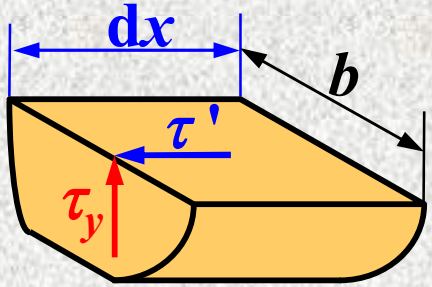
九、弯曲切应力

3．推导过程





$$\sum F_x=0:\ -\int_y^{e_1}\sigma\,\mathrm{d}A-\tau' b\,\mathrm{d}x+\int_y^{e_1}(\sigma+\mathrm{d}\sigma)\,\mathrm{d}A=0$$



$$\tau'=\tau_y$$

$$\tau'=\frac{\mathrm{d}M}{I_z b\,\mathrm{d}x}\int_y^{e_1}\xi\,\mathrm{d}A=\frac{F_Q S_z^*}{I_z b}$$

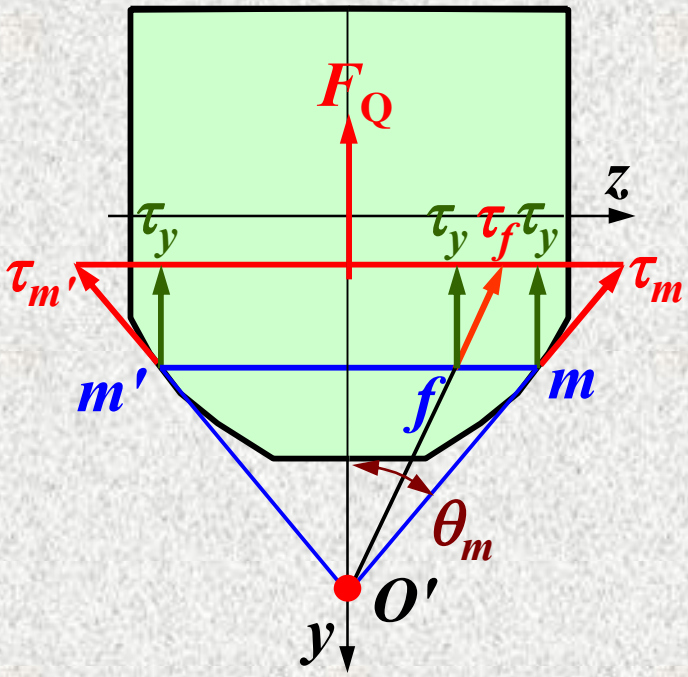
$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=F_Q\qquad \int_y^{e_1}\xi\,\mathrm{d}A=S_z^*$$

$$\boxed{\tau_y=\frac{F_Q S_z^*}{I_z b}}$$

九、弯曲切应力

4. 公式

$$\tau_y = \frac{F_Q S_z^*}{I_z b}$$



b：y处截面的有效宽度；

S_z^*：y处平行于中性轴线以外面积对z轴的静矩；

横截面周边与y轴夹角q_m最大，该处切应力最大；

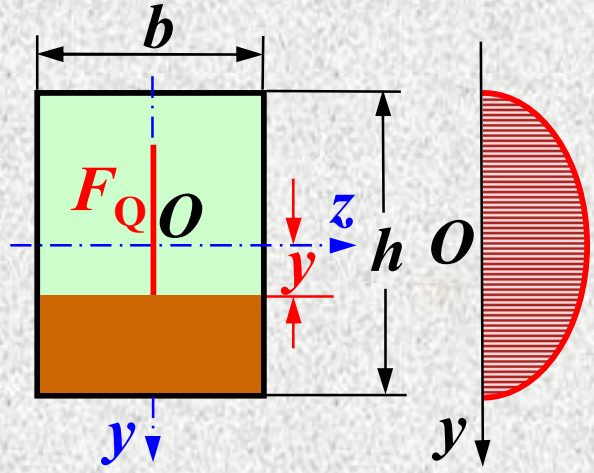
$$\tau_m = \frac{\tau_y}{\cos\theta_m}$$

九、弯曲切应力

5. 矩形截面横截面的弯曲切应力

$$\tau_y = \frac{6F_Q}{bh^3}\left[\left(\frac{h}{2}\right)^2 - y^2\right]$$

$$\tau_{max} = \frac{3F_Q}{2bh} = 1.5\bar{\tau}$$



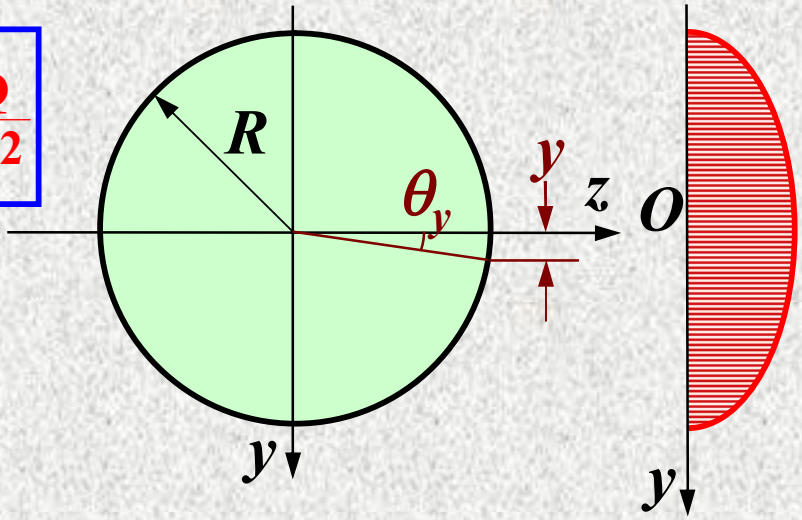
沿矩形截面高度，切应力t呈抛物线分布，在最边缘处为零，在中性轴上最大。

九、弯曲切应力

6. 圆截面横截面的弯曲切应力

$$\tau_y=\frac{4}{3}\bar{\tau}\left[1-(y/R)^2\right]$$

$$\bar{\tau}=\frac{F_Q}{\pi R^2}$$



- 外边缘切线应力 τ_s 为：

$$\tau_s=\frac{\tau_y}{\cos\theta_y}=\frac{4\bar{\tau}\left[1-(y/R)^2\right]}{3\cos\theta_y}$$

- 中性轴处：

$$\tau_{\max}=\tau_y|_{y=0}=\frac{4}{3}\bar{\tau}$$

十、弯曲强度条件

1. 正应力强度条件：

➢拉压对称材料：

$$\sigma_{\max}=\left|\frac{M}{W_z}\right|_{\max}\le[\sigma]$$

➢拉压不对称材料：

$$\sigma_{t\max}\le[\sigma]_t\ ,\quad \sigma_{c\max}\le[\sigma]_c$$

2. 切应力强度条件：

➢一般情况：

$$\tau_{\max}=\left(\frac{F_Q S^*_{z\max}}{I_z b}\right)_{\max}\le[\tau]$$

➢等直梁：

$$\tau_{\max}=\frac{F_{Q\max} S^*_{z\max}}{I_z b}\le[\tau]$$

3. 用正应力强度条件设计，再校核切应力强度。

十一、提高梁弯曲强度的措施

1. 梁的合理截面形状

1)横截面面积A不变，W_z越大截面越合理：

- 截面材料尽可能远离中性轴，如工字形、槽形、箱形和圆环形截面；

2)材料特性对截面形状的要求：

- 拉压对称—截面关于中性轴对称；
- 抗拉强度小—采用中性轴偏向受拉侧

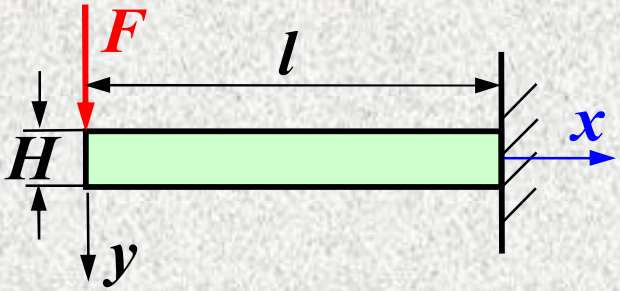
3)同时需考虑弯曲切应力强度：

由腹板和翼缘组成的薄壁截面，翼缘承担正应力，中间腹板承担切应力。

十一、提高梁弯曲强度的措施

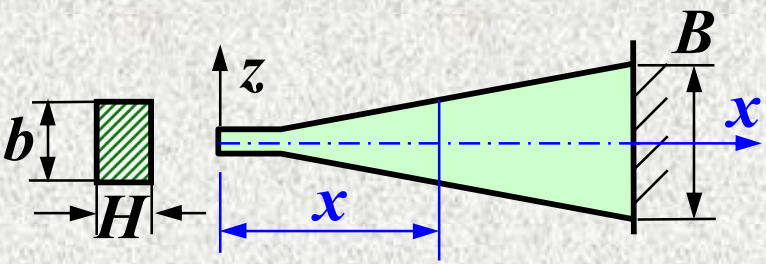
2. 等强度梁

1)按等强度的观点设计等高矩形截面悬臂梁的宽度$b(x)$:



$$\sigma_{\max}=\frac{6Fl}{BH^2}=\frac{6Fx}{b(x)h^2}$$

$$b(x)=B\frac{x}{l}$$

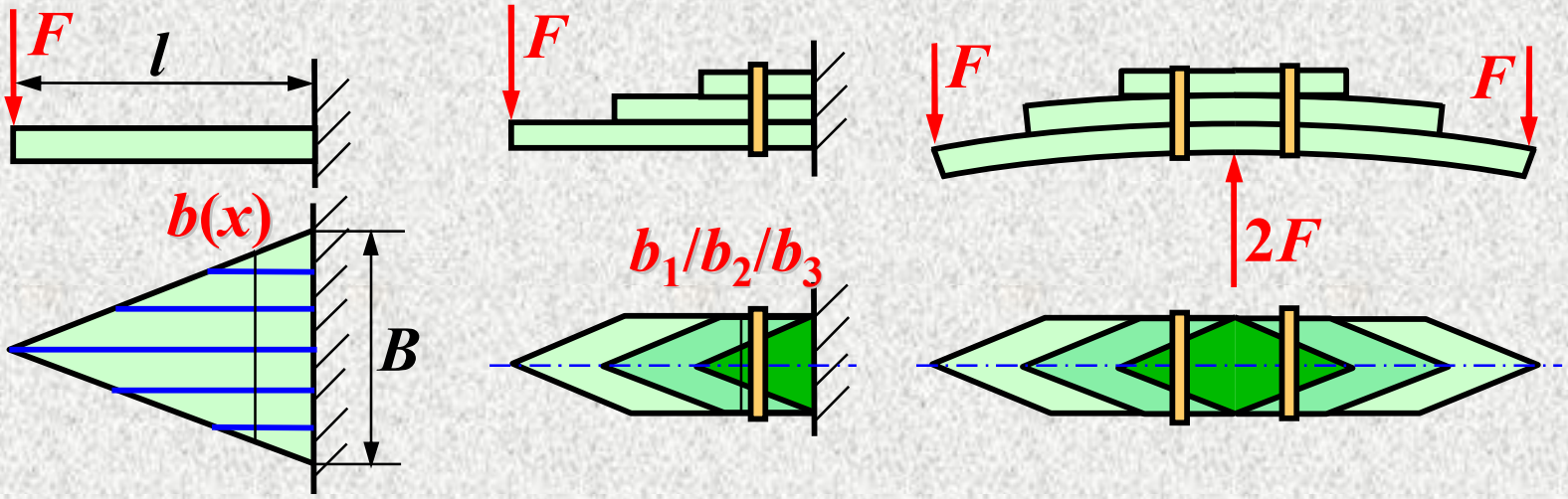


2)重量是同样强度等截面梁的一半。

3)最大挠度是同样强度等截面梁的1.5倍。

十一、提高梁弯曲强度的措施

3．叠板弹簧设计思路



对任意截面(高度H，宽度$b(x)=b_1+b_2+b_3$)：

所有叠板曲率中心一致 $\rho_3=\rho_2+H=\rho_1+2H$

$$\left.\begin{aligned}&\rho_1\approx\rho_2\approx\rho_3\\&\frac{1}{\rho_i}=\frac{M_i}{EI_i}=\frac{12M_i}{Eb_iH^3}\end{aligned}\right\}\quad\frac{M_1}{b_1}=\frac{M_2}{b_2}=\frac{M_3}{b_3}=\frac{M_1+M_2+M_3}{b_1+b_2+b_3}=\frac{M}{b(x)}$$

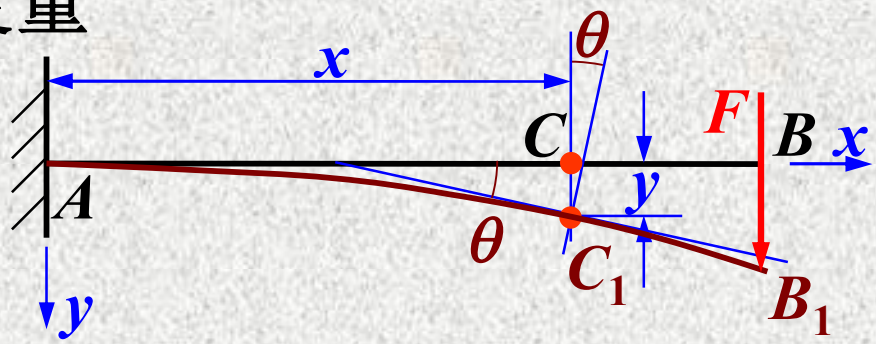
十一、提高梁弯曲强度的措施

4. 改善梁的受力条件

- 简支梁变外伸梁(注意最佳的外伸长度);
- 集中力分散，最好为均布载荷集度;
- 集中力靠近支座或采用增加支座的超静定梁;

十二、梁的变形

1. 变形度量



- **挠曲线：** $y=f(x)$ ——挠曲线方程
- **挠度：** 梁横截面形心的竖向位移，符号：y

  正负：向下的挠度为正，反之为负。
- **转角：** 梁横截面绕中性轴转动角度，符号：θ

  正负：顺时针转动为正，反之为负。

$$\theta \approx \tan\theta = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y'$$ ——转角方程

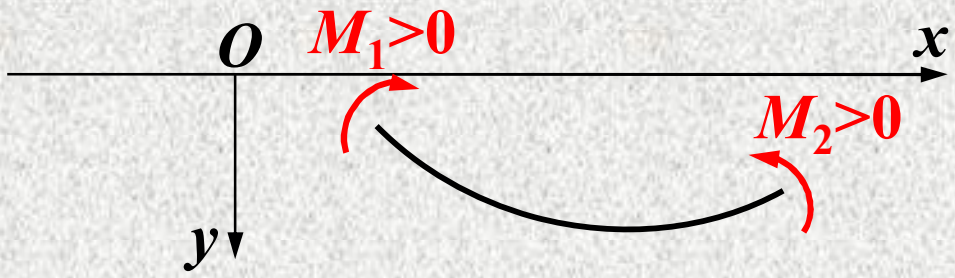
十二、梁的变形

2．挠曲线近似微分方程

$$\frac{1}{\rho(x)}=\frac{M(x)}{EI}$$

$$\pm\frac{1}{\rho(x)}=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x}=y''$$

$$EIy''=-M(x)$$



3．积分法求变形

$$EIy''=-M(x)$$

积分一次 → $EIy'=-\int M(x)\mathrm{d}x+C=EI\theta$ ——转角方程

积分一次 → $EIy=-\int\int[M(x)\mathrm{d}x]\mathrm{d}x+Cx+D$

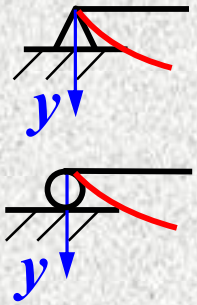
——挠曲线方程

十二、梁的变形

4. 边界条件和连续条件

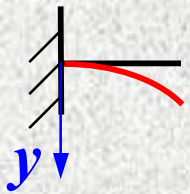
➢ **位移边界条件(约束条件)**：

铰支座



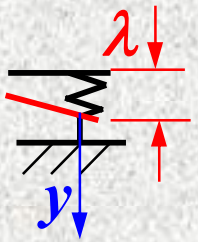
$y=0$

固定端



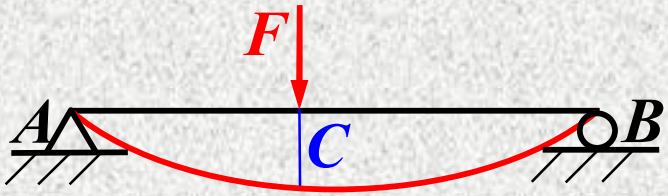
$$\begin{cases} y=0 \\ \theta=y'=0 \end{cases}$$

弹性支座



$y=\lambda$

➢ **连续条件**：挠曲线是光滑连续唯一的。



$$\begin{cases} y_{C左}=y_{C右} \\ \theta_{C左}=\theta_{C左} \end{cases}$$

十二、梁的变形

5. F_Q、q表示的挠曲线微分方程

$$EIy''=-M(x)$$

$$\frac{d^2M(x)}{dx^2}=\frac{dF_Q(x)}{dx}=q(x)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} EIy^{(3)}=-F_Q(x) \\ EIy^{(4)}=-q(x) \end{cases}$$

➢ 弯矩边界条件：$EIy''\big|_{x=a}=-M(a)$

➢ 剪力边界条件：$EIy^{(3)}\big|_{x=a}=-F_Q(a)$

—静力边界条件

十二、梁的变形

6. 叠加法求梁的变形

➢ 叠加法求变形的表述：

若干载荷共同作用下梁任意横截面上的总变形，等于各载荷单独作用时在该截面引起变形的代数和。

➢ 理论基础：

$$EIy'' = -M(x) = -[M_1(x) + M_2(x)]$$

$$EIy_1 = -\int\int [M_1(x)\mathrm{d}x]\mathrm{d}x + C_1 x + D_1$$

$$EIy_2 = -\int\int [M_2(x)\mathrm{d}x]\mathrm{d}x + C_2 x + D_2$$

$$y = y_1 + y_2$$

十二、梁的变形

6. 叠加法求梁的变形

1)梁支座不变

- 载荷直接分类叠加
- 逐段刚化法 —$M(x)$不变，边界条件不变，则变形不变。

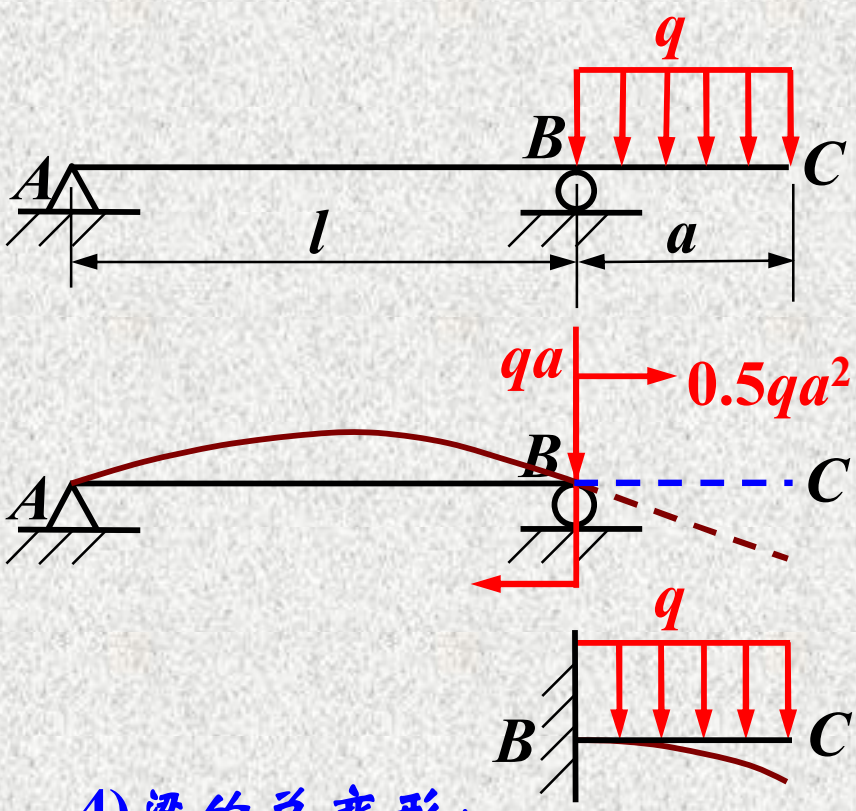
2)梁支座转化

- 简支梁转化为悬臂梁

取消铰支，代替支反力，变形后转角为零位置设立固定端，根据相对位移，转角为零位置的挠度成为原铰支处的变形。

十二、梁的变形

6. 叠加法求梁的变形



1)沿截面B将梁分成两段；

2)简支梁AB段受截面B处的剪力与弯矩作用，剪力不产生变形，弯矩产生变形为：

$$\theta_B=\frac{Ml}{3EI}=\frac{0.5qa^2l}{3EI}$$

$$\theta_{C1}=\theta_B,\quad y_{C1}=\theta_B a=\frac{0.5qa^3l}{3EI}$$

3)悬臂梁BC段在均布载荷q作用下变形：

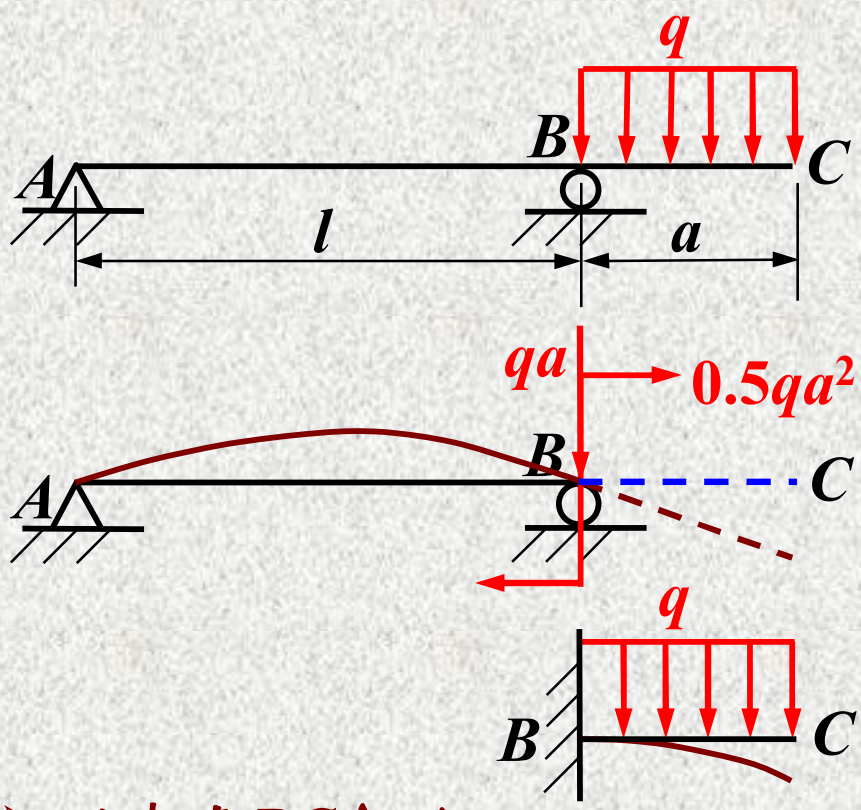
$$\theta_{C2}=\frac{qa^3}{6EI},\quad y_{C2}=\frac{qa^4}{8EI}$$

4)梁的总变形：

$$\begin{cases}\theta_C=\theta_{C1}+\theta_{C2}\\ y_C=y_{C1}+y_{C2}\end{cases}$$

十二、梁的变形

6. 叠加法求梁的变形



➢ 则考虑BC变形时，B截面的转角和挠度都是零

——悬臂梁

5)“逐段刚化法”

➢ 先将BC刚化，则载荷可以简化到简支梁AB的B点(qa、$0.5qa^2$)：AB变形引起刚体BC的伴随变形；

➢ 再将AB刚化，BC解除刚化成为悬臂梁，在q作用下变形。

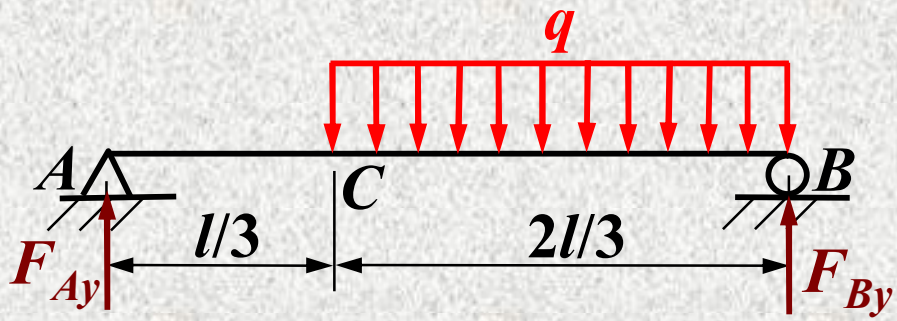
6)讨论

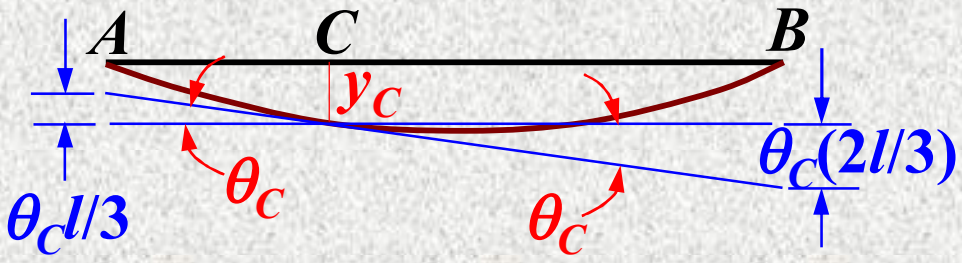
➢ 将载荷简化到B点不改变AB梁的变形

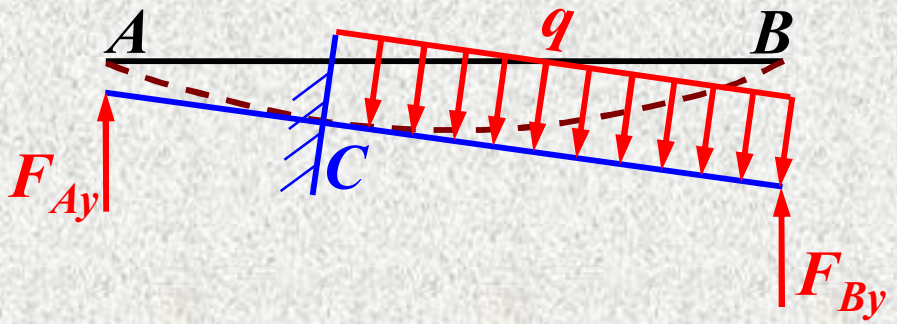
任意截面弯矩和边界条件都没改变

十二、梁的变形

6. 叠加法求梁的变形







1)求支反力：

$$F_{Ay}=\frac{2}{9}ql,\quad F_{By}=\frac{4}{9}ql$$

2)对于CA段梁：

$$y_C-\theta_C\frac{l}{3}=\frac{1}{3EI}\left(\frac{2}{9}ql\right)\left(\frac{l}{3}\right)^3$$

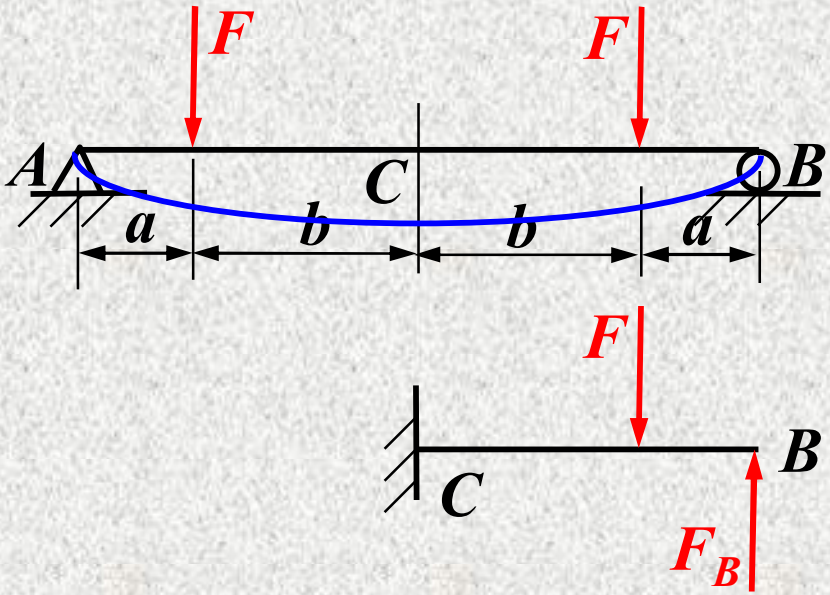
3)对于CB段梁：

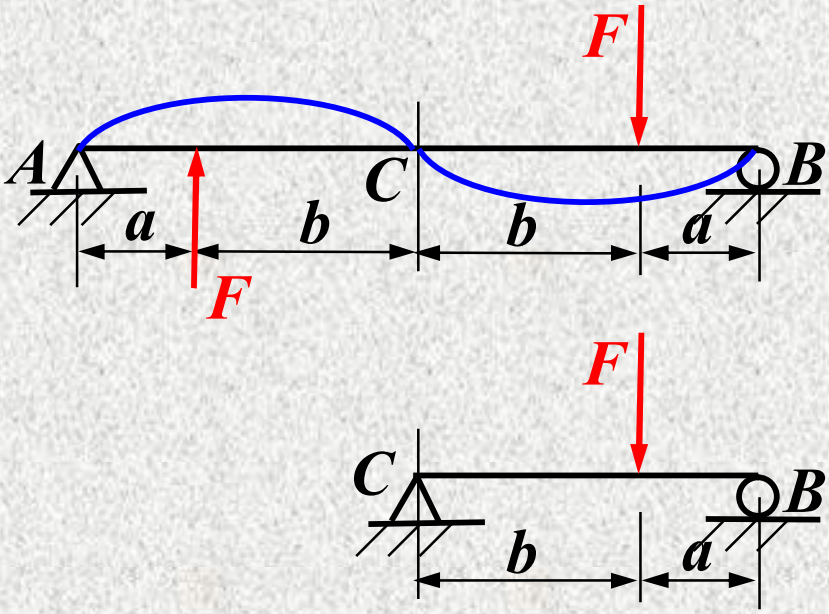
$$y_C+\theta_C\frac{2l}{3}$$

$$=\frac{1}{3EI}\left(\frac{4ql}{9}\right)\left(\frac{2l}{3}\right)^3-\frac{q}{8EI}\left(\frac{2l}{3}\right)^4$$

十二、梁的变形

6. 叠加法求梁的变形





十二、梁的变形

7. 梁的刚度条件

$$\begin{cases} |\theta|_{\max} \le [\theta] \\ |y|_{\max} \le [y] \end{cases}$$

$[\theta]$—许用转角；

$[y]$—许用挠度。

8. 提高梁刚度的措施

$$|\theta|_{\max} = \alpha \frac{Fl^2}{EI}, \quad |y|_{\max} = \beta \frac{Fl^3}{EI}$$

措施与提高强度的很相似，但侧重点不同。

- 提高梁的整体抗弯刚度EI；

  提高E；提高I(强度—W_z，且刚度强调整体性)。

- 减小梁的跨度；

- 合理安排梁的约束与加载方式；

十三、弯曲超静定

➢**多余约束**：相对于平衡而言，不需要的约束。

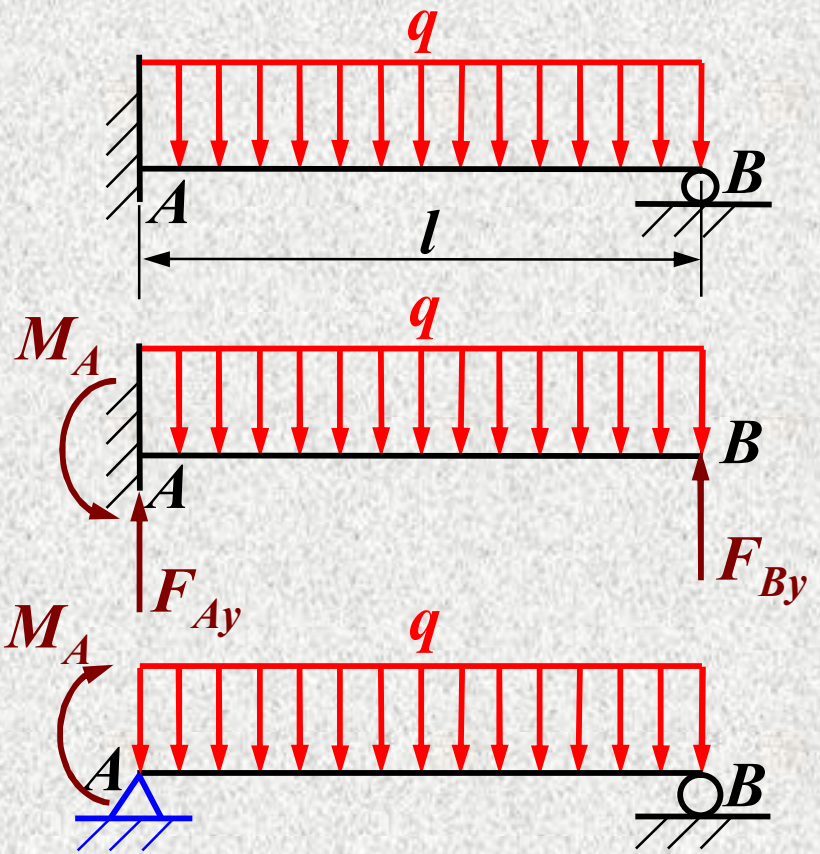
➢**静定基**：超静定结构除去多余约束，代以相应约束反力所得到的静定结构。

➢**变形协调条件**：为与原超静定结构等效，静定基在除去多余约束处应满足的变形条件；

➢**超静定梁的解法**：比较变形法

过程：判断超静定次数，除去多余约束，代以约束反力形成静定基，利用变形协调条件求解约束反力。

十三、弯曲超静定



1)判断超静定次数： 1次

2)取静定基：除去B点可动铰支座，代以约束反力F_{By}

3)变形协调条件：

$$y_B=(y_B)_q+(y_B)_{F_{By}}=0$$

$$\frac{ql^4}{8EI}-\frac{F_{By}l^3}{3EI}=0 \Rightarrow F_{By}=\frac{3}{8}ql$$

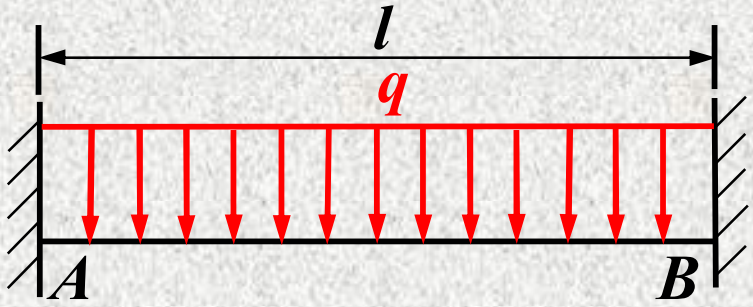
4)利用平衡条件求其余反力：

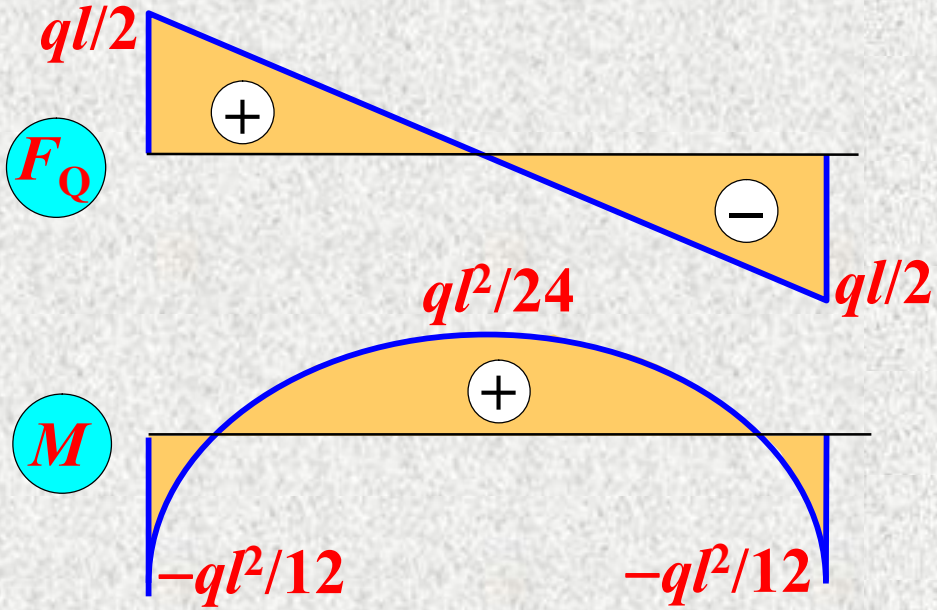
$$F_{Ay}=\frac{5}{8}ql,\quad M_A=\frac{1}{8}ql^2$$

5)静定基的选取不是唯一的：

变形协调条件：$\theta_A=(\theta_A)_q+(\theta_A)_{M_A}=0$

十三、弯曲超静定





1)从梁中点截开，取一半：

由对称性知：$F_{QC}=0$

仅M_C未知，为1次超静定

2)变形协调条件：

$$\theta_C=(\theta_C)_q+(\theta_C)_{M_C}=0$$

$$\frac{q(l/2)^3}{6EI}-\frac{M_C(l/2)}{EI}=0$$

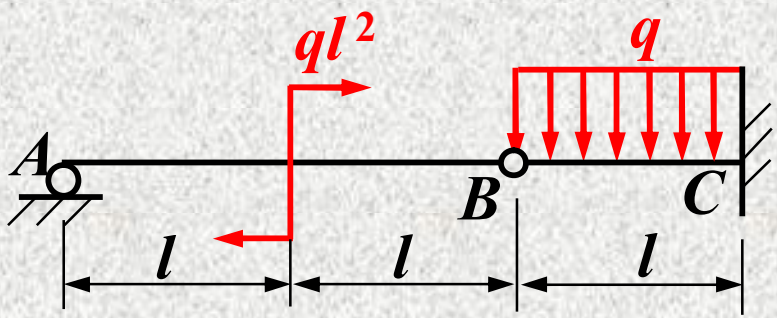
$$\Rightarrow M_C=\frac{1}{24}ql^2$$

3)作剪力—弯矩图：

十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

1. 多跨静定梁(静定组合梁)

含有中间铰的静定组合梁。



- 受力特点：中间铰不能传递力矩，因此只有剪力，没有弯矩。
- 变形特点：中间铰处挠度连续，转角不连续。

十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

1. 多跨静定梁(静定组合梁)

➢剪力—弯矩图作法：

1)从中间铰处拆成主梁和次梁；

2)由次梁平衡求主梁对次梁的作用力；

3)将作用力反方向加于主梁，求出主梁的支反力；

4)分别作主、次梁的内力图再合成；也可以直接由总梁作图，不理会中间铰。

5)若中间铰处无集中力，则剪力不变，弯矩为零且光滑过渡；若中间铰处有集中力，在拆分时可将其假设到主梁或次梁任一侧求解。

十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

1. 多跨静定梁(静定组合梁)

➢ 求解变形：

1)宜采用叠加法；

2)先求主梁的变形：

在自身载荷及中间铰处次梁作用力的共同作用下变形。

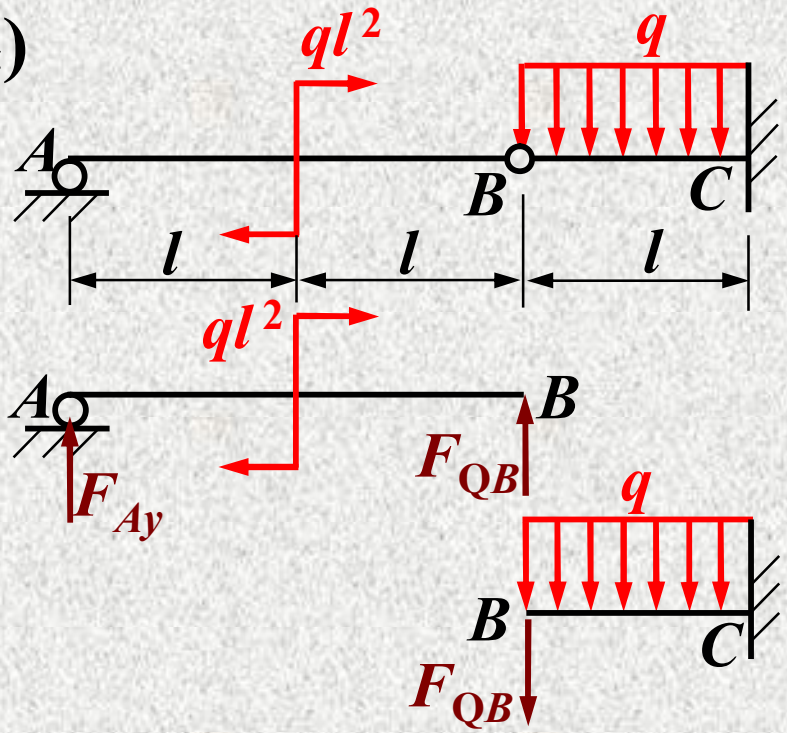
3)再求次梁的变形：

主梁变形引起次梁的刚性转动；

简化成简支梁或外伸梁的次梁在自身载荷作用下的变形；

十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

1. 多跨静定梁(静定组合梁)



1)求约束反力：

从B点将梁拆开成次梁AB和主梁BC两部分。

B截面只有剪力F_{QB}

考虑次梁AB的平衡：

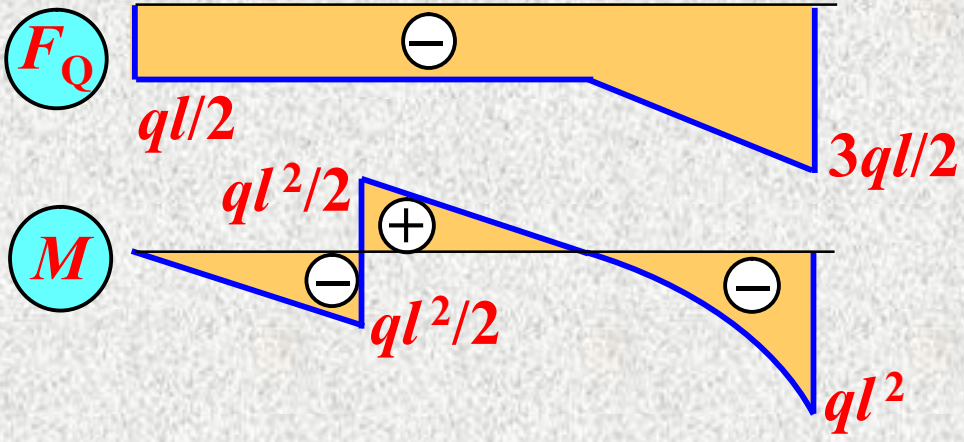
$$\sum M_A=0:\ F_{QB}\cdot 2l-ql^2=0$$

$$F_{QB}=ql/2$$

$$\sum F_y=0:\ F_{QB}+F_{Ay}=0$$

$$F_{Ay}=-ql/2$$

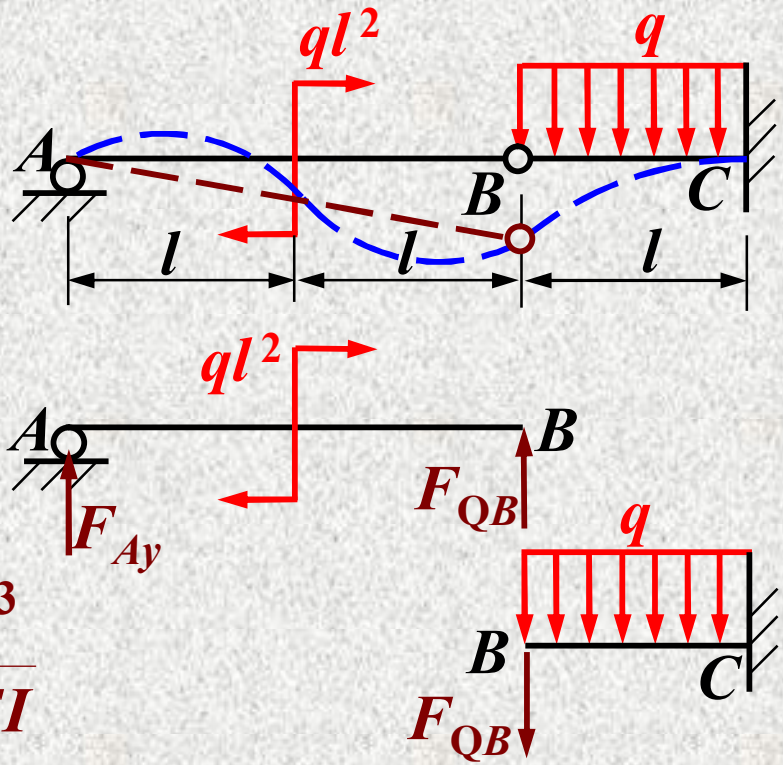
2)作剪力、弯矩图：



十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

1. 多跨静定梁(静定组合梁)

3) 求θ_A:



BC梁在F_{QB}和q作用下变形为:

$$f_B'=\frac{ql^4}{8EI}+\frac{F_{QB}l^3}{3EI}=\frac{7ql^4}{24EI}$$

AB梁一方面随B点的铅垂位移而刚性转动:

$$\theta_A'=\frac{f_B'}{2l}=\frac{7ql^3}{48EI}$$

另一方面在集中力偶ql^2作用下变形: $\theta_A''=-\frac{ql^3}{24EI}$

A截面总转角θ_A为: $\theta_A=\theta_A'+\theta_A''=\frac{5ql^3}{48EI}$

十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

2. 平面刚架

1)相关概念：

- **刚节点**：结构组成部分不能相对转动的联接点。
- **刚架**：各部分由刚节点联接成的框架结构。
- **平面刚架**：刚架所有杆件的轴线在同一平面内。

2)刚架的内力及内力图作法：

- 刚架横截面上的内力：

  一般有弯矩M、剪力F_Q和轴力F_N；

十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

2．平面刚架

2)刚架的内力及内力图作法：

➢内力正负：

轴力F_N：拉为正，压为负。

剪力F_Q：剪力对所考察段梁内任一点取矩，若力矩为顺时针方向，则该剪力为正。

➢内力图画法：

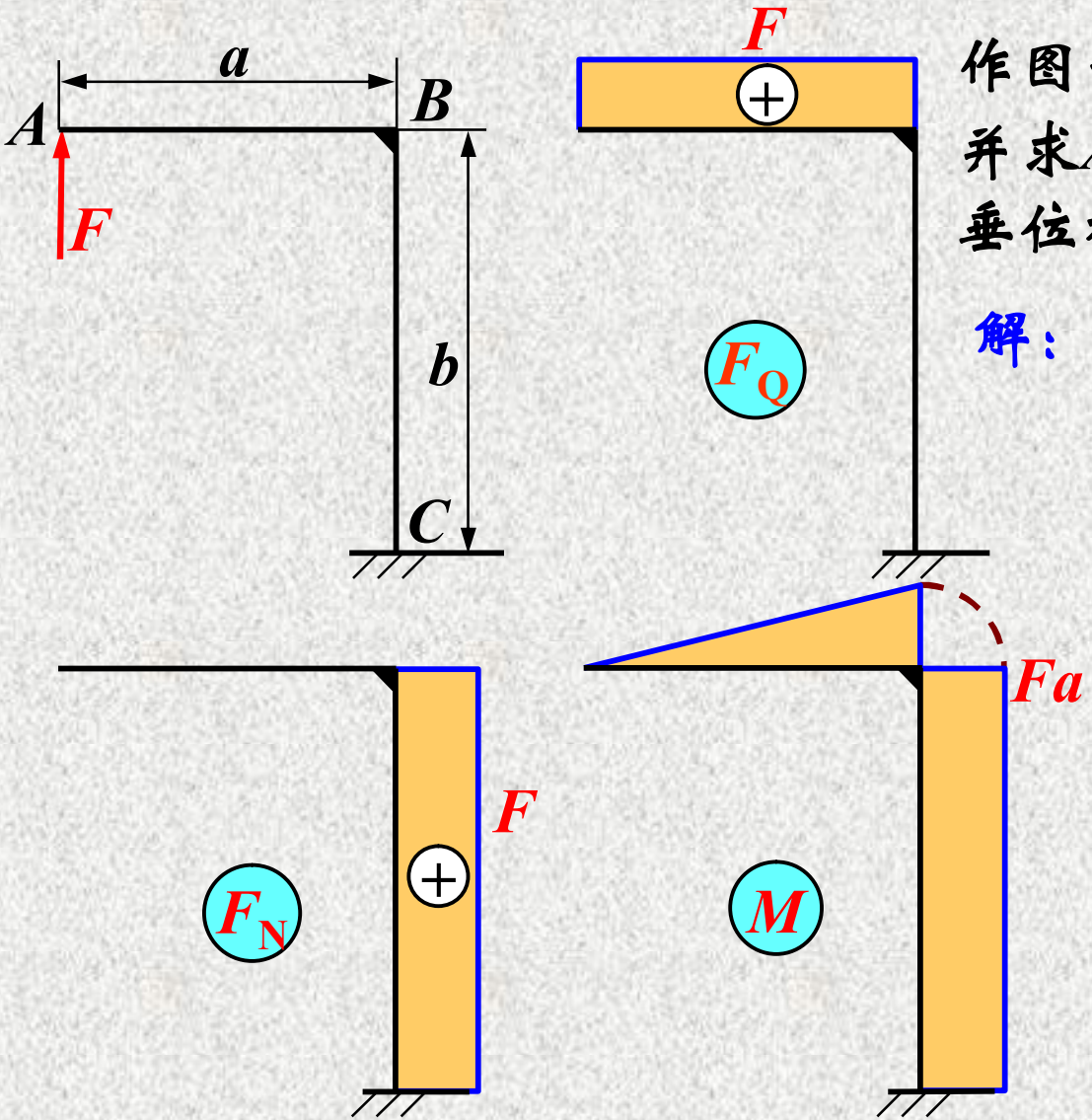
内力均画在刚架上，轴力、剪力图画在任一侧，标明正负，弯矩图画在受压侧，不标正负；

3)刚架的变形：

用叠加法求解，对于以弯曲为主的刚架，轴力和剪力所产生的变形一般较小可忽略。

十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

2．平面刚架



作图示刚架内力图，并求A截面的转角、水平和铅垂位移(抗弯刚度为EI)。

解：1)作内力图：

AB段：

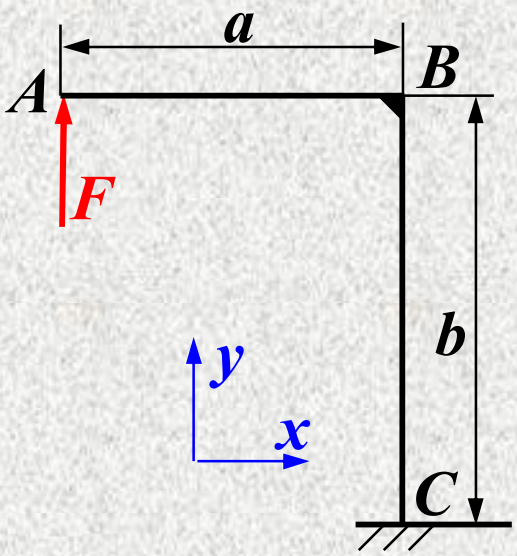
F产生剪力和弯矩；

BC段：

F产生轴力和弯矩；

十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

2．平面刚架

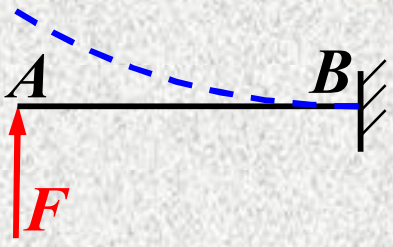


2)求A点转角、水平和铅垂位移：

将BC刚化，AB成为悬臂梁，

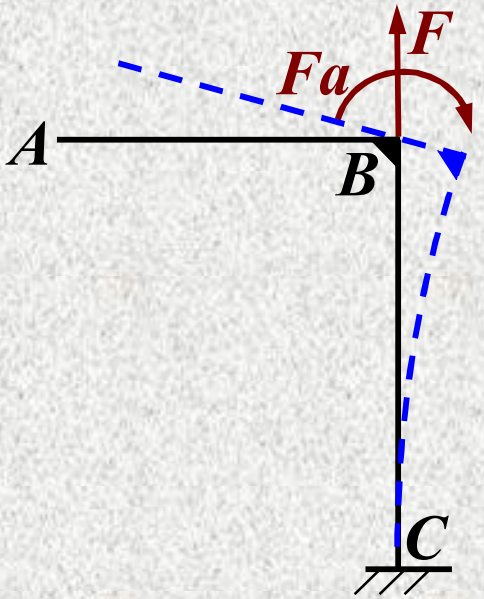
q_A'、y_A'为

$$\theta_A'=\frac{Fa^2}{2EI}(\curvearrowright),\quad y_A'=\frac{Fa^3}{3EI}(\uparrow)$$



十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

2．平面刚架



2) 求A点转角、水平和铅垂位移：

再将AB刚化，BC解除刚化，F由A点简化到B点

在B点产生θ_B''、x_B''为

$$\begin{cases}\theta_B''=\dfrac{Fab}{EI} & (\curvearrowright)\\ x_B''=\dfrac{Fab^2}{2EI} & (\rightarrow)\end{cases}$$

BC变形引起A点刚性转动产生的θ_A''、x_A''、y_A''

$$\begin{cases}\theta_A''=\theta_B''=\dfrac{Fab}{EI} & (\curvearrowright)\\ x_A''=x_B''=\dfrac{Fab^2}{2EI} & (\rightarrow)\\ y_A''=\theta_B''a=\dfrac{Fa^2b}{EI} & (\uparrow)\end{cases}$$

十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

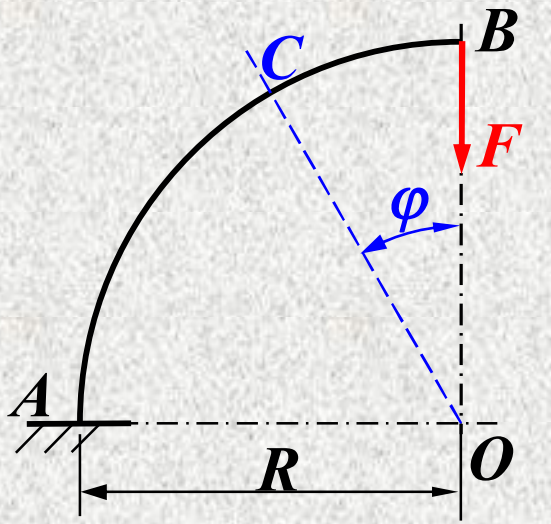
3. 平面曲杆

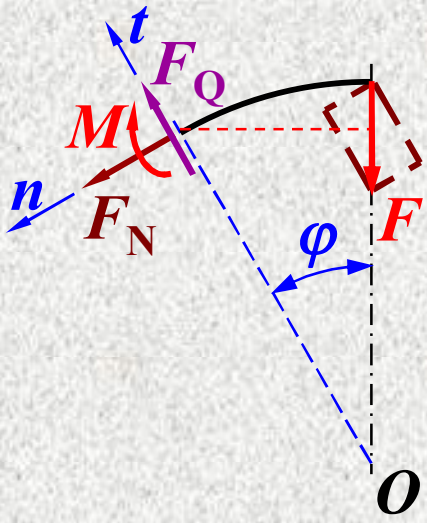
- 横截面的内力：弯矩、剪力和轴力；
- 内力正负：轴力、剪力与平面刚架相同；弯矩以使曲杆的曲率减小为正；
- 弯矩方程：以圆心建立极坐标(横截面垂直于轴线即半径面)；
- 内力图画法：

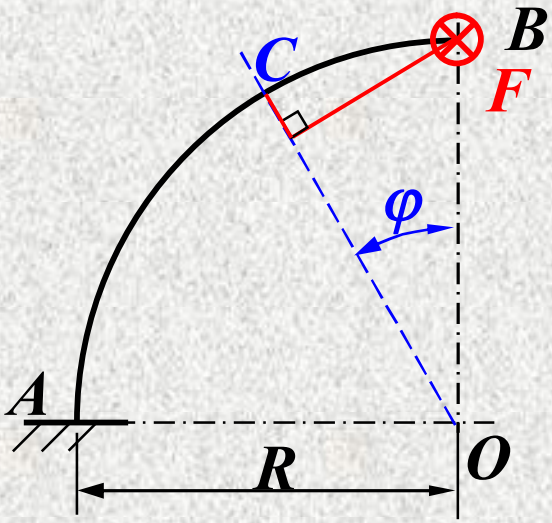
  画在曲杆上，轴力、剪力画在任一侧，标明正负；弯矩图画在受压侧，不标正负；

十四、其它平面弯曲构件的内力与变形

3. 平面曲杆







$$M = FR\sin\varphi$$

$$T = -F(R - R\cos\varphi)$$

十五、对称反对称问题

1. 表述

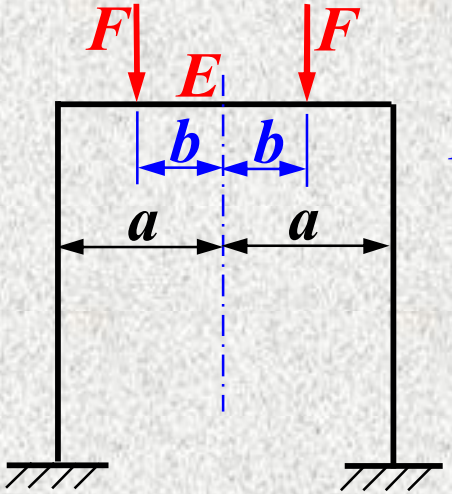
- 对称结构上作用对称载荷，则结构的对称截面上只有对称的内力；
- 对称结构上作用反对称载荷，则结构的对称截面上只有反对称的内力；

2. 注意

- 对称结构包括支座，结构可以有多个对称部分；
- 对称内力包括：轴力(F_N)；弯矩(M)；
  反对称内力包括：剪力(F_Q)；扭矩(T)；
- 沿对称截面折叠，力方向相反即反对称载荷，力偶转化为两个力观察。

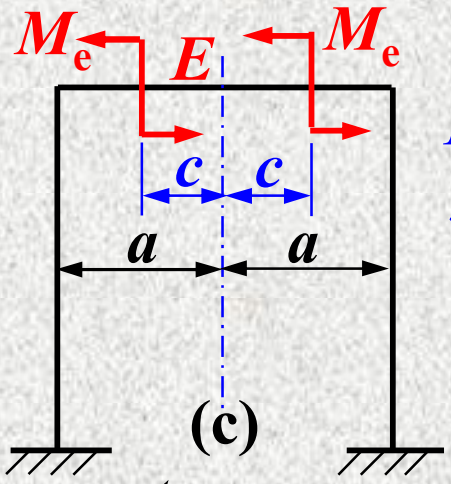
十五、对称反对称问题

3．应用



E截面上只有对称内力：

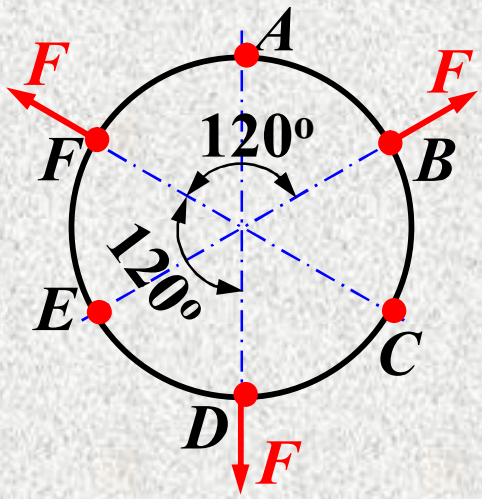
- 轴力F_N
- 弯矩M



E截面上只有反对称内力：

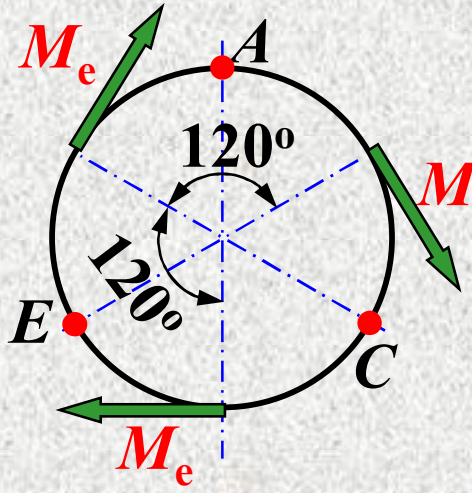
剪力F_Q

(c)



A、C、E截面上只有：

- 轴力F_N
- 弯矩M

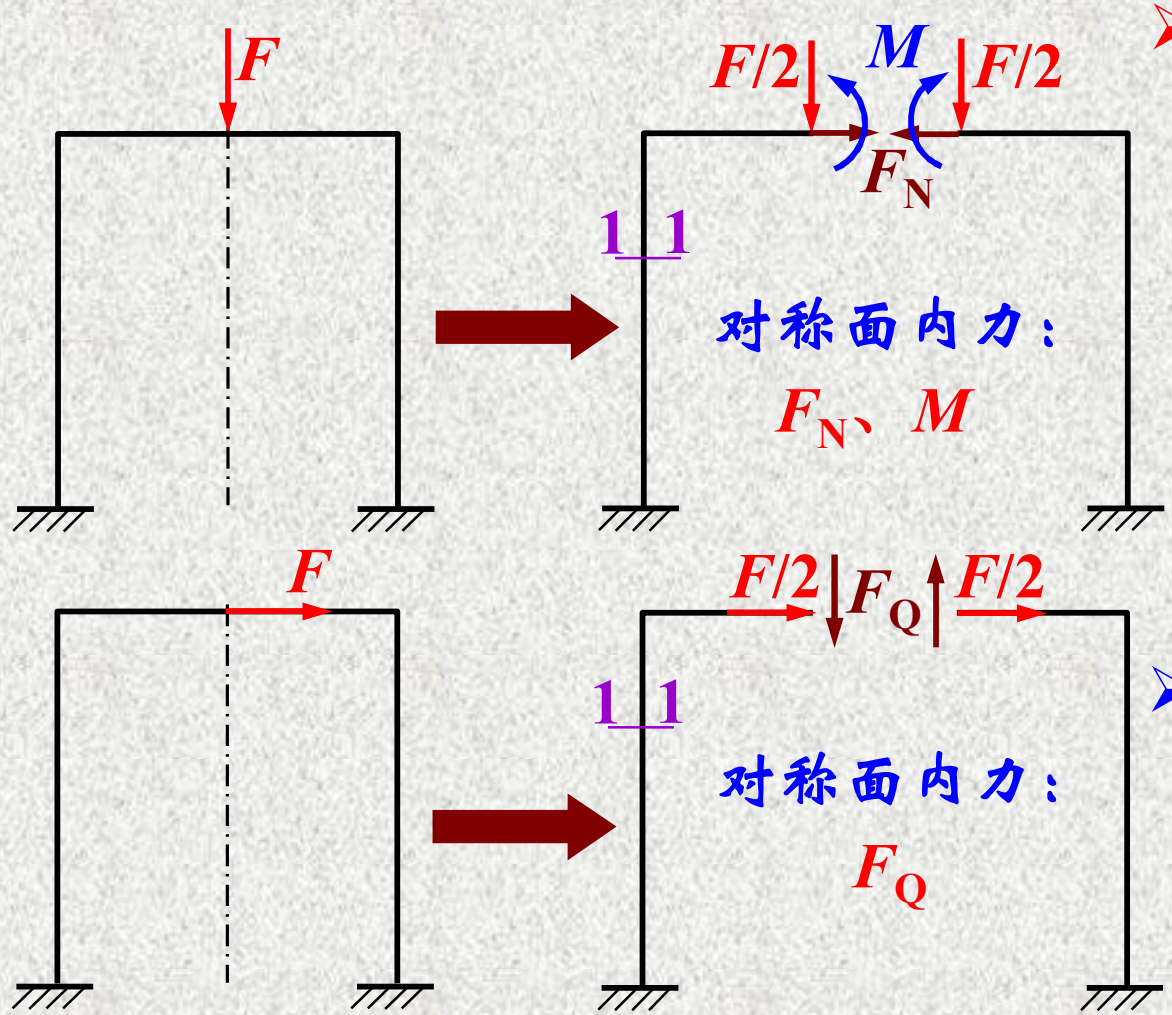


A、C、E截面上只有：

弯矩M

十五、对称反对称问题

3．应用

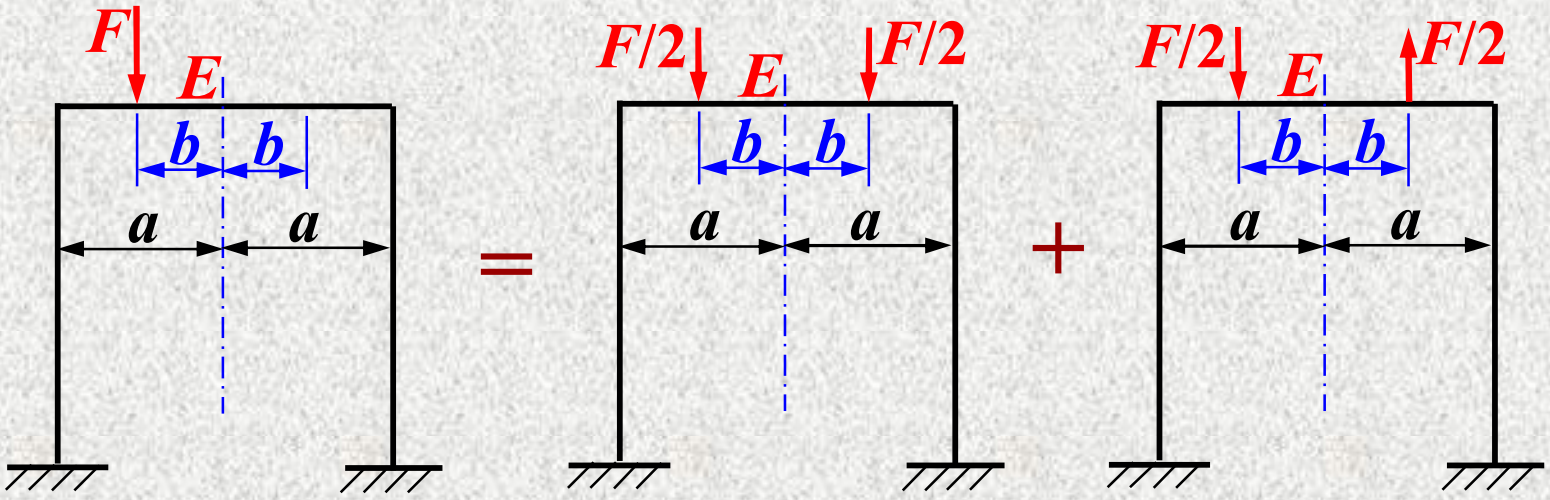


- 截面内力必须与原外载荷在某截面有相同内力分量。M、F_N和F/2均在1-1截面有面内弯矩因此存在，而面外弯矩在1-1截面产生扭矩则不存在。
- F_Q与F/2均在1-1截面有面内弯矩。而扭矩、面外剪力在1-1截面产生面外弯矩，则不存在。

十五、对称反对称问题

3. 应用

➢ 结构对称，载荷非对称时，也可以构造对称与反对称的叠加。



E截面内力：弯矩、轴力　　剪力

变形协调条件：$\theta_E = 0$　　$\delta_{EV} = 0$

$\delta_{EH} = 0$

十六、斜弯曲

1. 斜弯曲的处理方法：

1)纯弯曲：

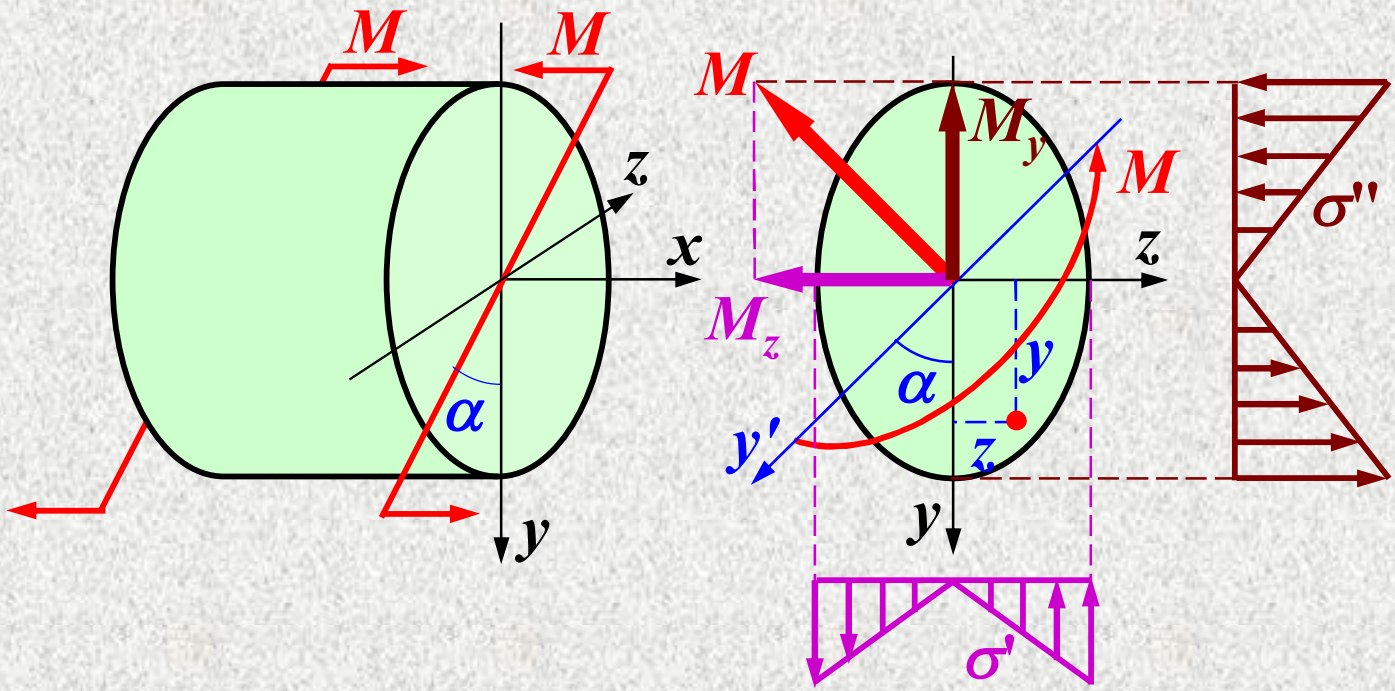
- 弯矩作用于截面的形心主惯性平面内，则梁的变形是平面弯曲；
- 弯矩不作用于形心主惯性平面内，沿两个形心主 轴将其分解，可以转化为两个平面弯曲的叠加

2)横力弯曲：

实体或闭口杆件，当横向力过横截面形心，不在形心主惯性平面内时，近似可以沿形心主轴分解为两个平面弯曲的叠加。

十六、斜弯曲

2．横截面任意点的正应力：



$$M_y = M\sin\alpha$$

$$\sigma' = -\frac{M_y z}{I_y}$$

$$M_z = M\cos\alpha$$

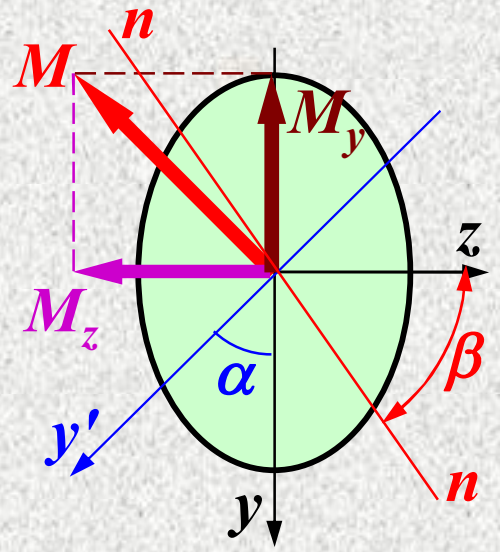
$$\sigma'' = \frac{M_z y}{I_z}$$

$$\sigma = \sigma' + \sigma'' = M\left(\frac{\cos\alpha}{I_z}y - \frac{\sin\alpha}{I_y}z\right)$$

十六、斜弯曲

3. 中性轴位置：

令$\sigma=0$，得：$\operatorname{tg}\beta=\dfrac{y_0}{z_0}=\dfrac{I_z}{I_y}\operatorname{tg}\alpha$



➢ $I_y\neq I_z$的截面：

$\beta\neq\alpha$—梁变形后的挠曲线与载荷作用面不是一个平面，即所谓“斜弯曲”；

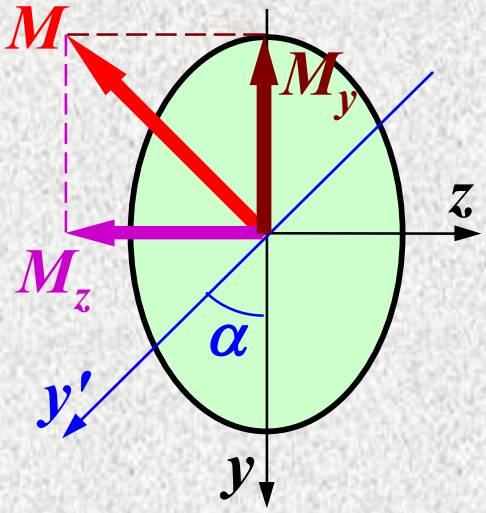
➢ $I_y=I_z$的截面(圆形和方形)：

$\beta=\alpha$—梁的挠曲线与载荷作用面始终在同一平面内，仍然是平面弯曲，即弯矩不需要分解，直接按平面弯曲求解；

十六、斜弯曲

4. 最大应力：

发生在横截面上距中性轴最远的点：截面外凸的棱角、中性轴平行线与截面的切点。



矩形截面最大应力

$$\sigma_{max}=\left|\frac{M_y}{W_y}\right|+\left|\frac{M_z}{W_z}\right|$$

5. 讨论：

无固定公式：两个平面弯曲分别计算应力，按变形确定正负再叠加，用σ=0求中性轴位置。

6. 挠度：

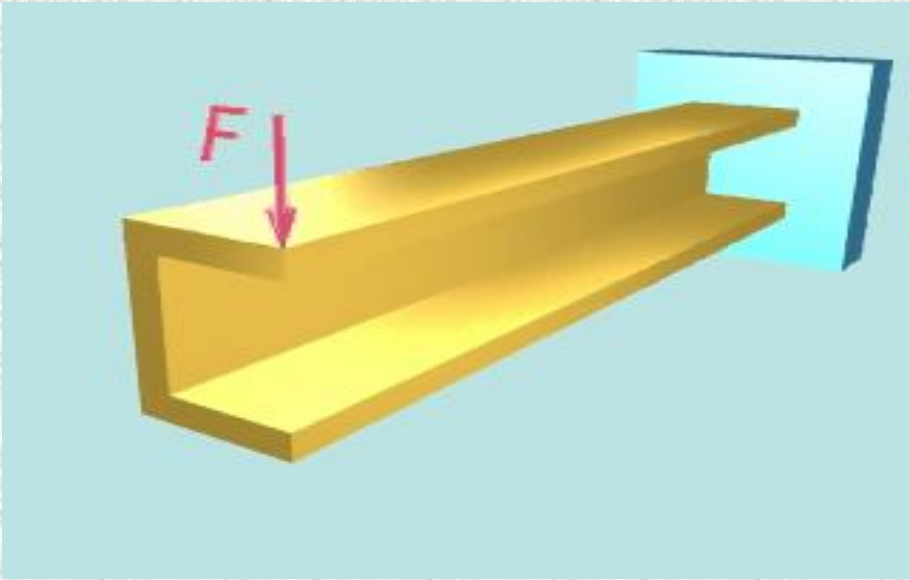
求得两平面弯曲分别产生的挠度δ_y、δ_z，再进行矢量合成：

$$\delta=\sqrt{\delta_y^2+\delta_z^2}$$

一、开口薄壁构件的弯曲切应力和弯心

1. 产生平面弯曲的条件

- 载荷作用在梁的纵向对称面内；
- 梁无纵向对称面，当载荷平行于主轴，并通过弯曲中心时，梁仍产生平面弯曲。此时平面假设适用，正应力按平面弯曲计算；



一、开口薄壁构件的弯曲切应力和弯心

2. 弯心和弯心平面

弯曲中心(弯心)：产生互相垂直平面弯曲的载荷作用线的交点，是图形的几何性质。外力作用于弯心，梁只产生弯曲变形。

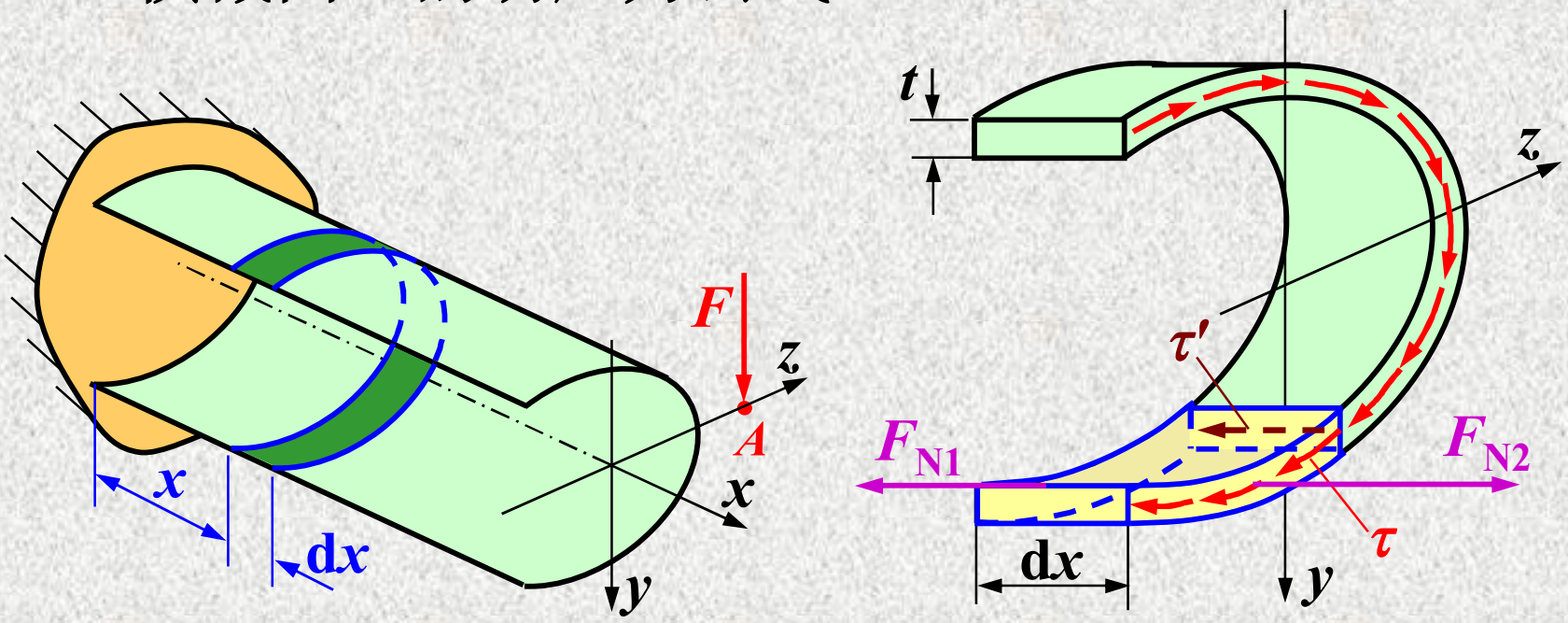
弯心平面：过弯心，与主惯性平面平行的平面。当外力作用于弯心平面内，梁只产生平面弯曲。

3. 横截面上切应力分布的假设及推论：

- 因壁厚t很薄，假设τ沿壁厚均布；
- 切应力与截面周边相切(切应力互等定理)。

一、开口薄壁构件的弯曲切应力和弯心

4. 横截面上的切应力公式



y、z为形心主轴，F平行y轴，通过弯心A；

$$\sum F_x=0：\ F_{N2}-F_{N1}-\tau' t\mathrm{d}x=0$$

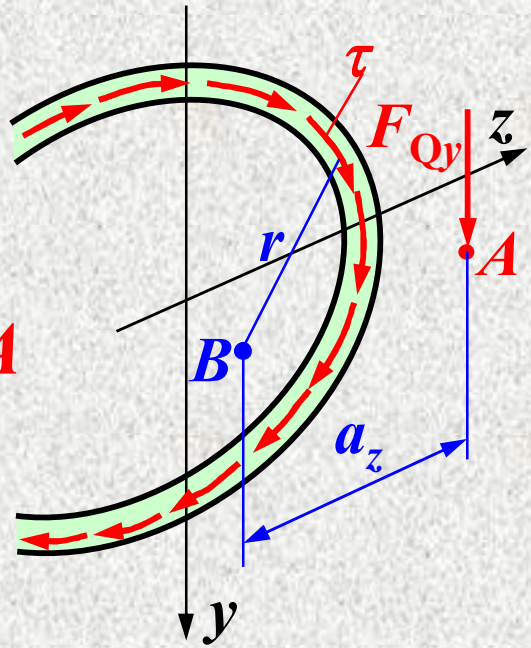
$$\tau=\tau'=\frac{\mathrm{d}M_z}{\mathrm{d}x}\frac{S_z^*}{I_z t}=\frac{F_{Qy}S_z^*}{I_z t}$$

一、开口薄壁构件的弯曲切应力和弯心

5. 确定弯心的基本方法

切应力对某点合力矩等于产生切应力的剪力对该点的力矩。

$$F_{Qy}\cdot a_z=\int_A r\tau \mathrm{d}A \qquad F_{Qz}\cdot a_y=\int_A r\tau_1 \mathrm{d}A$$



1)假设F_{Qy}作用于弯心A；

2)任取参照点B；

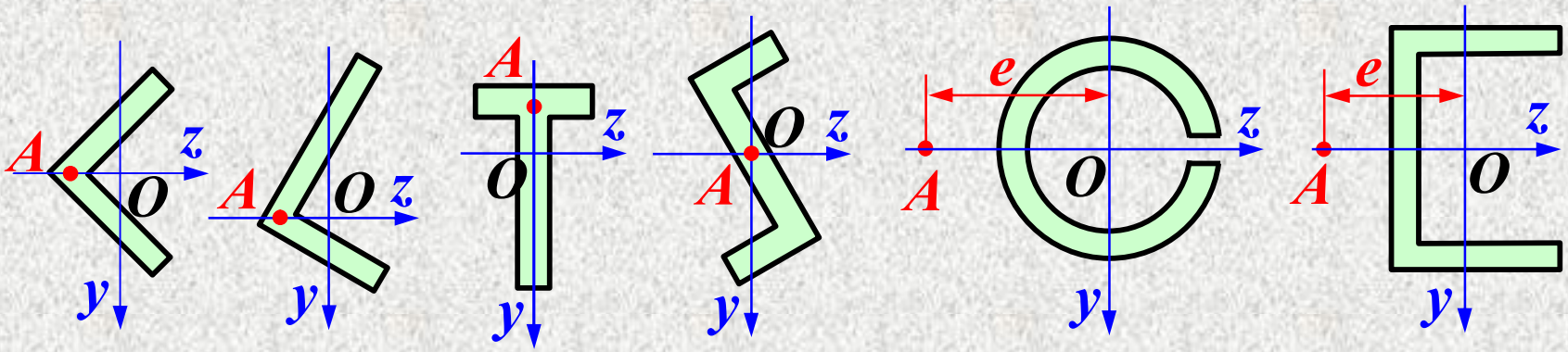
3)由前公式求出截面上由F_{Qy}产生的切应力；

4)由上式求出a_z，r是微面积上切应力的合力到B点的垂直距离；

5)作用F_{Qz}，重复上述步骤可求出a_y，利用a_z、a_y即可由B点定出弯心A点的位置；

一、开口薄壁构件的弯曲切应力和弯心

6. 常见截面的弯心：



- 截面有两对称(反对称)轴，则形心就是弯心；
- 截面有一个对称轴，则弯心在对称轴上；
- 截面中线为两直线组成，则其交点即为弯心。

7. 若外力不过弯心，将外力向弯心等效得到弯扭组合变形。

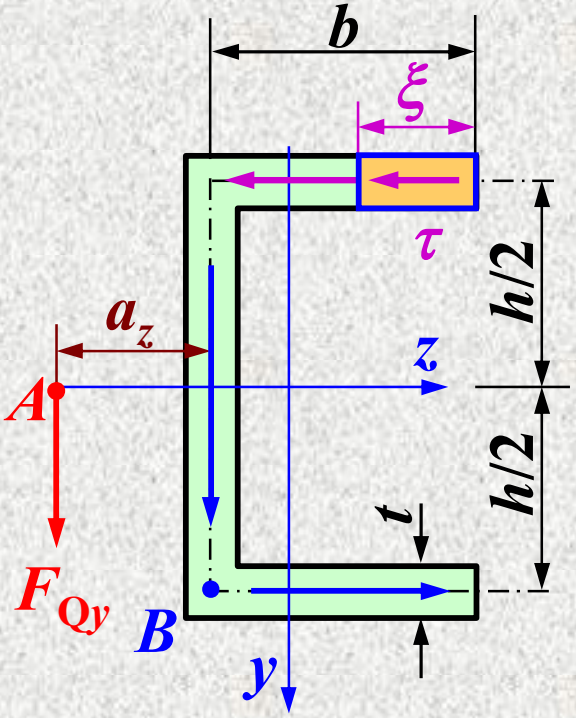
一、开口薄壁构件的弯曲切应力和弯心

8. 槽形截面的弯心：

1)设弯心A在截面对称轴z的某点，在该点加F_{Qy}如图：

2)F_{Qy}在截面上只产生弯曲切应力，上翼缘x处的切应力τ为：

$$\tau=\frac{F_{Qy}S_z^*}{I_z t}=\frac{F_{Qy}}{I_z t}\left(\frac{\xi t h}{2}\right)=\frac{F_{Qy}\xi h}{2I_z}$$

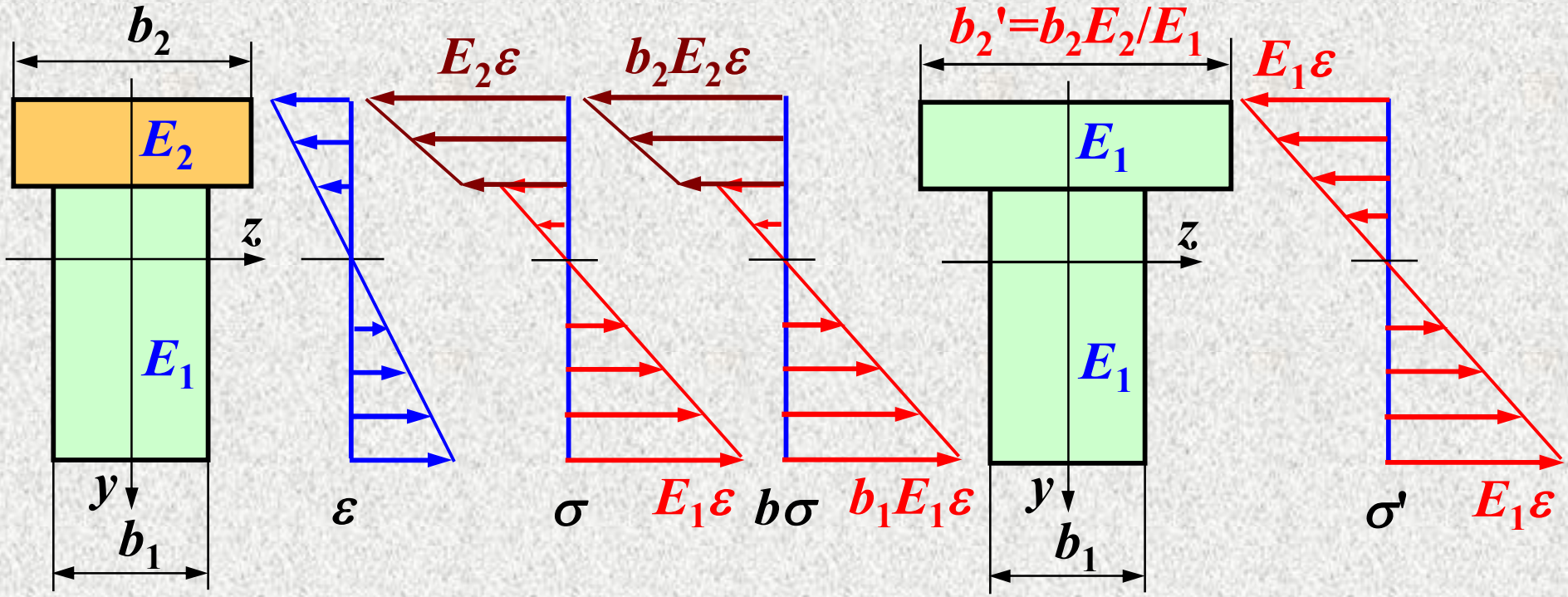


3)取下翼缘与腹板中线交点B为矩心，F_{Qy}对该点的力矩与截面切应力合力对该点力矩相等：

$$F_{Qy}\cdot a_z=\int_A r\tau\,\mathrm{d}A=\int_0^b h\cdot\left(\frac{F_{Qy}\xi h}{2I_z}\right)t\,\mathrm{d}\xi=\frac{F_{Qy}h^2b^2t}{4I_z}$$

$$a_z=\frac{h^2b^2t}{4I_z}$$

二、两种材料的组合梁



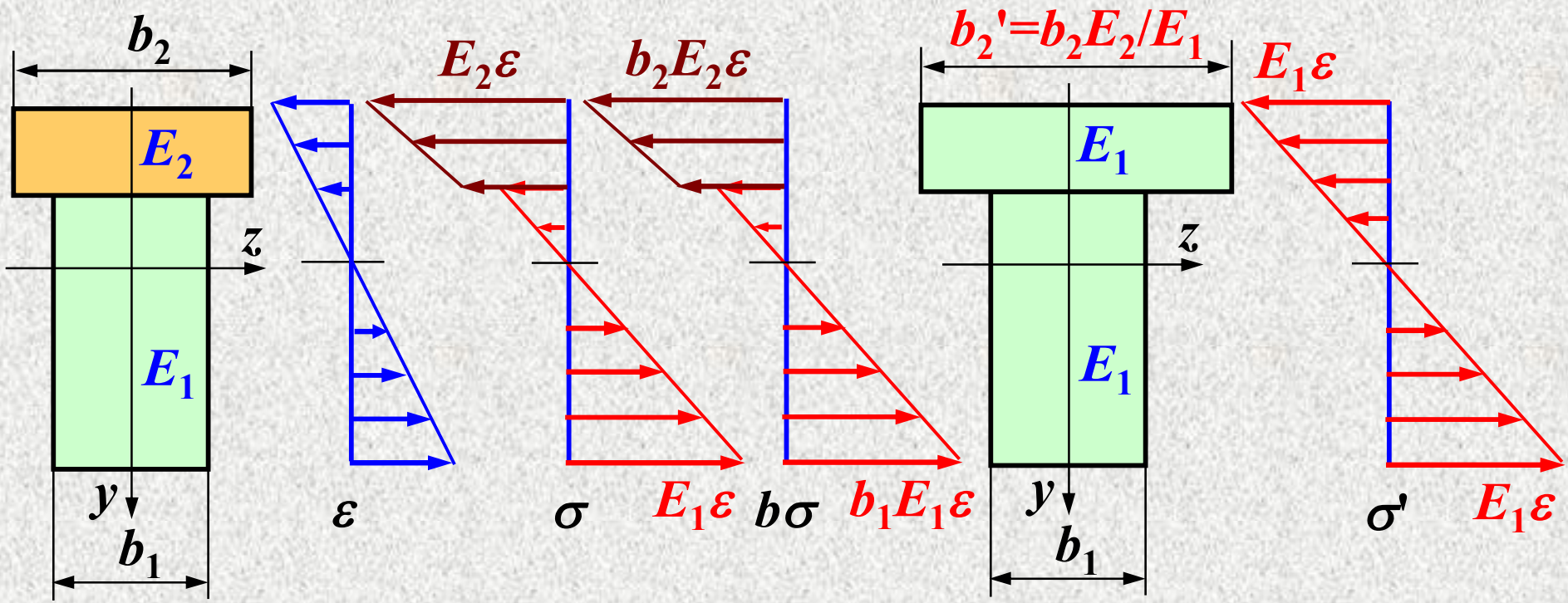
- E_2材料转换成E_1，宽度b_2变换成b_2'

$$b_2' = \frac{E_2}{E_1} b_2$$

- 按等效宽度后截面计算中性轴位置和I_z
- E_2区实际应力按等效截面计算应力s'转换

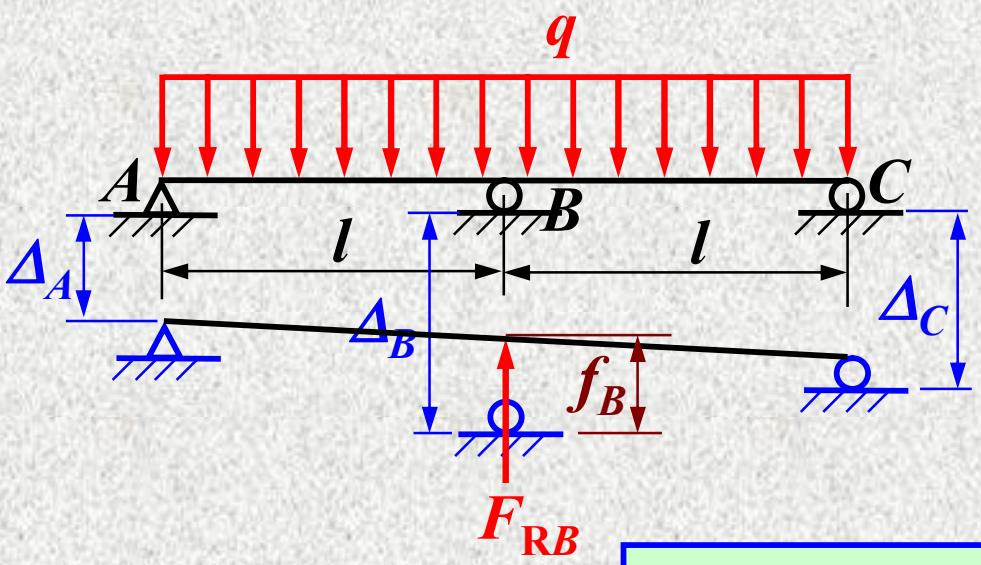
$$\sigma = \sigma' \frac{E_2}{E_1}$$

二、两种材料的组合梁



- 截面等效是为了将应力等效成直线变化，因此当材料的E越大，其等效宽度越大；
- 等效后的截面是满足力平衡，则截面宽度变大，等效(计算)应力变小，因此要等效成实际应力；

三、支座沉陷超静定问题



支座沉陷$\Delta_B>\Delta_C>\Delta_A$

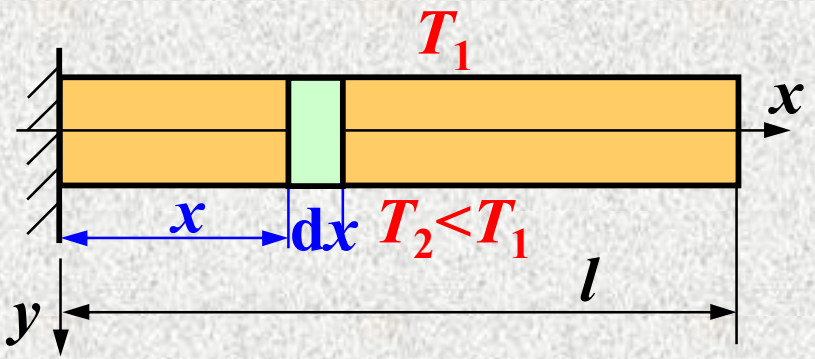
变形协调条件：$f_B = f_{Bq} + f_{BF_{RB}} = \Delta_B - \dfrac{\Delta_A + \Delta_C}{2}$

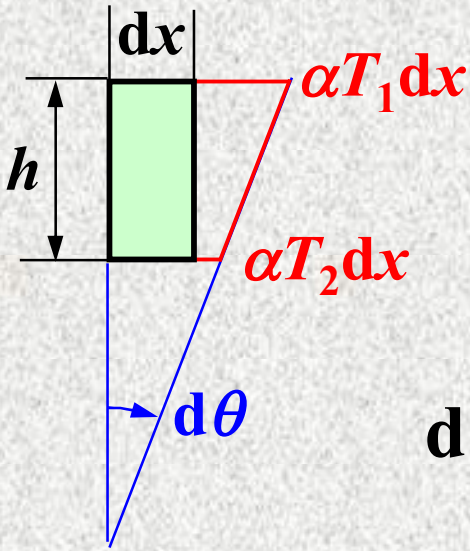
$$f_{Bq} = \frac{5q(2l)^4}{384} = \frac{5ql^4}{24},\quad f_{BF_{RB}} = -\frac{F_{RB}(2l)^3}{48} = -\frac{F_{RB}l^3}{6}$$

$$F_{RB} = \frac{1}{4}\left[5ql - \frac{24EI}{l^3}\left(\Delta_B - \frac{\Delta_A + \Delta_C}{2}\right)\right]$$

四、温度产生的变形及超静定问题

1. 温度变化产生的变形：





边界条件：

$$x=0:\theta=0,\quad y=0$$

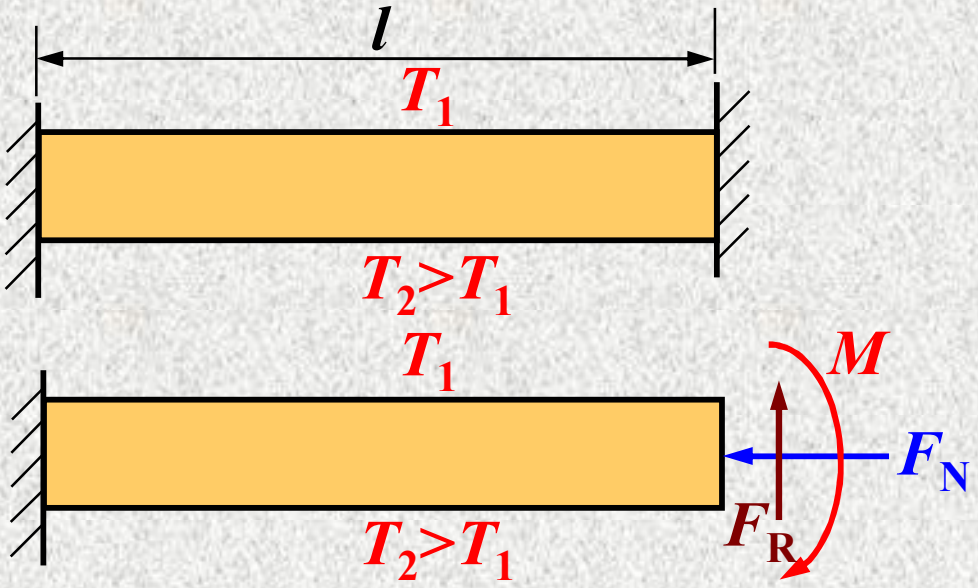
$$\theta(x)=\frac{\alpha(T_1-T_2)x}{h}$$

$$y(x)=\frac{\alpha(T_1-T_2)x^2}{2h}$$

$$d\theta=\frac{\alpha(T_1-T_2)}{h}=\frac{dy}{dx}$$

四、温度产生的变形及超静定问题

2．温度变化产生的超静定问题：



➢轴力：不产生挠度和转角，根据$(T_1+T_2)/2$与初始温度T_0差值产生的轴向位移计算

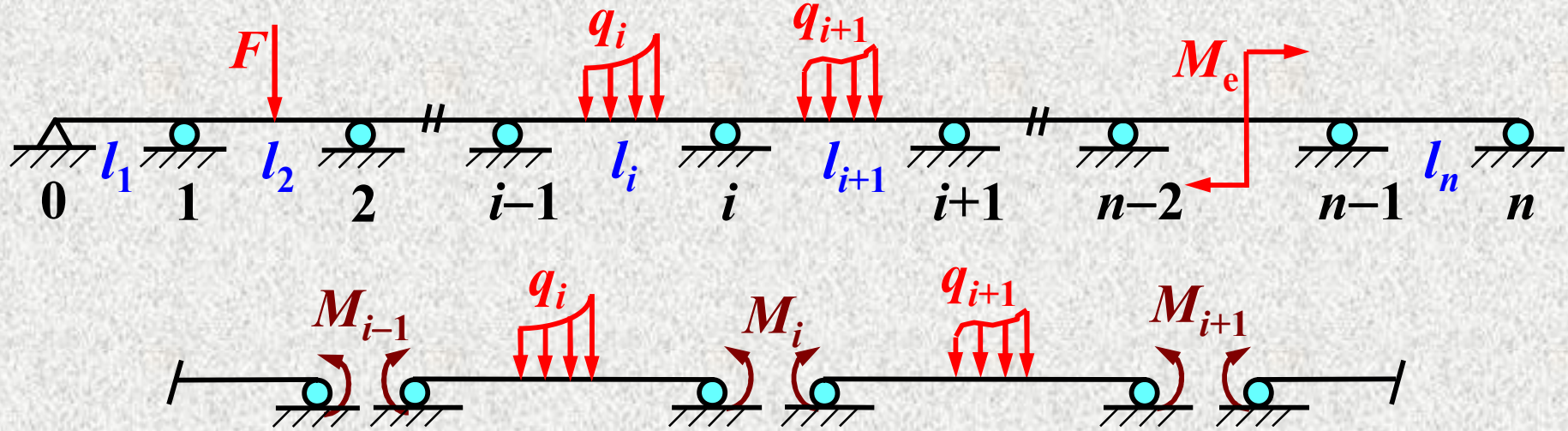
➢剪力：根据梁左右对称，为零

➢弯矩：$\theta_T+\theta_M=0$

$$-\frac{\alpha(T_2-T_1)l}{h}+\frac{Ml}{EI}=0 \qquad M=\frac{\alpha EI(T_2-T_1)}{h}$$

➢一般情况：根据$\theta=0$，$y=0$求解F_R、M

五、三弯矩方程解连续梁

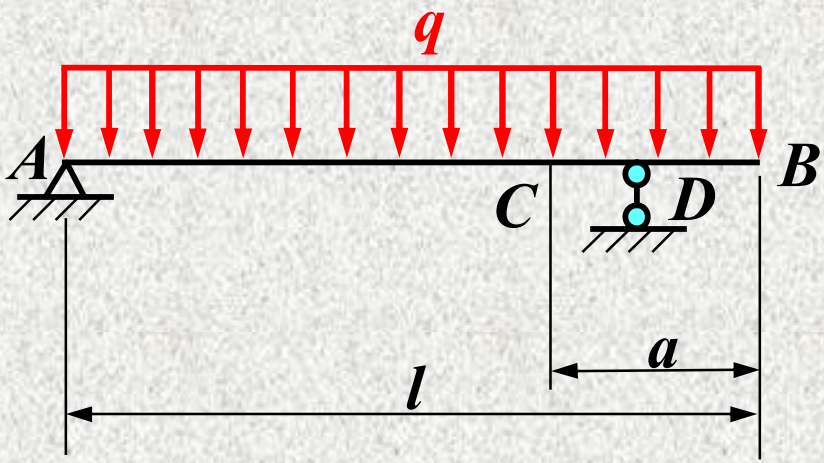


*i*支座处变形协调条件：$\theta_i^{左}=\theta_i^{右}$

$$\theta_i^{左}=-\frac{M_{i-1}l_i}{6EI}-\frac{M_i l_i}{3EI}-(\theta_i)_q^{左}\qquad \theta_i^{右}=\frac{M_i l_{i+1}}{3EI}+\frac{M_{i+1}l_{i+1}}{6EI}+(\theta_i)_q^{右}$$

$$M_{i-1}l_i+2M_i(l_i+l_{i+1})+M_{i+1}l_{i+1}=-6EI[(\theta_i)_q^{左}+(\theta_i)_q^{右}]$$

题5-1 需从l=2m均匀圆木锯下一段a=0.6m。将圆木置于两只锯木架上，一只锯木架在端部，为使锯口处两端面开裂最小，试求另一只锯木架应放置的位置。



➢思路：

1)力学模型：

✓自重：均布载荷q；

✓锯木架：铰支座；

✓模型可简化为外伸梁。

2)锯口开裂最小：C处转角最小

$$\theta'=y''=-\frac{M(x)}{EI}$$

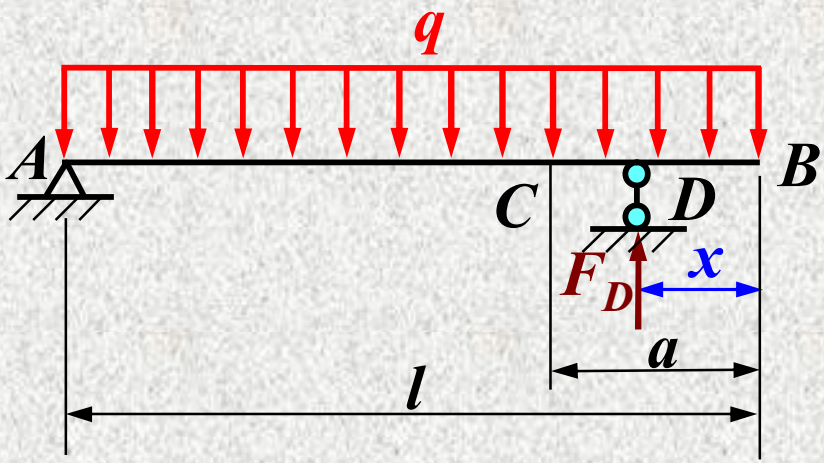
θ_C最小 $\rightarrow M_C=0$

➢核心知识点：

1)挠曲线近似微分方程；2)挠曲线几何形状的物理意义；

3)函数极值。

题5-1需从l=2m均匀圆木锯下一段a=0.6m。将圆木置于两只锯木架上，一只锯木架在端部，为使锯口处两端面开裂最小，试求另一只锯木架应放置的位置。



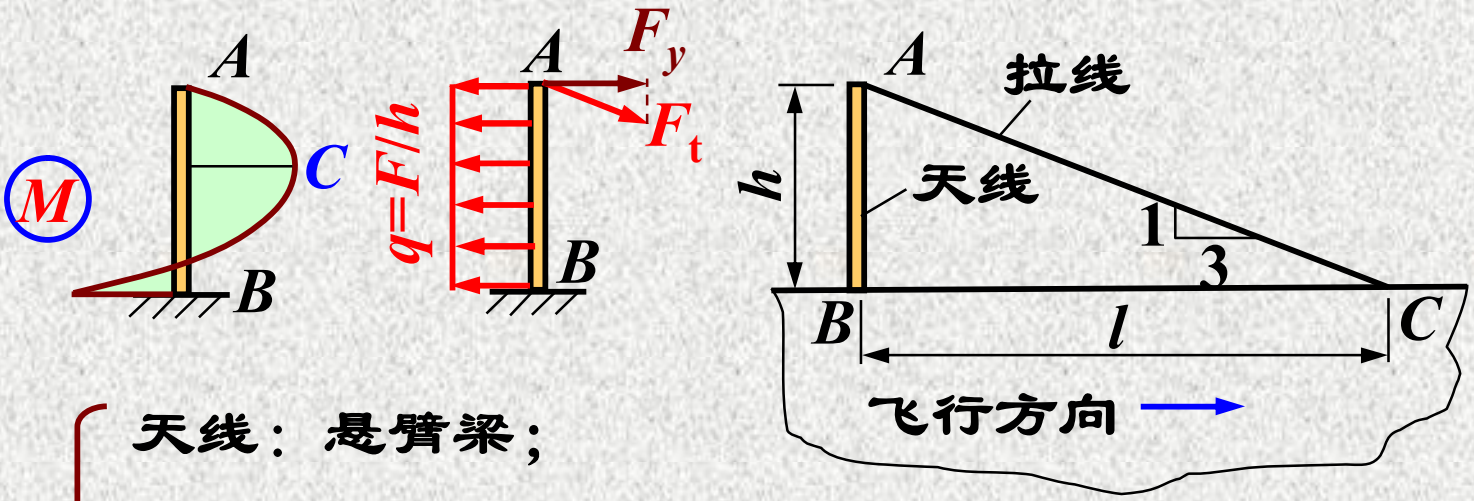
➢**解题过程：**

$$F_D = \frac{ql^2}{2(l-x)}$$

$$M_C = F_D(a-x) - \frac{qa^2}{2} = 0$$

$$x = \frac{al}{l+a} = 0.462\text{m}$$

题5-2 飞机上无线电天线AB的高度h=0.5m，天线顶栓一金属拉线AC抵抗飞行时空气阻力。假设空气阻力沿天线均匀分布，合力为F。试求AC的拉力多大时，天线正应力强度最高。



➢思路：

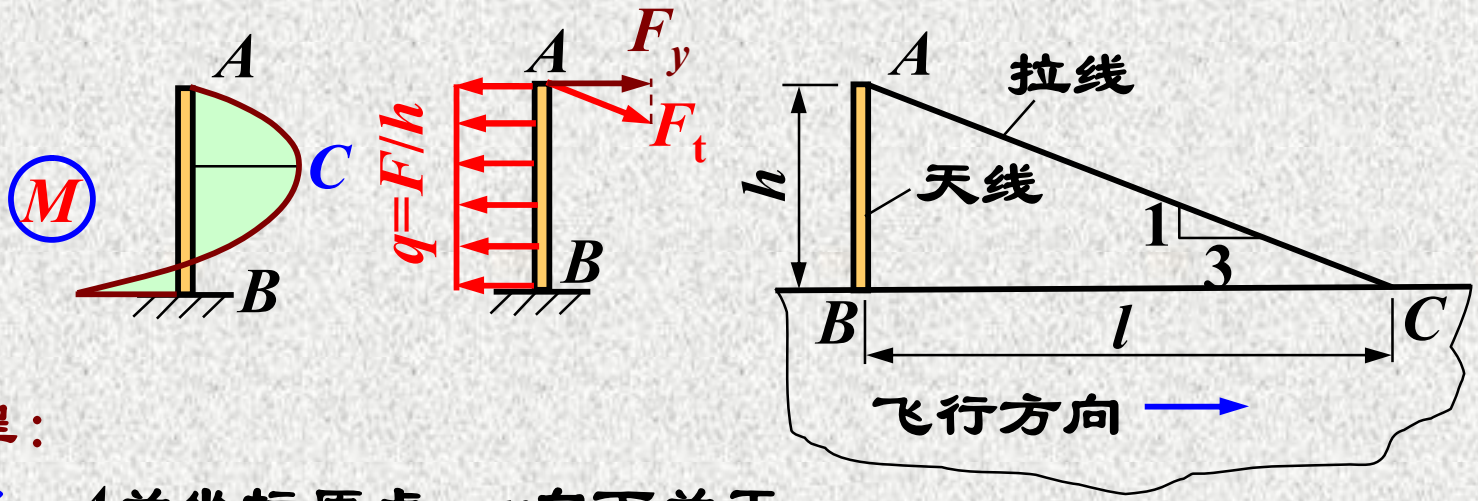
1)力学模型：
- 天线：悬臂梁；
- 风载荷：均布q；
- 拉线：斜拉力F_t。

2)天线强度最高：弯矩绝对值尽可能小

3)作弯矩图：$M_C=|M_B|=-M_B$，弯矩绝对值最小

4)天线强度校核：压弯组合变形

题5-2 飞机上无线电天线AB的高度h=0.5m，天线顶栓一金属拉线AC抵抗飞行时空气阻力。假设空气阻力沿天线均匀分布，合力为F。试求AC的拉力多大时，天线正应力强度最高。



➢解题过程：

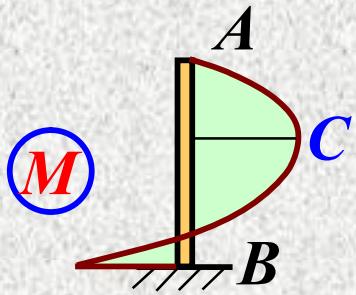
1) 弯矩方程：A为坐标原点，x向下为正

$$M(x)=F_y x-\frac{1}{2}\frac{F}{h}x^2 \qquad F_y=\frac{3}{\sqrt{10}}F_t$$

2) 弯矩极值点(C)位置：

$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=F_y-\frac{F}{h}x=0 \qquad x=\frac{F_y}{F}h$$

题5-2 飞机上无线电天线AB的高度h=0.5m，天线顶栓一金属拉线AC抵抗飞行时空气阻力。假设空气阻力沿天线均匀分布，合力为F。试求AC的拉力多大时，天线正应力强度最高。



➢解题过程：

3)弯矩绝对值数值最小：$M_C=|M_B|=-M_B$

$$\frac{hF_y^2}{F}-\frac{F_y^2h}{2F}=-\left(F_yh-\frac{Fh}{2}\right)$$

$$F_y=(\sqrt{2}-1)F$$

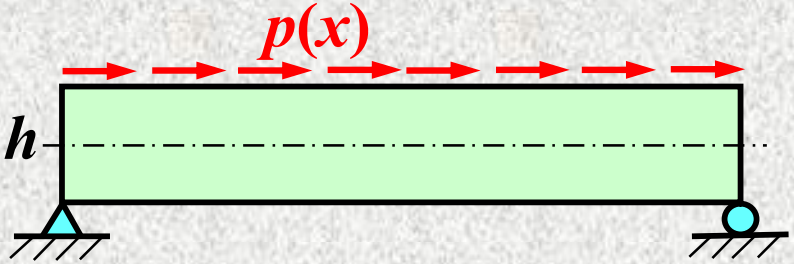
➢核心知识点：

1)危险截面多多益善，全部都是危险截面—等强度；

2)拉压对称材料：按弯矩绝对值找危险截面，注意正负弯矩数值相等的含义；

3)含弯曲的组合变形，一般以M_{max}作为判断危险截面的标准；

题5-3 集度$p(x)$轴向分布载荷沿简支梁上表面作用，试导出载荷集度与轴力、弯矩间的微分关系。



➢ **思路：**

1) 推导微分关系，则一定要取微段dx；

2) 内力是坐标x的函数，当坐标x有增量dx，则函数值(内力)有增量dF；

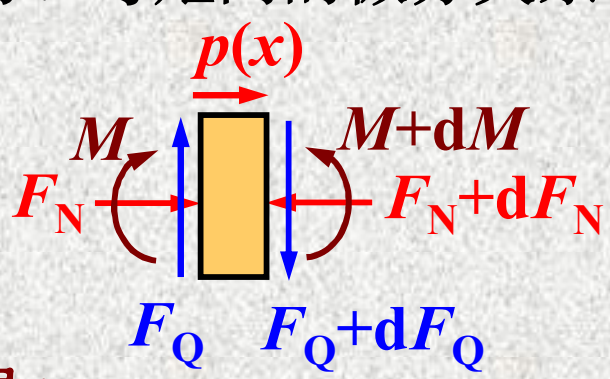
3) 利用平衡方程(力、矩)求解微分关系，注意略去高阶无穷小。

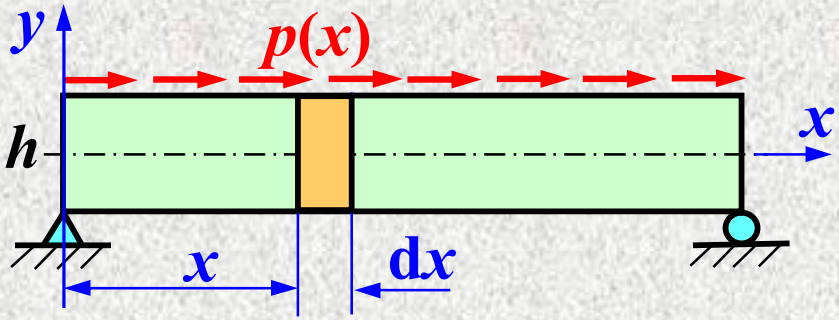
4) 注意微段两边内力方向，均设为正向。

➢ **方法适用：** 推导内力间微分关系的所有问题；

推导其他微分关系的问题。

题5-3集度$p(x)$轴向分布载荷沿简支梁上表面作用，试导出载荷集度与轴力、弯矩间的微分关系。





➢**解题过程：**

1)x截面取微段dx；2)假设微段左右截面的内力；

3)对微段列平衡方程：

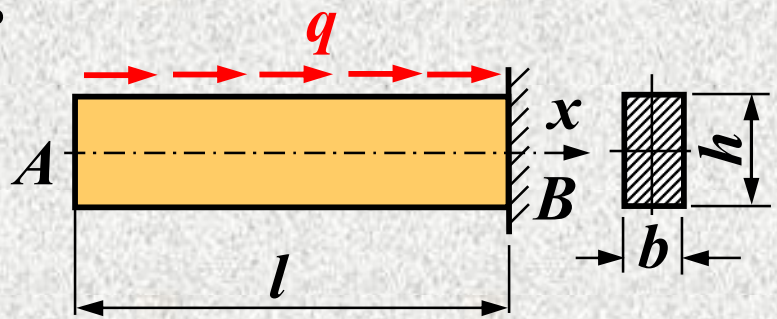
$$\sum X=0:\quad F_{\mathrm{N}}+p(x)\mathrm{d}x-(F_{\mathrm{N}}+\mathrm{d}F_{\mathrm{N}})=0 \qquad \frac{\mathrm{d}F_{\mathrm{N}}}{\mathrm{d}x}=p(x)$$

$$\sum Y=0:\quad \frac{\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}}{\mathrm{d}x}=0$$

$$\sum M=0:\quad M-(M+\mathrm{d}M)+p(x)\mathrm{d}x\frac{h}{2}+F_{\mathrm{Q}}\mathrm{d}x=0$$

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=p(x)\frac{h}{2}+F_{\mathrm{Q}}$$

题5-4 长l矩形截面$b\times h$悬臂梁，承受切向均布载荷q。平面弯曲横截面上正应力公式和切应力沿宽度均布假设依然成立，试推导横截面上切应力的计算公式。



➢ **思路：**

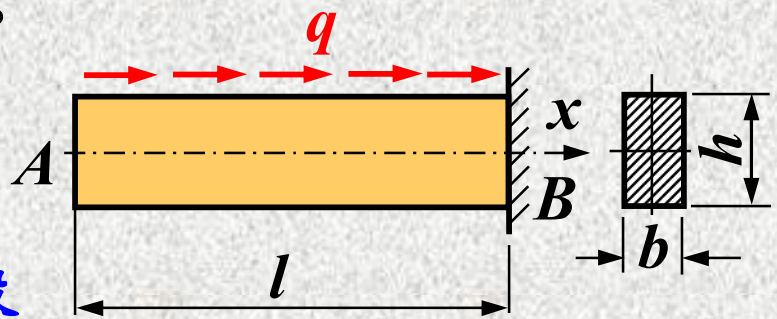
1) 根据力平衡，横截面剪力为零，只说明截面上切应力的合力为零，不代表各点切应力为零；

2) 由于上表面有切向载荷q，根据切应力互等定理，与上边缘相交横截面处的切应力为q，则整个横截面各点均存在切应力；

3) 由于无几何关系，无法直接根据剪力与切应力平衡求解横截面上的切应力；

4) 根据切应力互等定理，任意纵截面上有切应力，则可以将求解横截面切应力问题转变为求解纵截面切应力；

题5-4长l矩形截面$b\times h$悬臂梁，承受切向均布载荷q。平面弯曲横截面上正应力公式和切应力沿宽度均布假设依然成立，试推导横截面上切应力的计算公式。



➢思路：

5)截取dx微段，两截面上的轴力、弯矩不同(微分关系)，再截取微段的上(下)半部，则纵截面上切应力的合力应该和两横截面(截取的上或下半部)的轴向合力差平衡；

6)截取横截面上的轴向合力是轴力和弯矩产生正应力的合力；

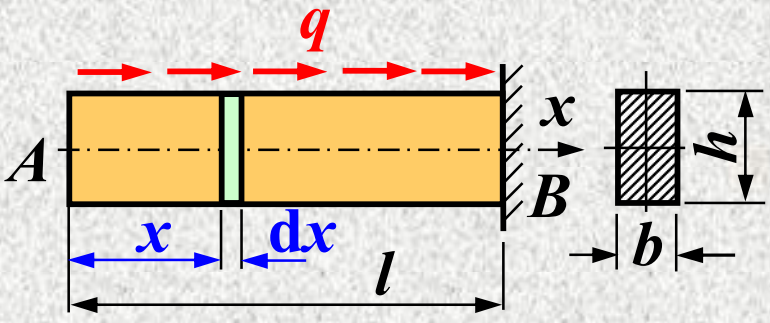
7)切应力与横截面上的轴力和弯矩建立了联系，再利用内力与q的微分关系得到切应力的表达式；

8)该方法适用于所有弯曲切应力分布求解。

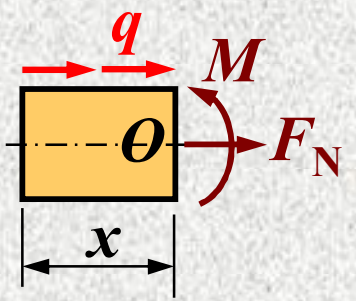
➢解题过程：

1)x截面截取dx微段；

2)由平衡求x截面内力：$\begin{cases} F_N = -qx \\ M = qxh/2 \end{cases}$



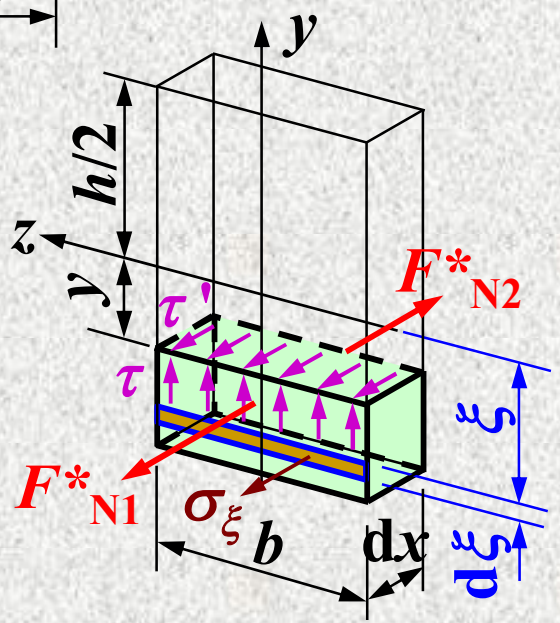
3)从dx微段的中性轴下方再截取一段做为研究对象(隔离体)：



4)根据切应力互等定理，横截面切应力转化为纵截面切应力的求解；

5)根据隔离体x方向力平衡：

$$F^*_{N1} + \tau' b dx - F^*_{N2} = 0$$



6)隔离体x面上的轴向合力F^*_{N1}：

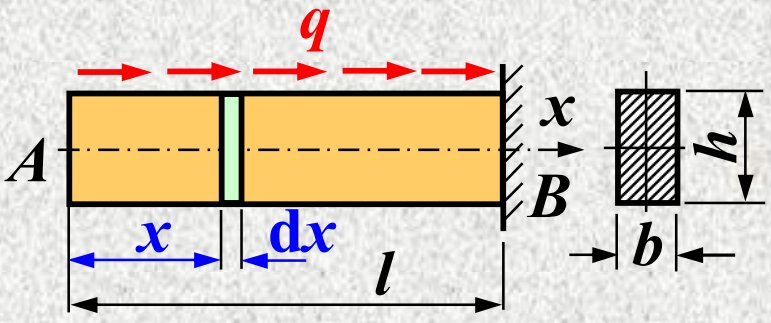
$$F^*_{N1} = \int_{-h/2}^{y} \sigma_\xi b \mathrm{d}\xi \qquad \sigma_\xi = -\frac{M\xi}{I_z} + \frac{F_N}{A}$$

$$F^*_{N1} = -\frac{qx}{4}\left(1 - 4\frac{y}{h} - 12\frac{y^2}{h^2}\right)$$

➢解题过程：

$$F^*_{N1}+\tau' b dx - F^*_{N2}=0$$

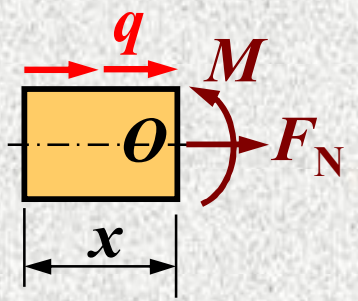
$$F^*_{N1}=-\frac{qx}{4}\left(1-4\frac{y}{h}-12\frac{y^2}{h^2}\right)$$



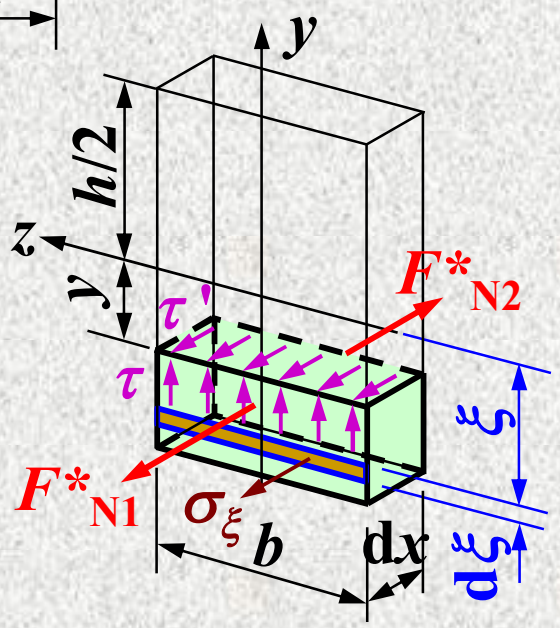
7)由于$F^*_{N1}\propto x$，则：

$$F^*_{N2}=F^*_{N1}+\mathrm{d}F^*_{N1}$$

$$\mathrm{d}F^*_{N1}=\tau' b\mathrm{d}x \Rightarrow \tau'=\frac{1}{b}\frac{\mathrm{d}F^*_{N1}}{\mathrm{d}x}$$



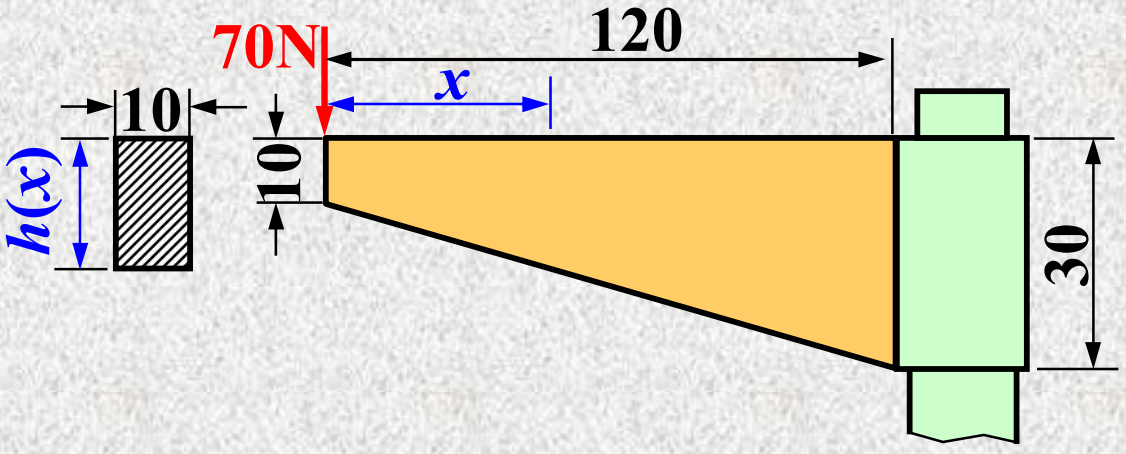
$$\tau_y=\tau'=-\frac{q}{4b}\left(1-4\frac{y}{h}-12\frac{y^2}{h^2}\right)$$



8)注意公式中y以中性轴为起点，上方为正；

9)如果取上半部研究，则还要考虑顶面的均布载荷q；

题5-5变截面悬臂梁的自由端受F=70N作用，求最大弯曲正应力位置及数值。



➢解题过程及思路：

1)变截面则各截面的M和W_z均为变量，则需要求弯曲正应力的极值；

2)x截面边缘处的弯曲正应力：

$$h(x)=10+\frac{x}{6},\quad M(x)=70x$$

$$\sigma(x)=\frac{6\times 70x}{10\times\left(10+\frac{x}{6}\right)^2}$$

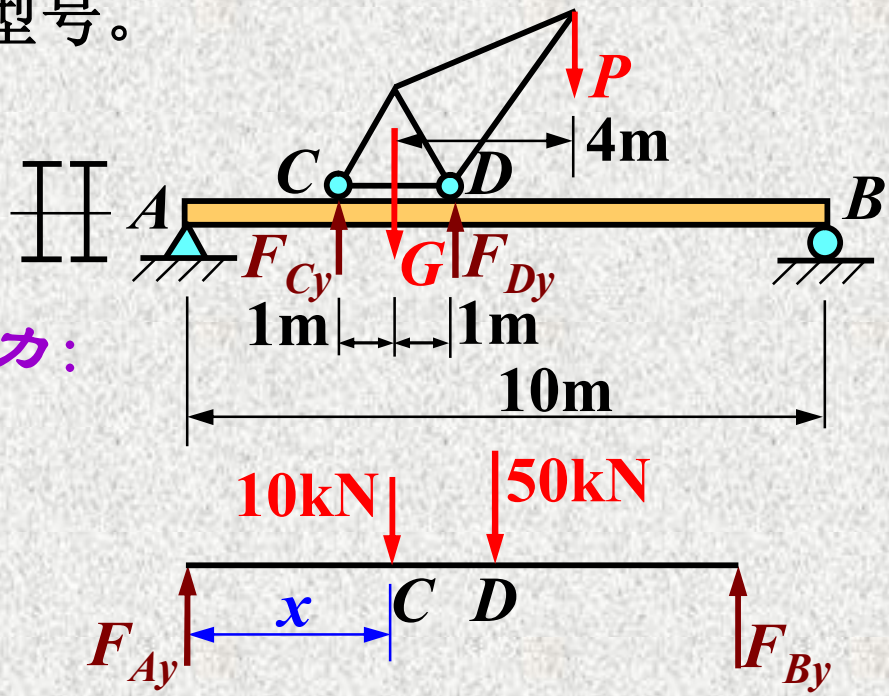
3)弯曲正应力的极值和边界值：

$$\frac{\mathrm{d}\sigma(x)}{\mathrm{d}x}=0:\quad x=60\text{mm}$$

$$\sigma(60)=6.3\text{MPa}\qquad \sigma(120)=5.3\text{MPa}$$

4)合理的变截面梁：等强度梁。

题5-6 自重G=50kN，最大吊重P=10kN起重机可以在两根工字钢组成的简支梁上滚动。梁材料[σ]=160MPa，[τ]=100MPa。试按强度设计该梁选用的工字钢型号。



➢ **解题过程及思路：**

1) 先不考虑自重，按弯曲正应力强度条件初选截面：

由起重机平衡，求对梁的作用力：

$$F_{Cy}=10\text{kN},\quad F_{Dy}=50\text{kN}$$

作梁的受力图和弯矩图：

求M_D的极值，计算梁的W_z：

$$\frac{\mathrm{d}M_{\max}(x)}{\mathrm{d}x}=0:\quad x=\frac{19}{6}\text{m}$$

$$M_{\max}=140.2\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$W_z\geq\frac{M_{\max}}{2[\sigma]}=438.1\text{cm}^3$$

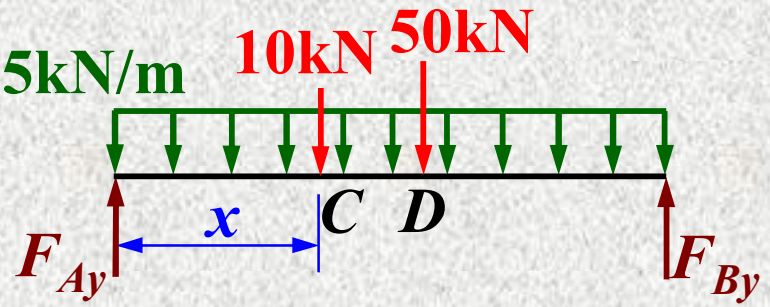
选№28a工字钢

$M_{\max}$一定在50kN作用处

➢解题过程及思路：

2)考虑自重，校核弯曲正应力强度：

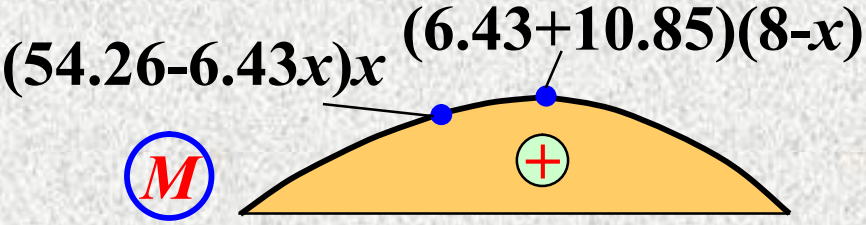
作梁的受力图及弯矩图：



求M_D的极值，并校核强度：

$$\frac{\mathrm{d}M_{\max}(x)}{\mathrm{d}x}=0:\quad x=3.156\mathrm{m}$$

$$M_{\max}=150.9\mathrm{kN\cdot m}$$



№28a工字钢：$W_z=508\mathrm{cm}^3$

$$\sigma=\frac{M_{\max}}{2W_z}=149.3\mathrm{MPa}<[\sigma]$$

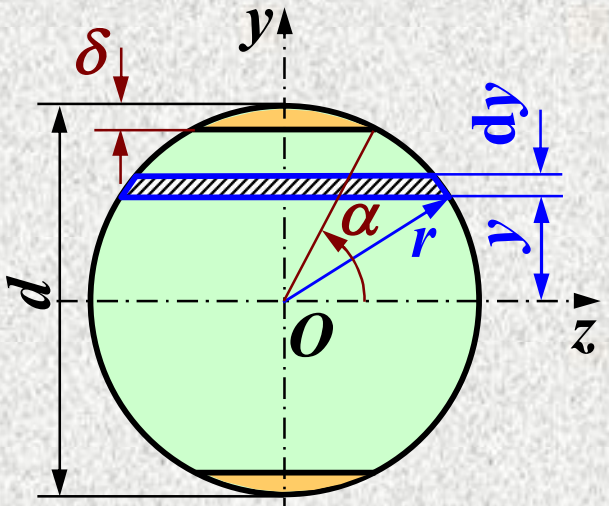
3)校核弯曲切应力强度：D运行至B端(x=8m)，$F_{Q\max}$=62.3kN

№28a工字钢：$I_z/S_z^*=24.6\mathrm{cm}$，$b=8.5\mathrm{mm}$

$$\tau=\frac{(F_{Q\max}/2)S_z^*}{I_z b}=15\mathrm{MPa}<[\tau]$$

4)方法适用：含弯曲的组合变形。

题5-7直径$d=2r$的圆截面梁。为增大其弯曲截面系数W_x，可将圆截面高度切去一小部分δ。试求当W_x最大时的δ/d值。



➢解题过程及思路：

1)由于弯曲正应力大小与$W_z=I_z/h_{max}$成反比，因此I_z越大，正应力不一定变小；

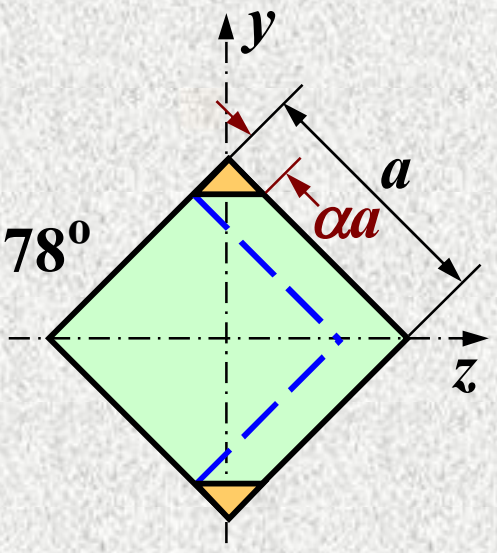
2)I_z的表达式：为便于积分用极坐标形式

$$I_z=\int_A y^2\mathrm{d}A=\int_0^{r-\delta} y^2\,2\sqrt{r^2-y^2}\,\mathrm{d}y$$

$$y=r-\delta=r\sin\alpha \qquad I_z=\frac{r^4}{8}(4\alpha-\sin 4\alpha)$$

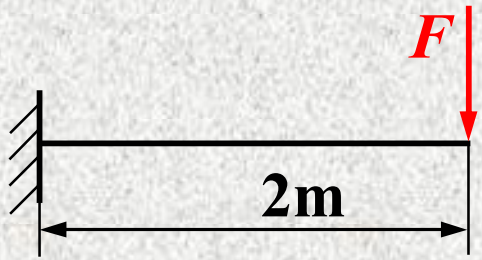
3)W_z的极值：

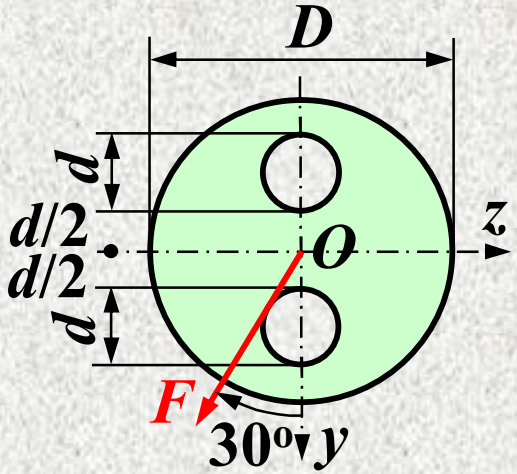
$$W_z=\frac{I_z}{y_{max}}=\frac{r^3(4\alpha-\sin 4\alpha)}{8\sin\alpha} \qquad \frac{\mathrm{d}W_z}{\mathrm{d}\alpha}=0:\ \alpha=78^o$$



4)载荷作用在正方形截面对角线平面，如何提高其弯曲正应力强度。

题5-8图示悬臂梁受集中力F作用。横截面直径D=120mm，小孔直径d=30mm，材料 $[\sigma]$=160MPa。试求中性轴的位置，并按照强度条件求梁的许可荷载$[F]$。





➢解题过程及思路：

1)截面无尖点斜弯曲问题：

✓载荷分解：平面弯曲；

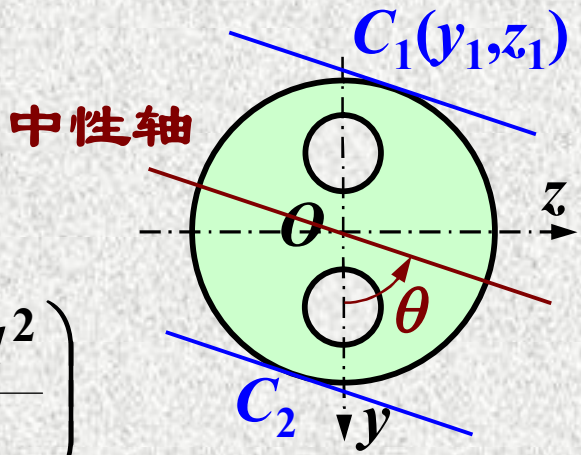
✓求出中性轴方程；

✓危险点：作平行中性轴斜线与截面相切；

2)中性轴方程：

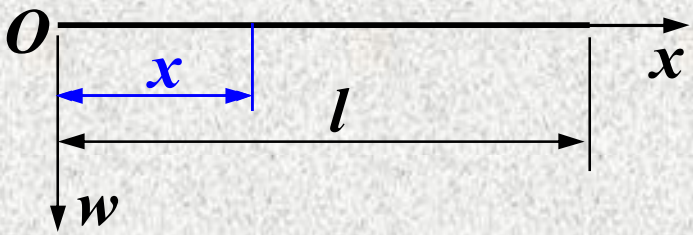
$$\sigma=-\frac{F\cos 30^{\circ}\,y}{I_z}+\frac{F\sin 30^{\circ}\,z}{I_y}=0$$

$$I_y=\frac{\pi D^4}{64}-\frac{\pi d^4}{32}\qquad I_z=\frac{\pi D^4}{64}-2\left(\frac{\pi d^4}{64}+\frac{\pi d^2 d^2}{4}\right)$$



3)危险点：求出坐标，带入应力公式，按强度条件计算$[F]$。

题5-9等截面直梁长l，挠曲线方程$w=Fx^2(3l-x)/(6EI)$，求梁的约束条件和载荷。



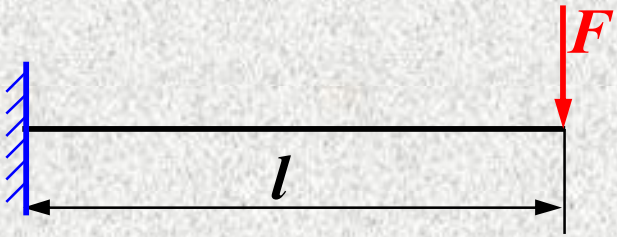
➢解题过程及思路：

1)由挠曲线方程可以得到边界条件1：

$x=0$：$w=0$

2)挠曲线方程对x求导得到转角方程：

$$w'=\theta=\frac{Fx}{2EI}(2l-x)$$



3)由转角方程可以得到边界条件2：$x=0$：$\theta=0$

—O截面为固定端约束

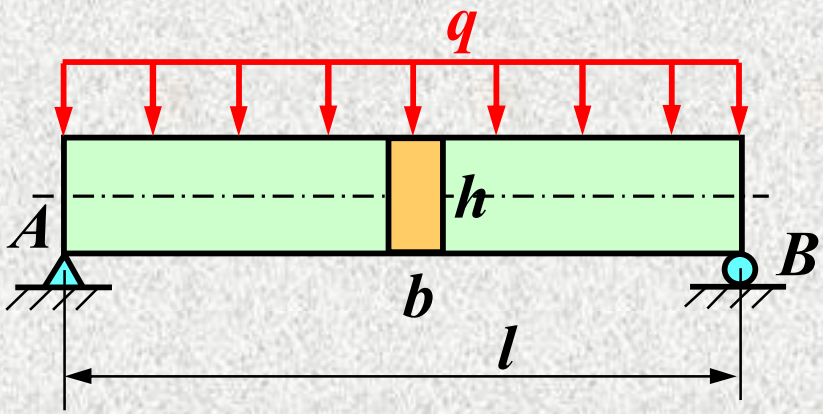
4)转角方程再对x求导得到弯矩方程：

$$w''=-\frac{M(x)}{EI}=\frac{F(l-x)}{EI}$$

$$M(x)=-F(l-x)$$

5)则梁为端部受集中力的悬臂梁。

题5-10矩形截面简支梁承受均布载荷q，材料弹性模量为E，求梁下表面纵向伸长量。



➢思路：

1)有两种方法求解；

2)方法1(变形应变关系求解)：

下表面一点的应力→纵向应变→伸长量；

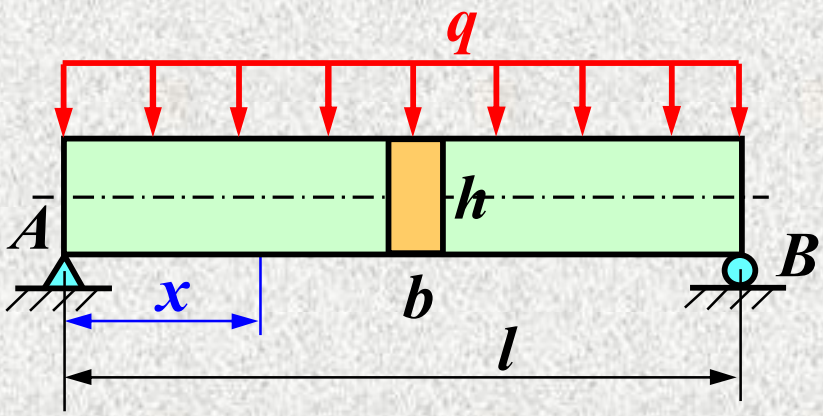
3)方法2(平面假设求解)：

中性轴不变形→变形前后两端部横截面转角与截面半高的乘积之和→下表面总伸长量

4)方法1具有普适性，但由于一般各截面弯矩是变量，一般要积分；

5)方法2可以用叠加法或查表求两端的转角，较方便；

题5-10矩形截面简支梁承受均布载荷q，材料弹性模量为E，求梁下表面纵向伸长量。



➢**解题过程：**

1)方法1：

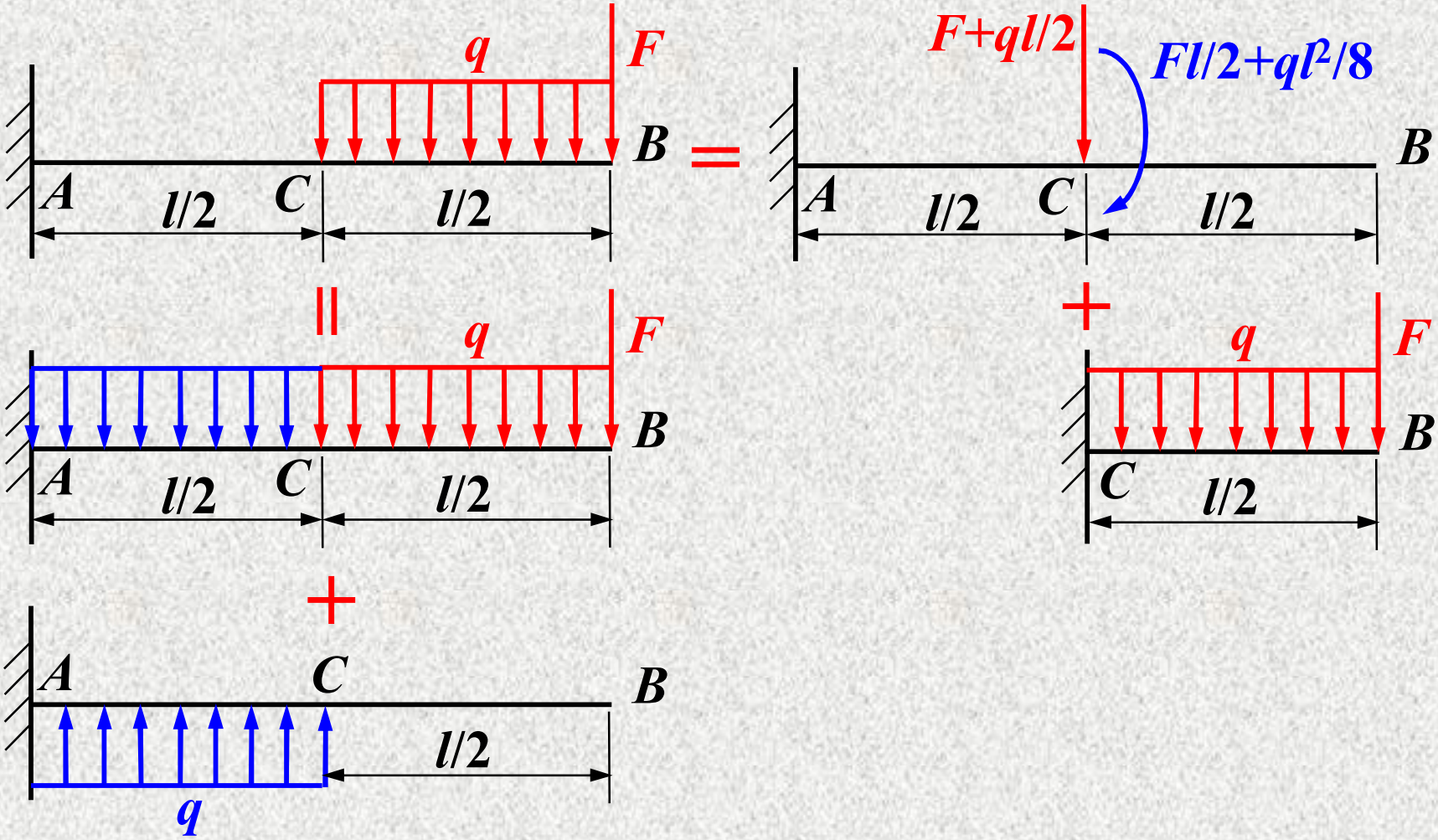
$$\sigma(x)=\frac{M(x)}{W_z}=\frac{3q}{bh^2}(lx-x^2)$$

$$\varepsilon(x)=E\sigma(x)\qquad \Delta l=\int_0^l \varepsilon(x)\mathrm{d}x=\frac{ql^3}{2Ebh^2}$$

2)方法2：

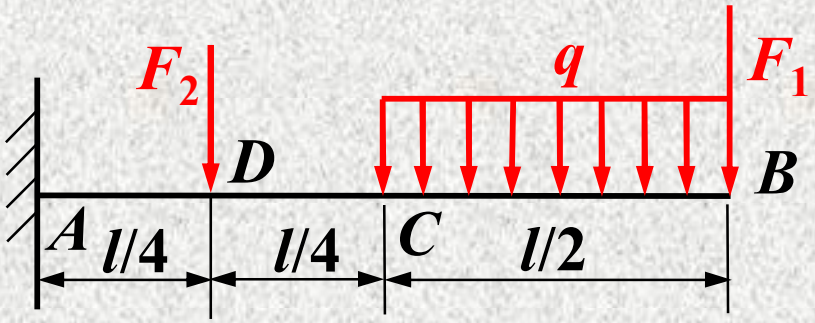
$$\Delta l=(\theta_A+\theta_B)\frac{h}{2}=\theta_A h=\frac{2ql^3}{24EI}\frac{h}{2}=\frac{ql^3}{2Ebh^2}$$

题5-11图示悬臂梁的抗弯刚度EI为常数，求θ_C和y_C、θ_B和y_B。

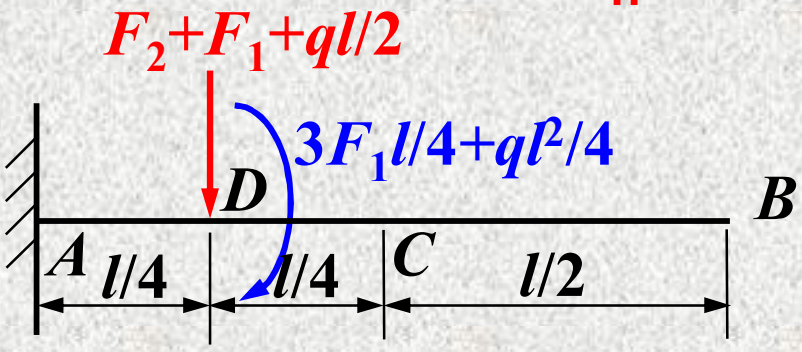


方法一：载荷叠加　　方法二：逐段刚化

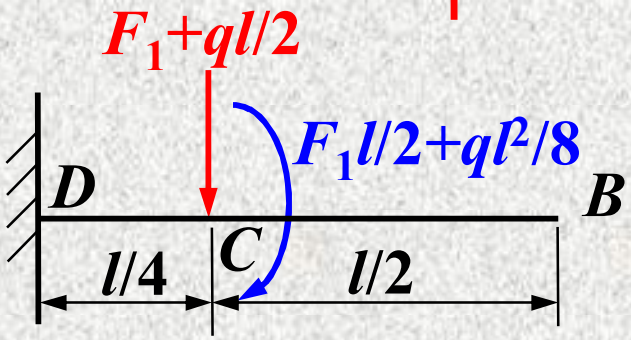
题5-12图示悬臂梁的抗弯刚度EI为常数，求θ_B和y_B。



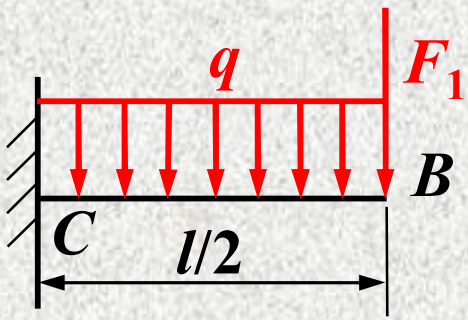
=



+



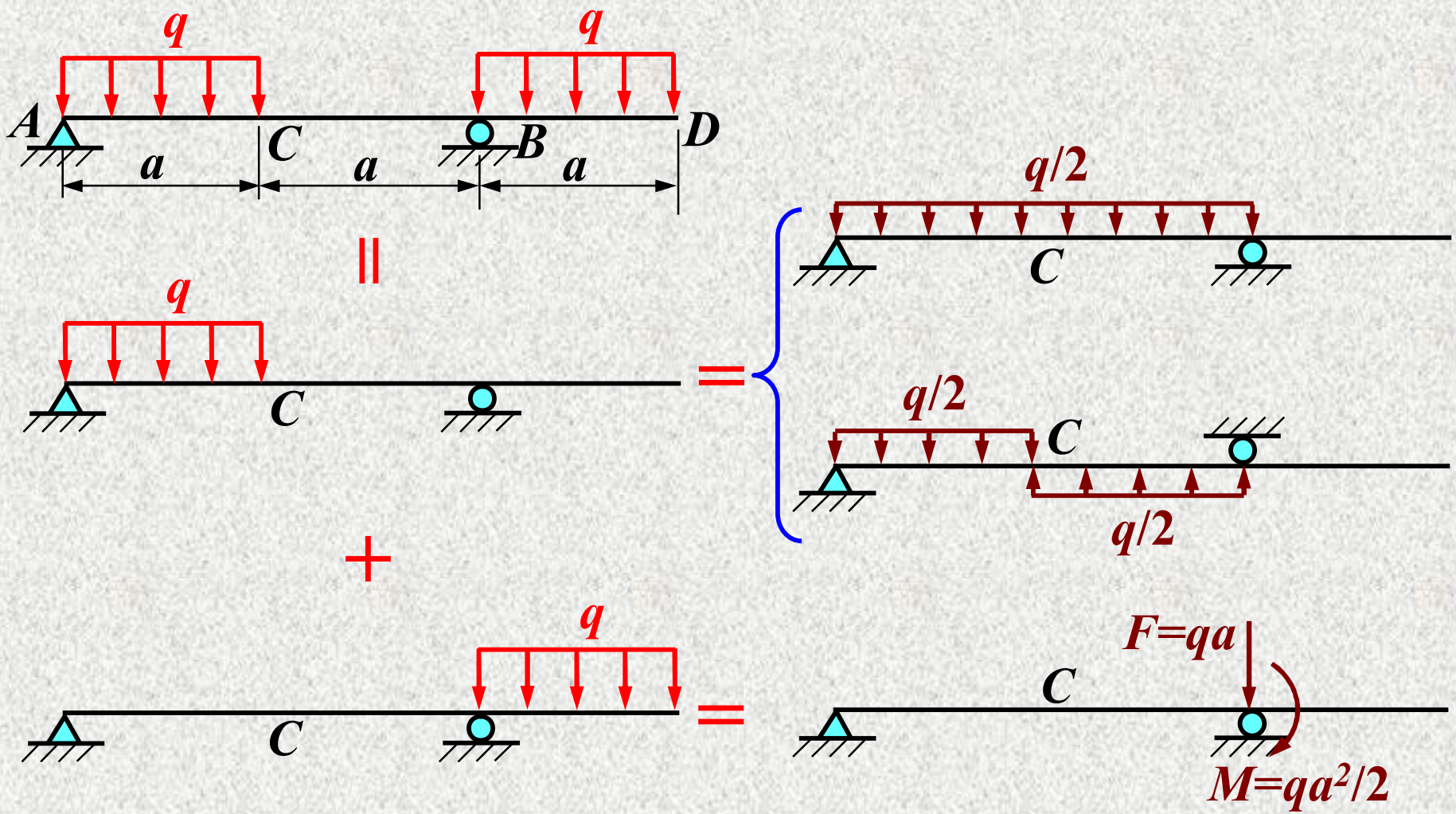
+



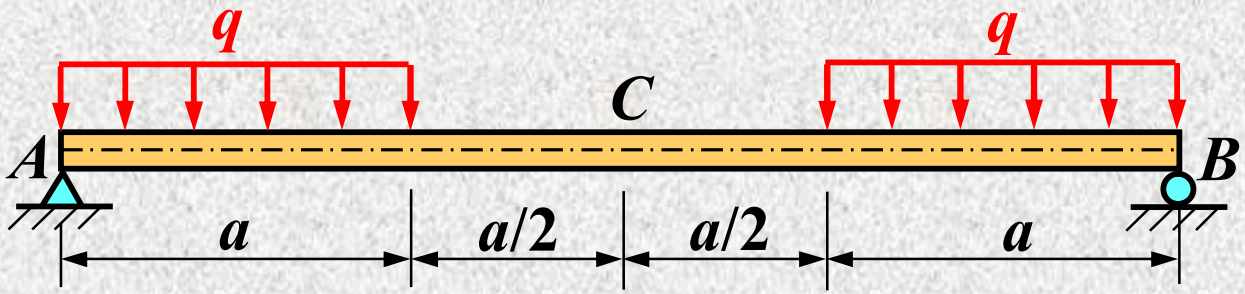
逐段刚化法原则：

- 每次只考虑一段，其余均刚化；
- 力简化位置不能改变研究段的$M(x)$；

题5-13用叠加法求图示梁*C*截面的挠度。

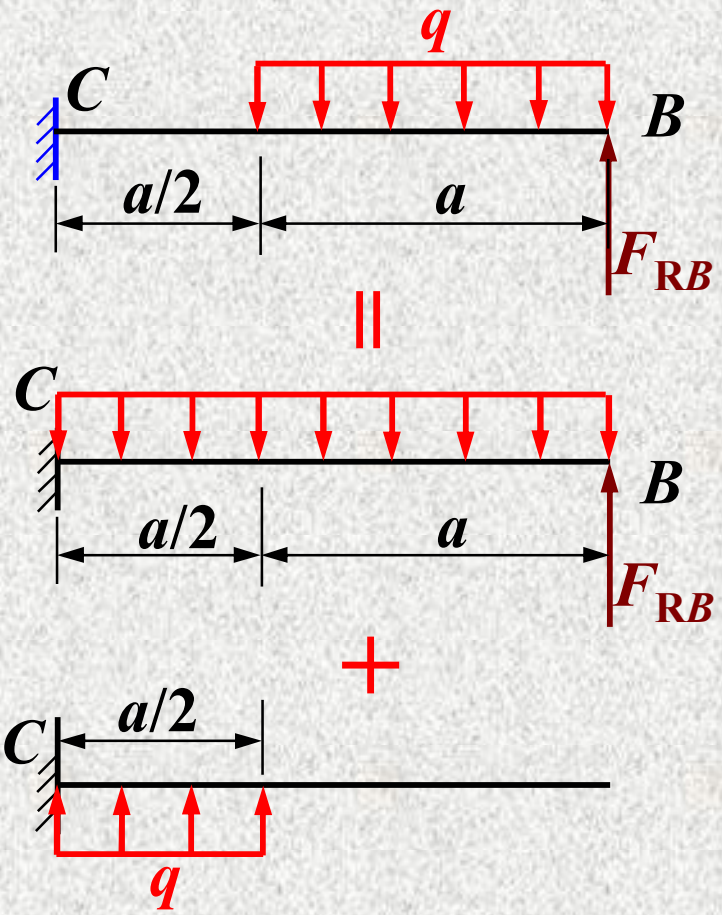


题5-14用叠加法求图示梁*C*截面的挠度和*B*截面的转角。

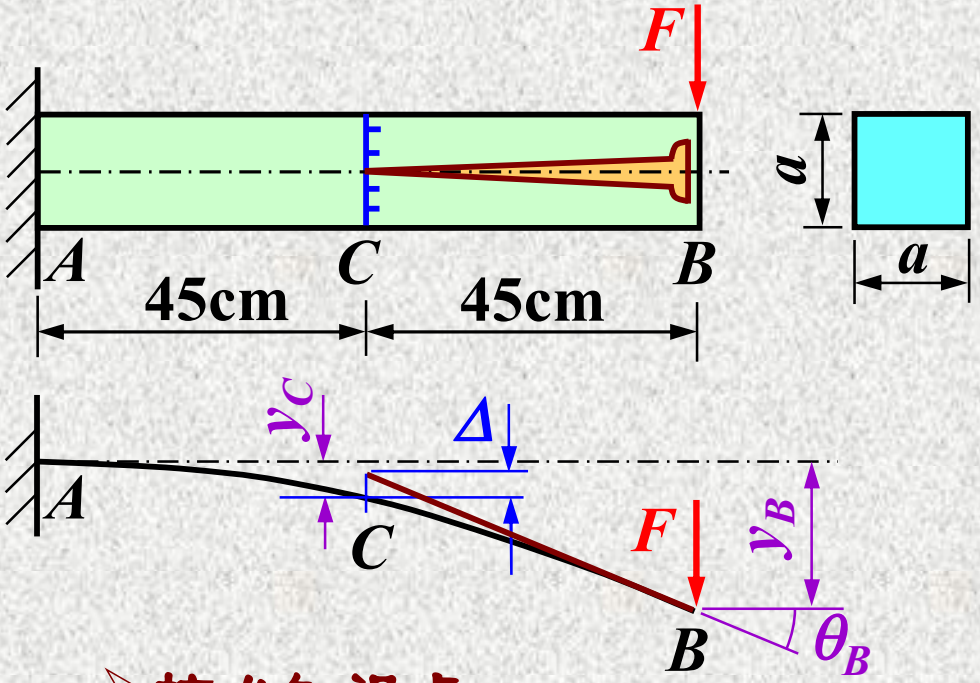


➢思路：

梁左右对称，则*C*截面转角为零，梁可转化为*C*截面固定的半悬臂梁，此时*B*截面的挠度和转角即原梁*C*截面的挠度和转角



题5-15 边长a=10cm的正方形截面的木悬臂梁AB，在自由端B装有指针BC，梁及指针的长度如图所示。已知木材E=8GPa，当梁自由端B承受集中力F=5kN后，试求指针C的读数值。



➢**解题过程及思路：**

1)刻度及指针随木梁变形而变形；

2)作变形图分析指针刻度与木梁变形关系：

$$\Delta = y_C - (y_B - \theta_B \times 0.45)$$

3)木梁B、C点位移分量：

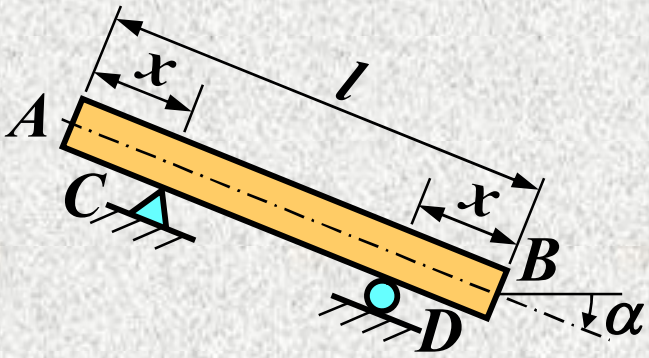
$$y_B = \frac{F0.9^3}{3EI} \qquad \theta_B = \frac{F0.9^2}{2EI}$$

$$y_C = \frac{F0.45^3}{3EI} + \frac{(0.45F)0.45^2}{2EI}$$

➢**核心知识点：**

含伴随变形的位移分析。

题5-16望远境的透镜固定在长l的等直圆筒的两端，圆筒支承在两对称铰支座上。在倾角α从0^o到90^o变化过程中，为使圆筒的弯曲变形对光学准直性的影响最小，两个透镜需要一直保持平行。不计透镜重量，试求支座位置x。



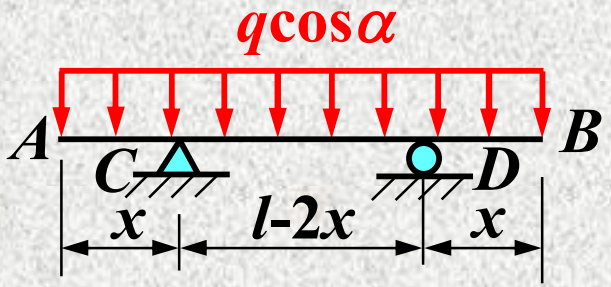
➢解题过程及思路：

1)透镜平行的条件：

✓A、B截面转角相同；

✓对称问题，A、B转角相同，必须满足：

$$\theta_A=\theta_B=0$$

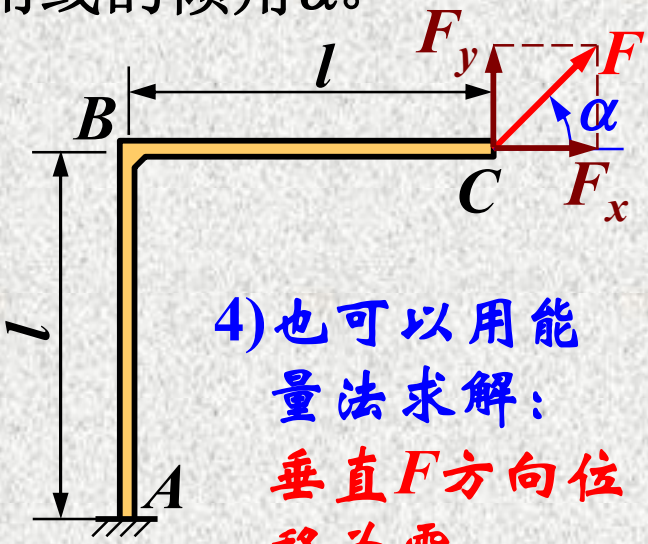


2)建立力学模型(略去望远镜自重均布载荷的轴向分量)；

3)求出A截面转角：

$$\theta_A=\frac{(q\cos\alpha)x^3}{6EI}+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)\frac{0.5(q\cos\alpha)x^2(l-2x)}{3EI}-\frac{(q\cos\alpha)(l-2x)^3}{24EI}$$

题5-17 抗弯刚度EI的刚架ABC，自由端C作用与水平方向成α角的面内集中力。若不计轴力和剪力，当自由端C的总位移与集中力作用线方向一致时，求集中力F作用线的倾角α。



➢ **解题过程及思路：**

1) F分解：$F_x=F\cos\alpha$，$F_y=F\sin\alpha$

2) 逐段刚化法求解C水平及铅垂位移：

先将BC看成刚体

$$x_B=\frac{F_x l^3}{3EI}-\frac{(F_y l)l^2}{2EI}=(\rightarrow)$$

$$\theta_B=\frac{F_x l^2}{2EI}-\frac{(F_y l)l}{EI}\ (\circlearrowright)$$

再将AB看成刚体

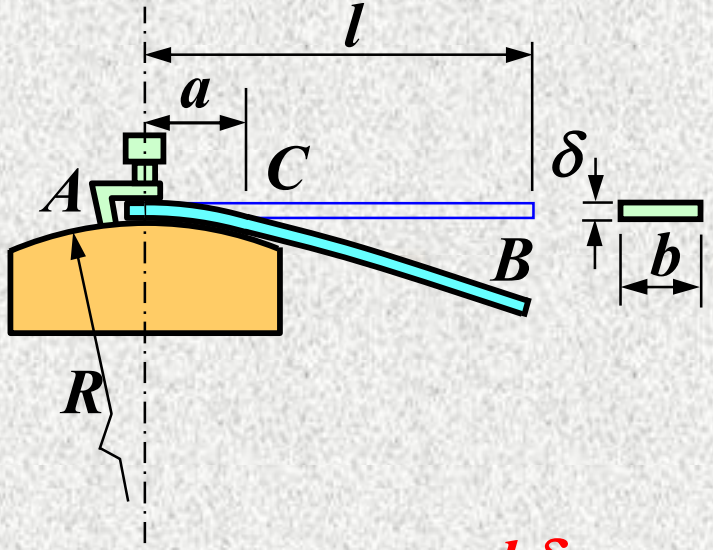
$$x_C=x_B=\frac{Fl^3}{6EI}(2\cos\alpha-3\sin\alpha)\ (\rightarrow)$$

$$y_C=\frac{F_y l^3}{3EI}-\theta_B l=\frac{Fl^3}{6EI}(8\sin\alpha-3\cos\alpha)\ (\uparrow)$$

3) 总位移沿F方向：$\tan\alpha=y_C/x_C$ —注意α有多个值

4) 也可以用能量法求解：垂直F方向位移为零。

题5-18长×厚×宽($l\times\delta\times b$)的薄钢条的A端夹在半径R的刚性座上($\delta<<R$)，B端自由。自重作用下钢条仅发生线弹性变形，材料E，密度ρ已知，求钢条与刚性座贴合长度。



➢解题过程与思路：

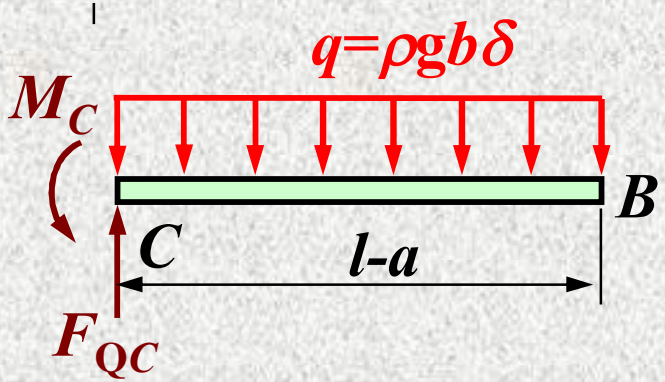
1)贴合，则中性层曲率已知，利用曲率与弯矩的关系求解C截面弯矩：

AC段曲率 $\dfrac{1}{R}=\dfrac{M}{EI}$

C截面弯矩 $M_C=\dfrac{EI}{R}=\dfrac{Eb\delta^3}{12R}$

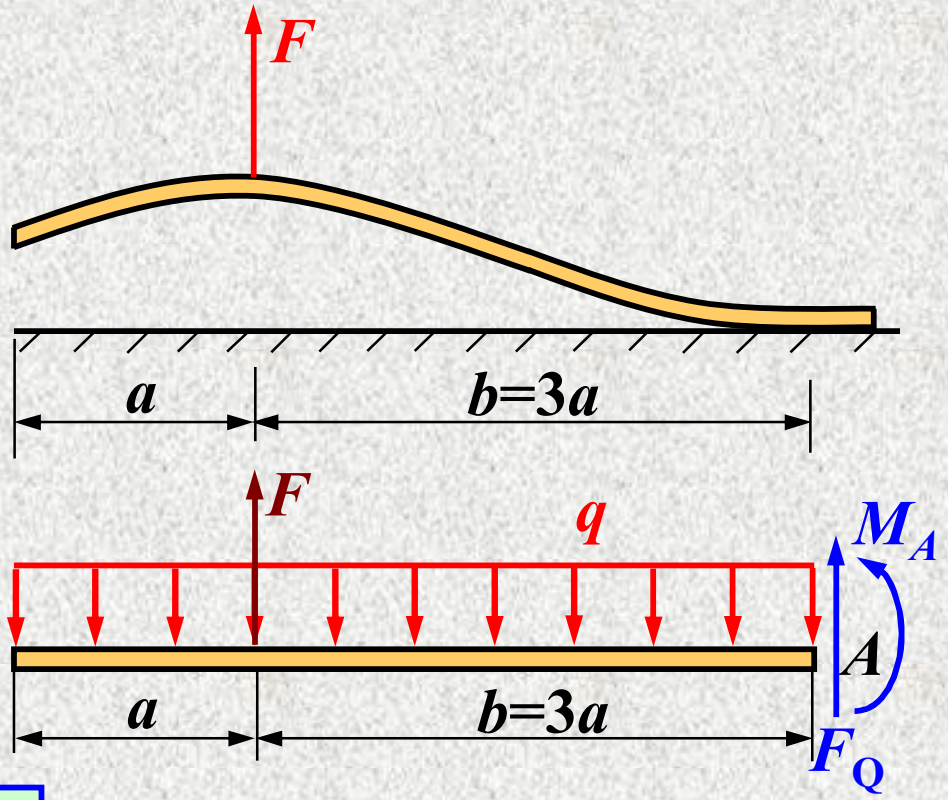
2)再根据BC段的矩平衡求解其长度：

$$M_C-\frac{q(l-a)^2}{2}=0 \qquad a=l-\delta\sqrt{\frac{E}{6R\rho g}}$$



➢核心知识点：中性层曲率公式，已知变形求载荷。

题5-19将地上长钢条提起一段，钢条单位长度重量为q，若已知力F的作用点及其到提起段终点距离$b=3a$，求F大小。



➢**解题过程与思路：**

1)从提起段终点A截面截断，作钢条受力图：

2)长钢条具有柔性，满足变形连续性，则其与地面接触A处曲率为零：

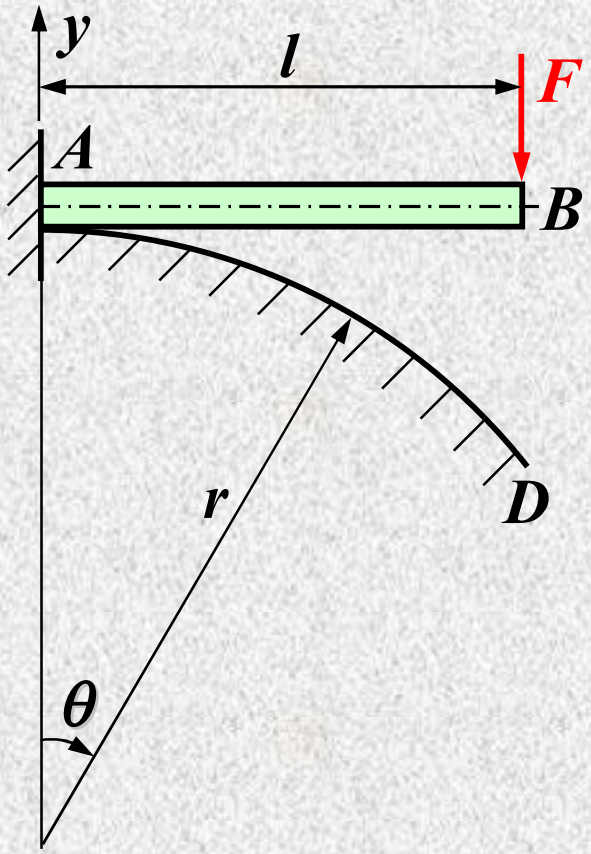
$$\frac{1}{\rho}=\frac{M_A}{EI}=0 \quad M_A=0$$

3)根据A截面力矩平衡：

$$F(3a)-\frac{q}{2}(a+3a)^2=0 \qquad \boxed{F=\frac{8qa}{3}}$$

➢**核心知识点：中性层曲率公式，变形光滑连续。**

题5-20图示悬臂梁在固定端*A*和刚性圆筒表面相接触。求自由端*B*点在*F*作用下的挠度。



➢**思路：**

1)如果力*F*较小，变形后梁仅与圆筒在固定端*A*接触，则为简单的悬臂梁问题；

2)如果*F*较大，变形后梁与圆筒一段弧贴合，则最终接触点位置的弯矩由圆筒半径决定；

3)此时*B*点挠度包括两部分：贴合部分最终接触点的挠度和转角(简几何尺寸决定)导致*B*的伴随变形；未贴合段(悬臂梁)的变形。

➢**核心知识点：**

1)中性轴曲率公式； 2)逐段刚化法求变形。

➢解题过程：

1)力F较小，梁与筒仅在A接触：

$$\frac{1}{r}\geq\frac{F'l}{EI}\Rightarrow F'\leq\frac{EI}{rl}$$

$$\delta_B=\frac{F'l^3}{3EI}\leq\frac{l^2}{3r}$$

2)力$F>F'$，梁与筒在C接触：

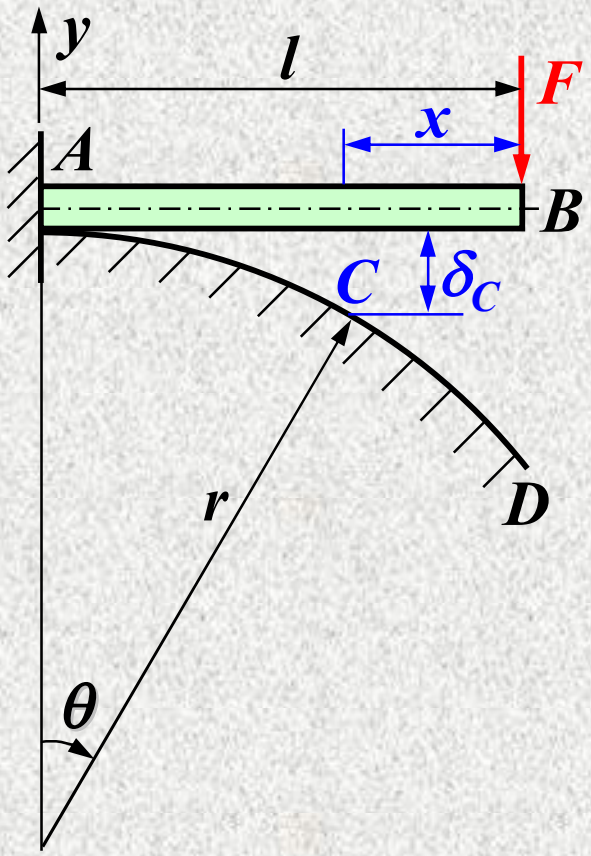
$$\frac{1}{r}=\frac{Fx}{EI}\Rightarrow x=\frac{EI}{Fr}$$

$$(r-\delta_C)^2+(l-x)^2=\delta_C^2$$

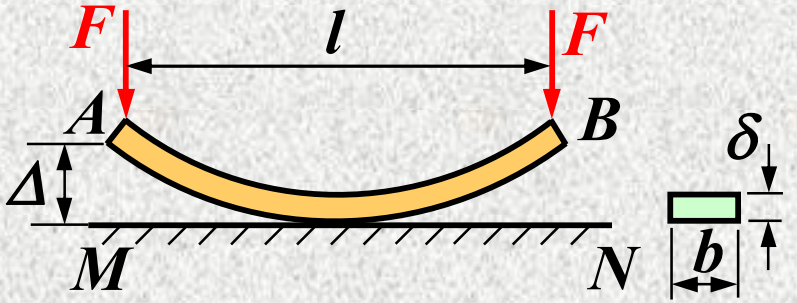
$$\delta_C=\frac{(l-x)^2}{2r}\qquad\theta_C\approx\frac{l-x}{r}$$

悬臂梁CB在B点挠度：$\delta_B'=\dfrac{Fx^3}{3EI}$

$$\delta_B=\delta_C+\theta_C x+\delta_B'=\frac{(l-x)^2}{2r}+\frac{(l-x)x}{r}+\frac{Fx^3}{3EI}=\frac{l^2}{2r}-\frac{(EI)^2}{6F^2r^3}$$



题5-21具有初曲率的等厚钢条AB放置在刚性平面MN上，两端距刚性平面1mm。在钢条两端施加力F后，钢条与刚性平面紧密接触，且刚性平面产生均布反力。钢条长l=200mm，横截面$b\times\delta$=20×5mm^2，弹性模量E=200GPa，试求：1)自然状态下钢条的轴线方程；2)加力后钢条内最大弯曲正应力。

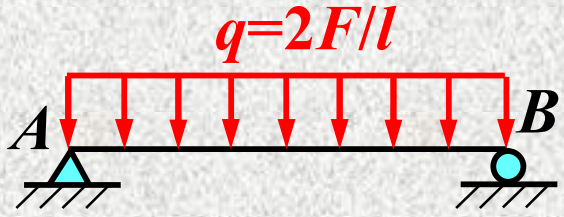


➢**解题过程及思路：**

1)钢条与平面接触后受向上均布q，且钢条成为直线，即载荷产生的挠曲线与初曲率相反；

2)钢条自然状态的初曲率即受向下均布q简支梁的挠曲线：

$$\Delta=\frac{5ql^4}{384EI}=\frac{Fl^3}{192EI}\Rightarrow F=\frac{192EI\Delta}{l^3}$$

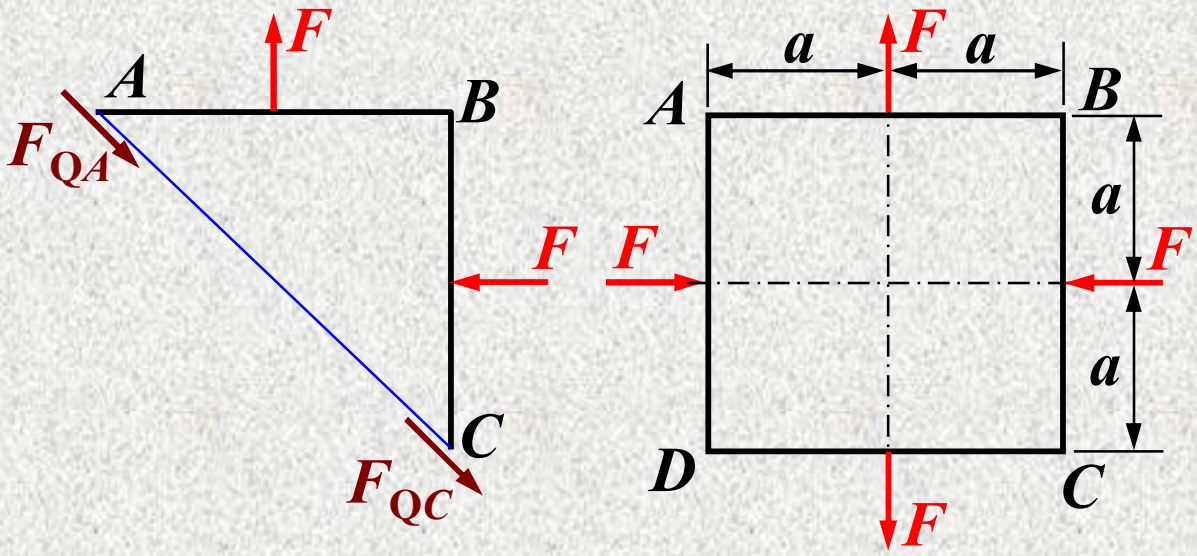


3)钢条内的最大正应力：

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}\delta}{2I}=\frac{Fl\delta}{8I}$$

4)也可以简化成中点固定的半悬臂梁分析。

题5-22求图示等截面平面框架的最大弯矩及作用位置。



➢解题过程及思路：

1)按对称问题考虑，则F作用点截面上有轴力、弯矩，弯矩未知，需要求解超静定；

2)注意到梁沿对角线反对称，则沿对角线截面上只有剪力；

3)梁A、C截面受力反对称：$F_{QA}=F_{QC}$

4)按力平衡：$F_{QA}=F\cos 45^{\circ}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}F$

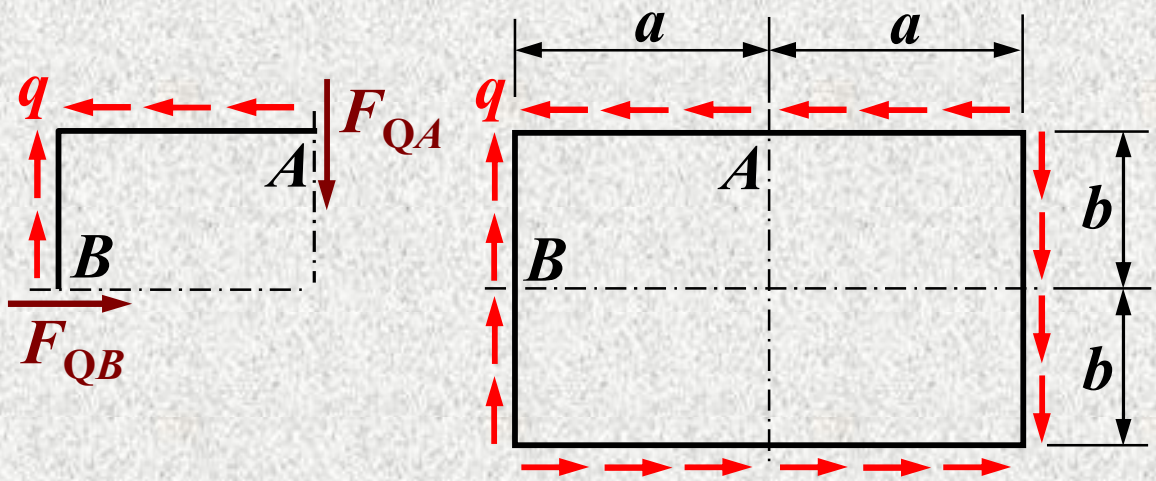
5)$M_{\max}$在力F作用点：$M_{\max}=\dfrac{Fa}{2}$

➢核心知识点：

1)对称与反对称问题；

2)对称、反对称的多样性。

题5-23平面框架受切向均布载荷q作用，求截面A的剪力、弯矩和轴力。

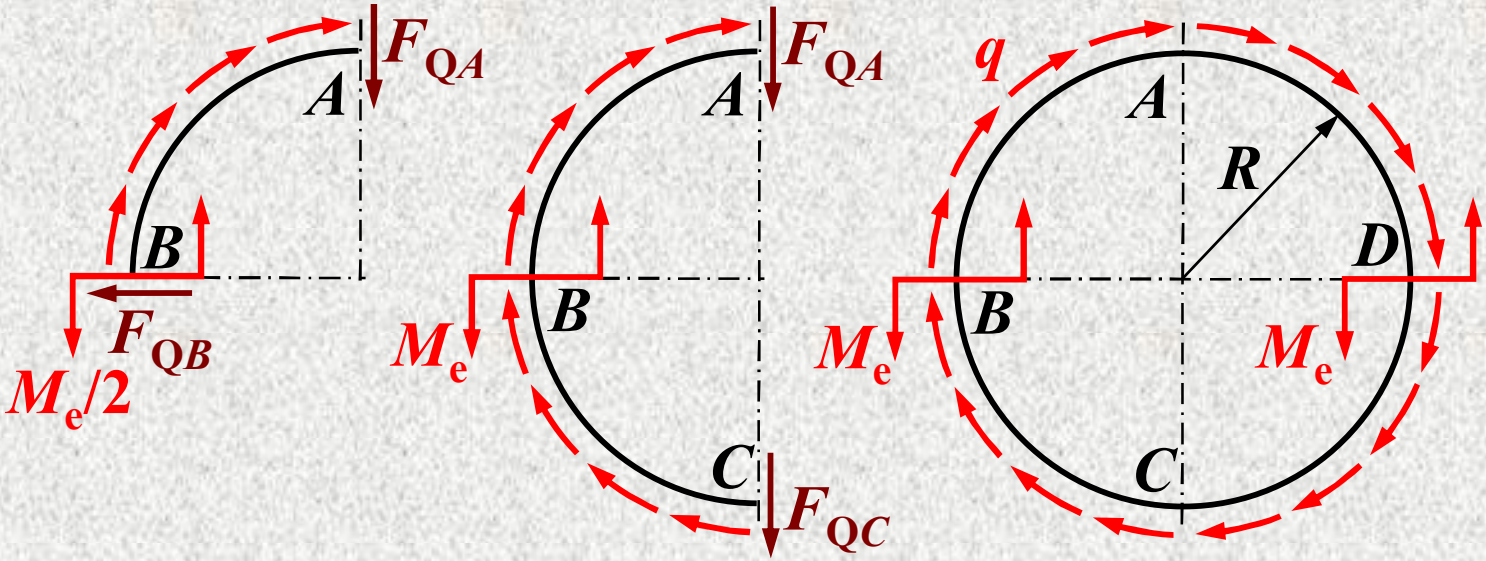


➢解题过程及思路：

1)框架关于两中心线均反对称：A、B截面均只有剪力

2)截取1/4框架研究：$F_{QA}=qb,\ M_A=0,\ F_{NA}=0$

题5-24闭合曲杆在力偶M_e与切向均布q作用下平衡，已知q、R与EI(常数)，试求截面A的剪力、弯矩和轴力。

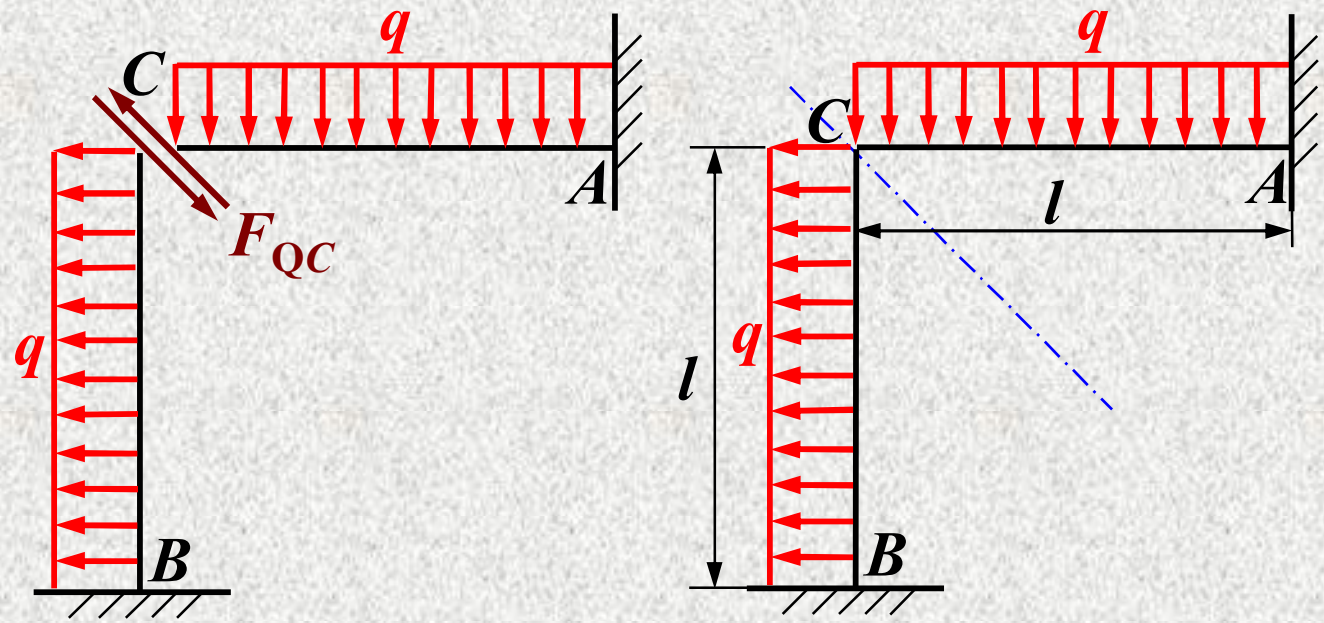


➢**解题过程及思路：**

1)曲杆关于两中心线均反对称：A、B截面均只有剪力

2)截取1/4曲杆研究：$F_{QA}=qR,\ M_A=0,\ F_{NA}=0$

题5-25求图示刚架的约束反力(不考虑轴力)。



➢解题过程及思路：

1)刚架关于对角线反对称：C截面只有沿对角线的力

2)取AC部分研究：一次超静定

变形协调条件：$f_C = 0$

$$\frac{ql^4}{8EI} - \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}F_{QC}l^3}{3EI} = 0$$

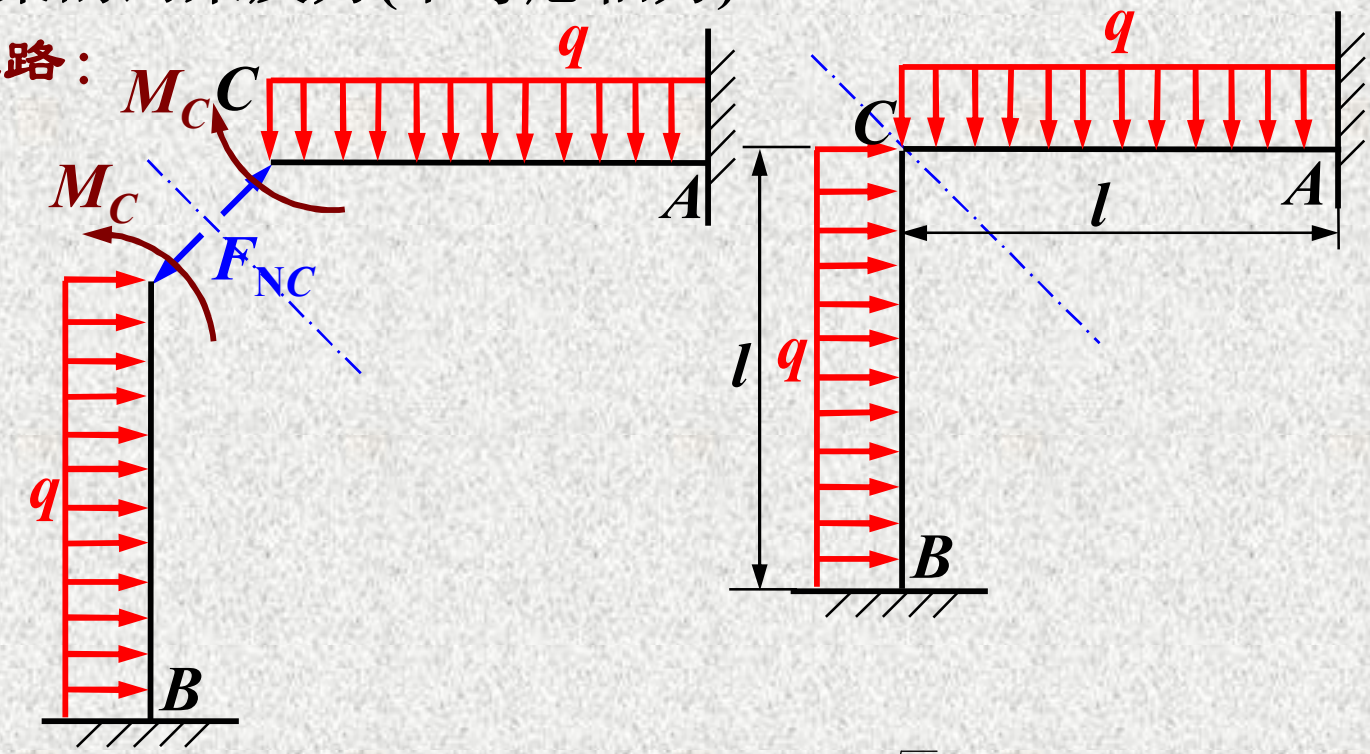
$$F_{QC} = \frac{3\sqrt{2}}{8}ql$$

题5-26求图示刚架的约束反力(不考虑轴力)。

➢解题过程及思路：

1)刚架关于对角线对称：

C截面有关于对角线对称的力和弯矩



2)取AC部分研究：二次超静定

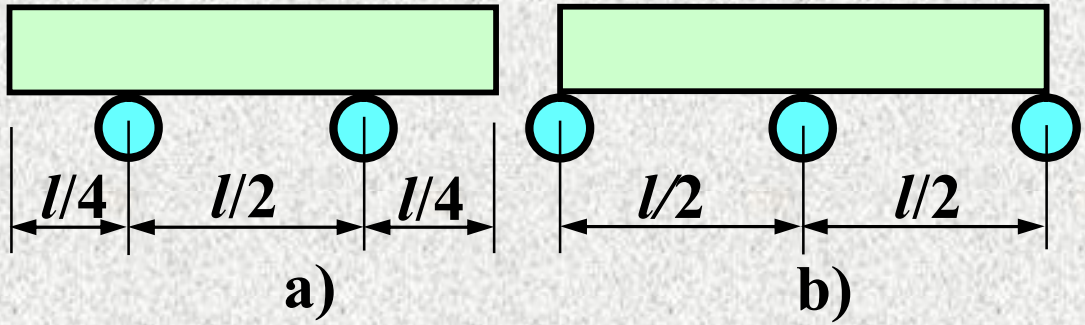
变形协调条件：$f_C = \Delta l_{AC} \approx 0$

$$\frac{ql^4}{8EI} - \frac{M_C l^2}{2EI} - \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}F_{NC}l^3}{3EI} = 0$$

$\theta_C = 0$

$$\frac{ql^3}{6EI} - \frac{M_C l}{EI} - \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}F_{NC}l^2}{2EI} = 0$$

题5-27古罗马人在运输大石柱时，将石柱对称支承在两根圆木上(图a)，石柱在其中一支承处破坏。古罗马人又增加了第三根圆木(如图b)。伽利略指出：石柱将在中间支承处破坏。试证明伽利略论述的正确性。

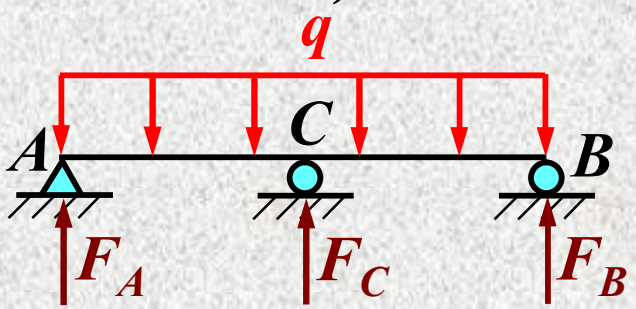


➢**解题过程及思路：**

1)两根圆木支撑：

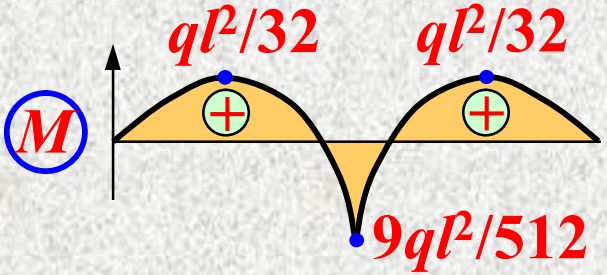
$$M_{\max}=\frac{ql^2}{32}$$

2)三根圆木支撑为一次超静定问题：

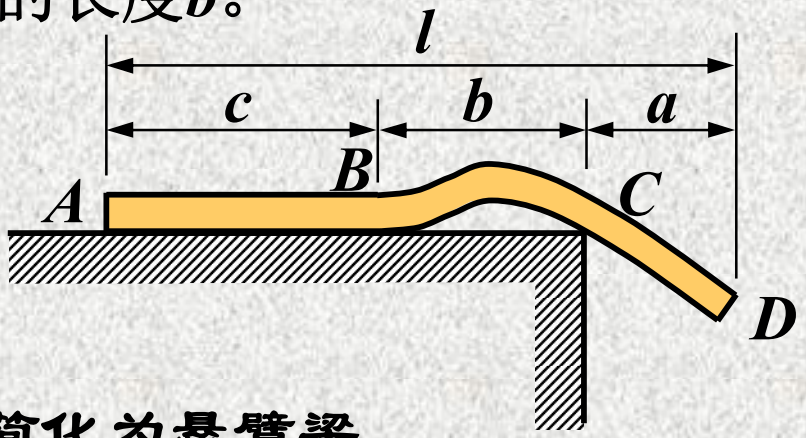


$$f_C=\frac{5ql^4}{384EI}-\frac{F_Cl^3}{48EI}=0 \qquad F_C=\frac{5ql}{8}$$

$$M_{\max}=M_C=\frac{ql^2}{32}$$



题5-28长l的均匀杆放在刚性平面上，长a的CD段伸出平面，单位长度重量q、EI已知，求隆起部分的长度b。

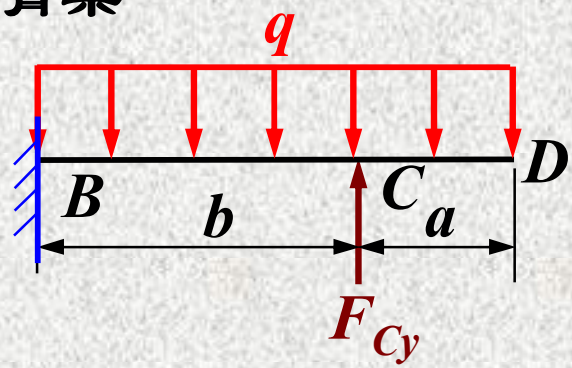


➢解题过程及思路：

1)力学模型建立：

BD段受力：自重，C截面约束力(忽略水平分量)

B截面转角、挠度均为0，则杆可简化为悬臂梁



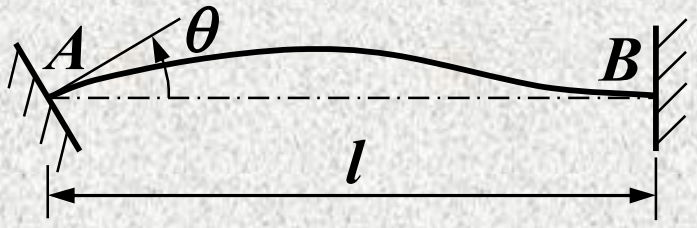
2)变形协调条件：$f_C = f_{qC} - f_{F_{Cy}} = 0$

$$\frac{qb^4}{8EI} + \frac{0.5qa^2b^2}{2EI} + \frac{(qa - F_{cy})b^3}{3EI} = 0$$

3)B截面杆与平面贴合：$\frac{1}{\rho_B} = 0 = \frac{M_B}{EI}$ $M_B = F_{Cy}b - \frac{q}{2}(a+b)^2 = 0$

4)方法2：根据B截面弯矩为零，简化为固定铰，C截面简化为可动铰，则模型为外伸梁，变形协调条件：$\theta_B = 0$

题5-29图示梁AB左端转动微小角度θ后两端固定，试确定梁的支反力M_A、F_A、M_B和F_B。

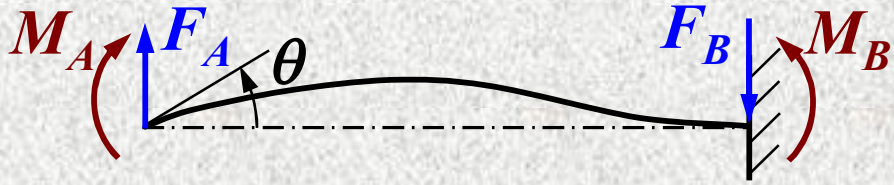


➢解题过程及思路：

1)为二次超静定问题；

2)去除固定段A建立静定基：

固定端A截面有约束力(忽略水平反力)和力矩



3)变形协调条件及求解方程：

$$y_A=\frac{F_A l^3}{3EI}+\frac{M_A l^2}{2EI}=0$$

$$\theta_A=\frac{F_A l^2}{2EI}+\frac{M_A l}{EI}=\theta$$

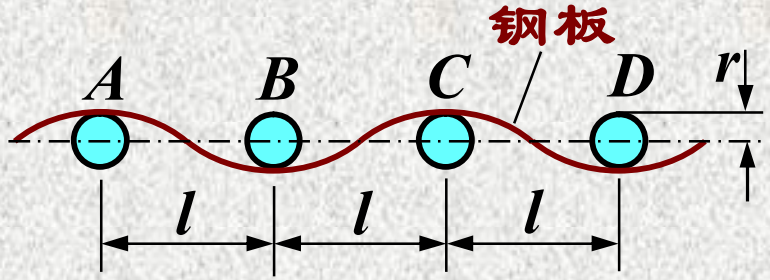
$$F_A、M_A \Rightarrow F_B、M_B$$

➢核心知识点：

1)已知变形求荷载问题；

2)本题也可以从梁中点垂直于变形后轴线截开，成为反对称问题，试分析其变形协调条件。

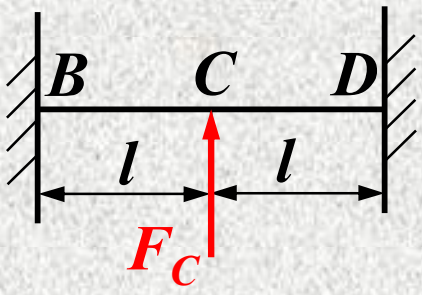
题5-30沿直线打入n个半径r的圆桩，桩距均为l。按图示将厚δ的平钢板插入圆桩间，钢板弹模为E，试求其产生的最大弯曲正应力。



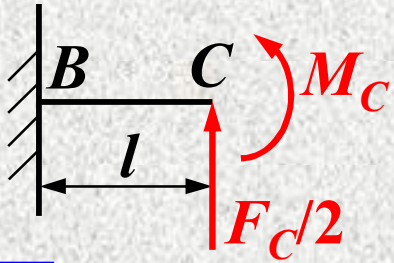
➢**解题过程及思路：**

1)钢板变形周期性对称，因此受力对称，可以截取典型段BD研究；

2)B、D转角为零，铅垂位置一致，可在原位置简化为固定梁；



3)BD段为对称问题，截取一半为静定基；



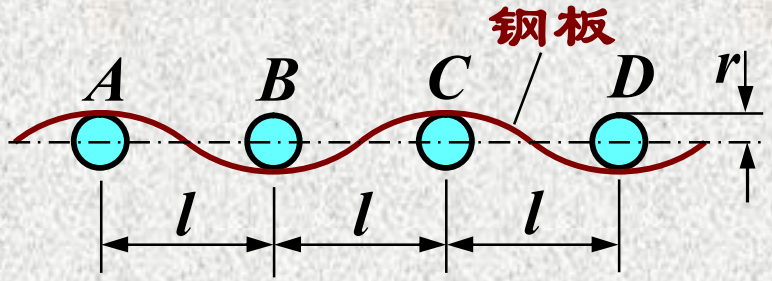
4)变形协调条件及求解方程；

$$y_C=\frac{(F_C/2)l^3}{3EI}+\frac{M_C l^2}{2EI}=2r$$

$$\theta_C=\frac{(F_C/2)l^2}{2EI}+\frac{M_C l}{EI}=0$$

$\Rightarrow F_C、M_C \Rightarrow \sigma_{max}$

题5-30沿直线打入n个半径r的圆桩，桩距均为l。按图示将厚δ的平钢板插入圆桩间，钢板弹模为E，试求其产生的最大弯曲正应力。



➢核心知识点：

1)力学模型的约束简化：

✓转角不为零、挠度为零：铰支

✓转角为零、挠度为零：原位置固定端

✓转角为零、挠度不为零：变形位置固定端

✓转角不为零、挠度不为零：变形位置垂直轴线的固定端

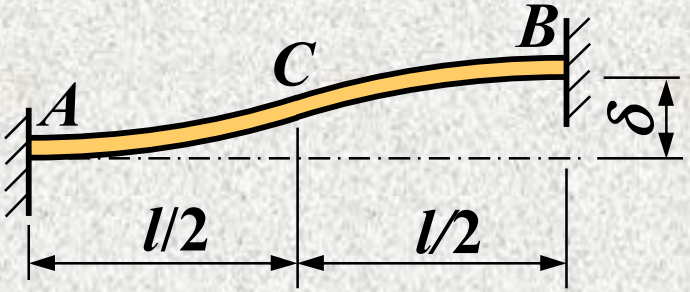
2)对称反对称问题的多样性：本题还可以选择CD段为研究对象

✓C、D在变形位置简化为固定端；

✓CD段为反对称问题，从中点截开取静定基，只有剪力；

✓变形协调条件：CD中点挠度为r。

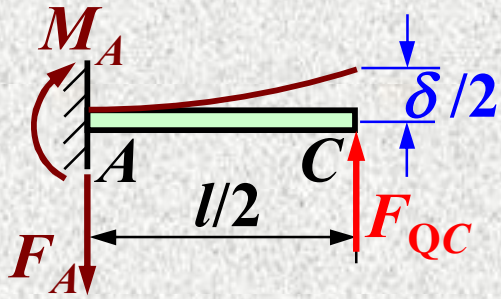
题5-31 长l，抗弯刚度EI的两端固定梁AB，若B端相对于A端有铅垂位移δ，试求梁的支座反力。



➢**解题过程及思路：**

1) 梁变形关于C截面反对称，则C截面只有剪力；

2) 也可以根据变形特点，C为挠曲线拐点，所以该截面弯矩为零；



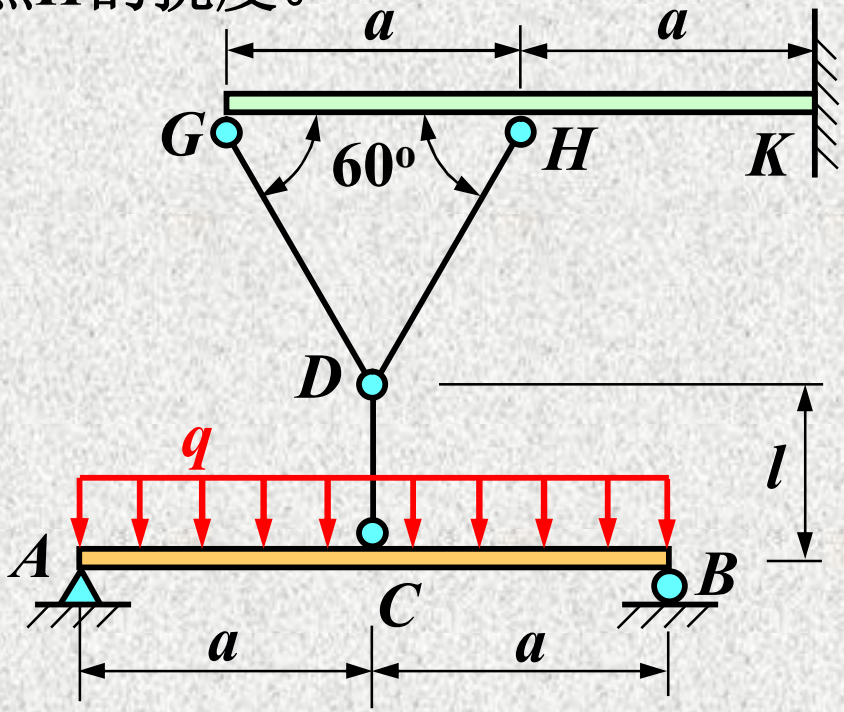
3) 截取一半AC研究：

4) 变形协调条件及求解方程：

$$\frac{\delta}{2}=\frac{F_{QC}(l/2)^3}{3EI}\Rightarrow F_{QC}=\frac{12EI\delta}{l^3}$$

$\Rightarrow F_A$、M_A

题5-32 梁AB受均布载荷q作用，长$l=a/2$铅垂杆CD与杆DG、DH铰接于D点，并在C、G、H处与梁AB及梁GK铰接。二梁EI相同，三杆EA相同，且有$I/A=2a^2/l$。不计梁的轴力和剪力，试求：1)杆CD的轴力；2)梁GK中点H的挠度。



➢ **思路：**

1) 本题的难点在于杆梁结合，变形协调条件较复杂；

2) 根据节点D的受力分析，是一次超静定问题；

3) D点列静力平衡方程；

4) 从D点拆开，分析上、下部分变形的协调：

✓ 上部：梁GK的变形引起D点伴随位移，注意是G、H点挠度的一半(不是GH中点挠度)，杆GD、HD变形引起D点位移；

✓ 下部：杆DC及梁AB变形产生D点位移。

➢求解过程：

1)D铰拆开，并根据其平衡：

$$F_{CD}=\sqrt{3}F_{GD}=\sqrt{3}F_{HD}$$

2)变形协调条件：$y_{D上}=y_{D下}$

3)D点上半部位移：

梁GK变形产生D点铅垂位移

$$y_{D上1}=\frac{1}{2}(y_G+y_H)$$

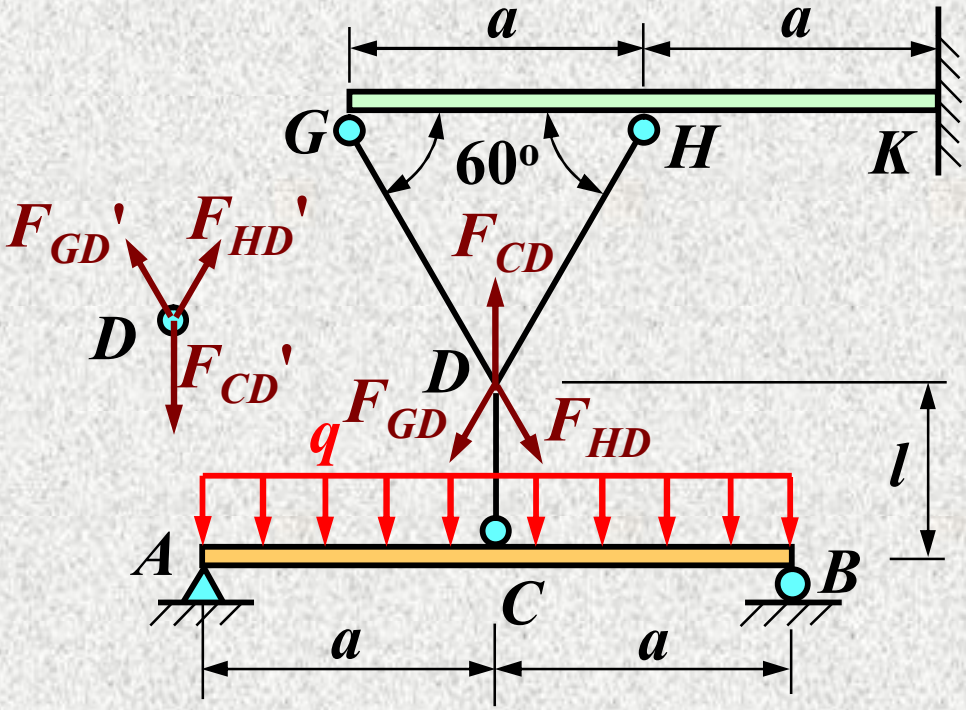
$$y_G=\frac{F_{CD}(2a)^3}{6EI}+\frac{F_{CD}a^3}{6EI}+\frac{F_{CD}a^3}{4EI}$$

$$y_H=\frac{F_{CD}a^3}{3EI}+\frac{F_{CD}a^3}{4EI}$$

杆GD、HD变形产生D点铅垂位移

$$y_{D上2}=\frac{F_{GD}a}{EA\cos 30^o}=\frac{2F_{CD}a}{3EA}$$

$$y_{D上}=y_{D上1}+y_{D上2}$$



➢求解过程：

2)变形协调条件：$y_{D上}=y_{D下}$

3)D点下半部位移：

梁AB的C点挠度产生D点铅垂位移

$$y_{D下1}=y_C=\frac{5q(2a)^4}{384EI}-\frac{F_{CD}(2a)^3}{48EI}$$

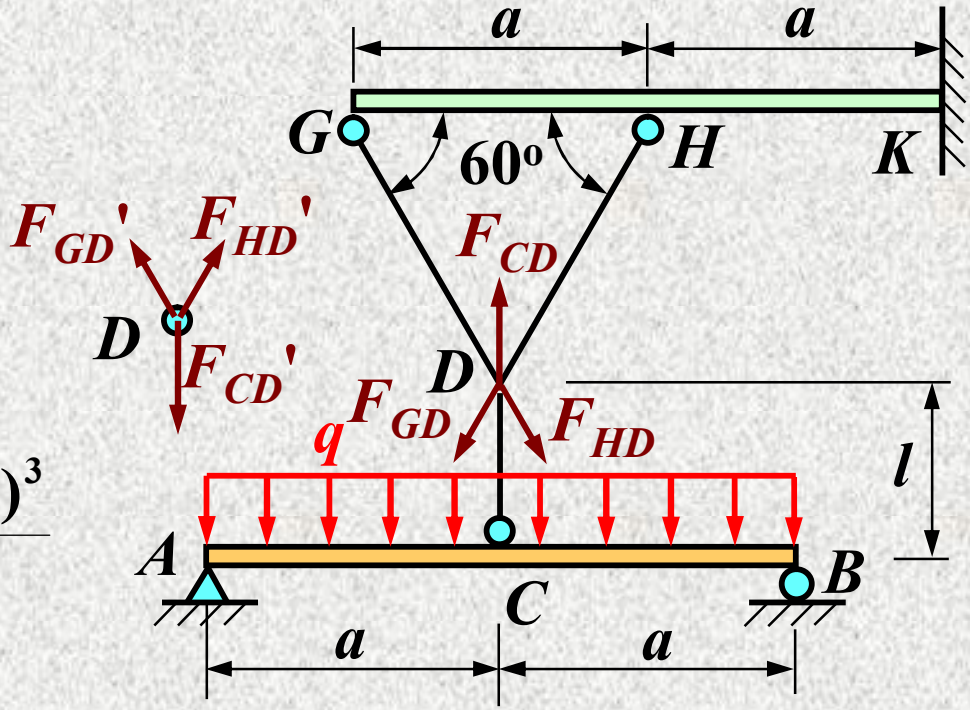
杆CD变形引起D点铅垂位移

$$y_{D下2}=\frac{F_{CD}l}{EA}$$

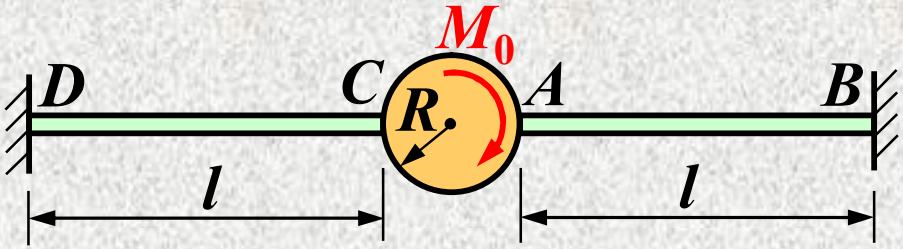
$$y_{D下}=y_{D下1}+y_{D下2}$$

4)联立各方程求解：

$$F_{CD}=\frac{35}{4}qa$$



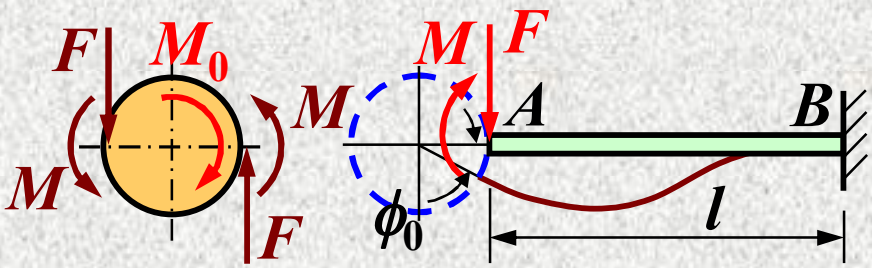
题5-33 半径R的刚性圆盘，由两条长l、抗弯刚度EI的弹性钢条支承。在圆盘平面内作用力偶M_0后，圆盘转动微小角度Φ_0，试求结构的刚度$k=M_0/\Phi_0$。



➢思路：

1)根据变形特点，刚性圆盘左右载荷反对称；

2)圆盘转动导致梁AB在A截面有铅垂挠度和转角，且挠度和转角与圆盘转过的圆心角满足变形协调；



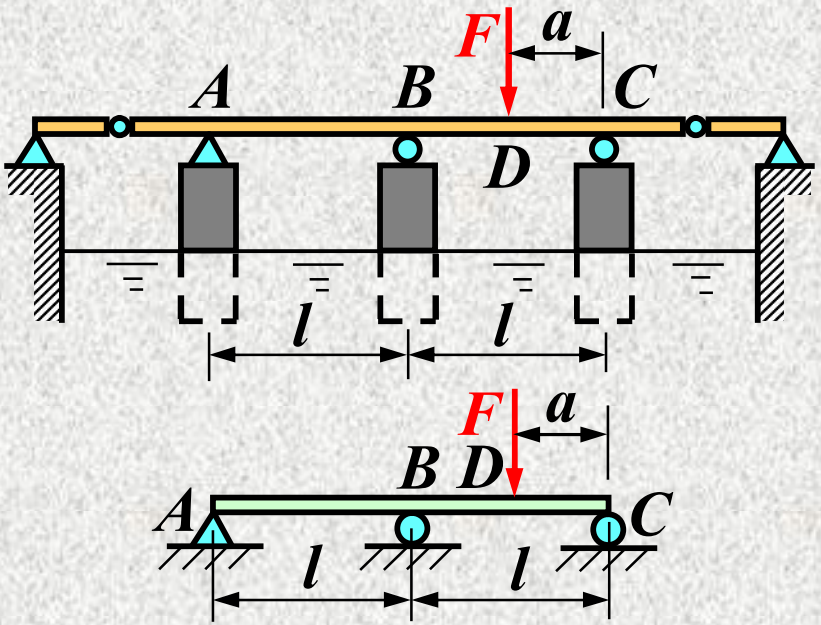
3)A截面必须满足两个协调条件，则假设同时有剪力和弯矩。

➢求解过程：

1)将梁和圆盘拆开，对圆盘列矩平衡方程：$M_0=2RF+2M$

2)变形协调条件：$\theta_A=\phi_0=\dfrac{Ml}{EI}-\dfrac{Fl^2}{2EI}$　$y_A=\phi_0 R=\dfrac{Fl^3}{3EI}-\dfrac{Ml^2}{2EI}$

题5-34 抗弯刚度EI的等直梁支承在间距为l的A、B、C三个浮筒上，梁D点处作用集中力F。若浮筒横截面面积均为A。水的密度为ρ，试求梁的支座反力F_A、F_B和F_C。



➢**思路：**

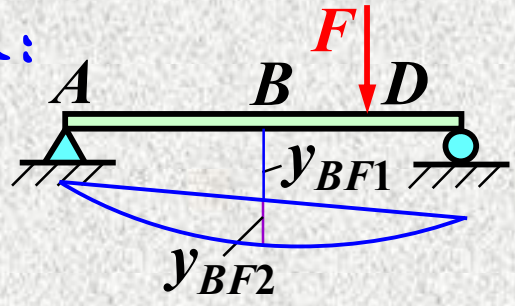
1)仅ABC受力，截取分析：

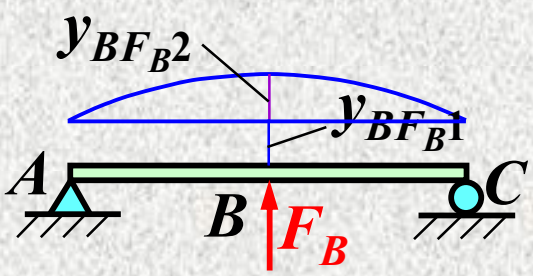
2)去B支座形成静定基：

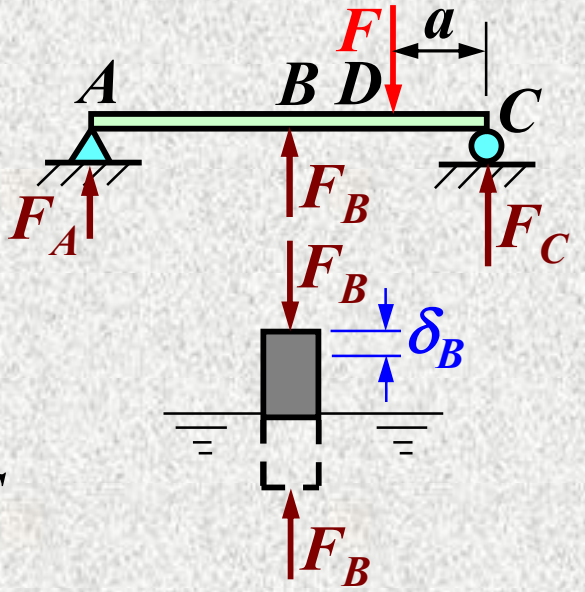
3)变形协调条件：

$$y_B = \delta_B$$

4)F、F_B作用下B点位移包括：自身挠度和A、C浮力位移导致的伴随位移。



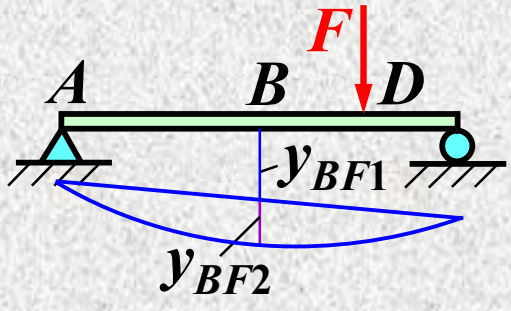


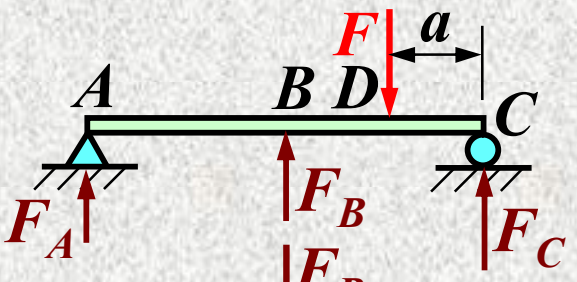


➢解题过程：

1)变形协调条件具体形式：

$$y_B=(y_{BF1}+y_{BF2})-(y_{BF_B1}+y_{BF_B2})=\delta_B$$

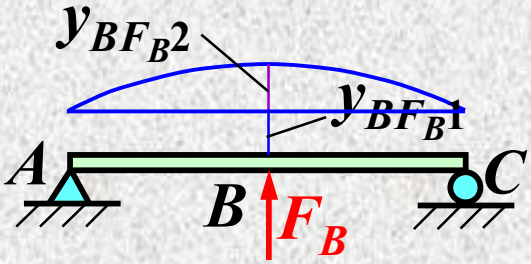


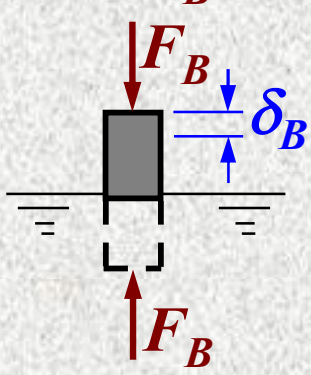


2)各位移分量求解：

浮筒B的下沉：

$$\delta_B=\frac{F_B}{\rho gA}(\downarrow)$$





F作用下A、C下沉产生B点位移：

$$y_{BF1}=\frac{1}{2\rho gA}\left[\frac{Fa}{2l}+\frac{F(2l-a)}{2l}\right](\downarrow)$$

F作用下梁自身挠度：

$$y_{BF2}=\frac{Fa}{48EI}(12l^2-4a^2)(\downarrow)$$

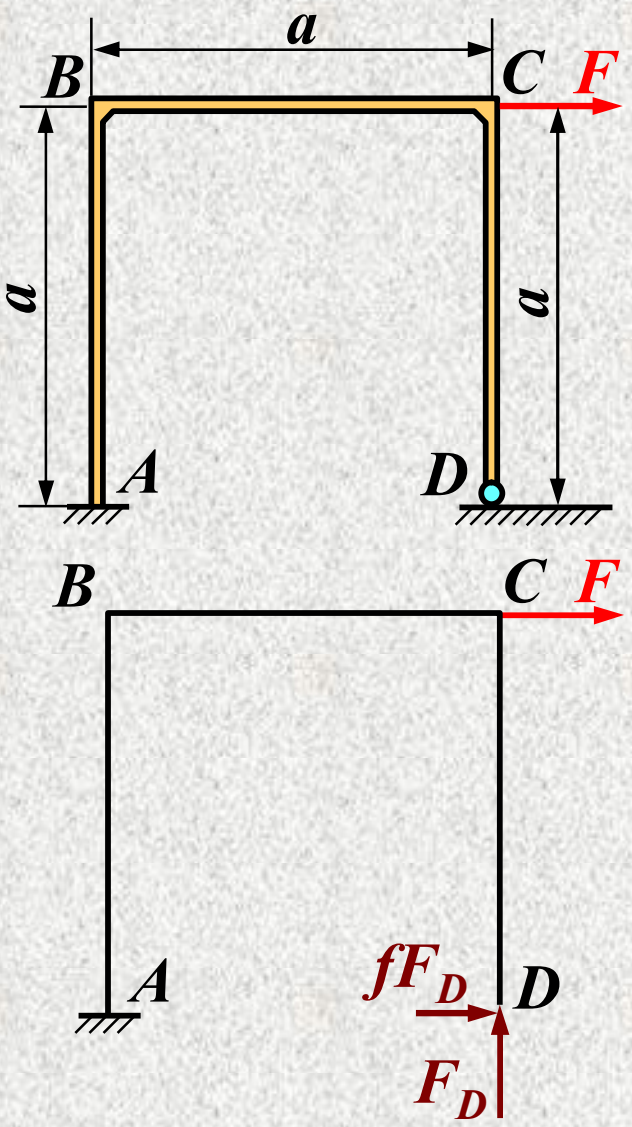
F_B作用下A、C上浮产生B点位移：

$$y_{BF_B1}=\frac{F_B}{2\rho gA}(\uparrow)$$

F_B作用下梁自身挠度：

$$y_{BF_B2}=\frac{F_Bl^3}{6EI}(\uparrow)$$

题5-35 抗弯刚度*EI*的刚架*ABCD*的*A*端固定，*D*端装有滑轮，可沿水平面滑动，摩擦因数为*f*，结点*C*处作用水平集中力*F*。试作刚架的弯矩图。



➢**解题过程及思路：**

1) 去*D*点滑轮，取静定基：

注意摩擦力方向

$$x_D = \frac{Fa^3}{2EI} - \frac{Fa^3}{3EI}(\leftarrow)$$

2) 变形协调条件：

$$y_D = (y_D)_F + (y_D)_{F_D} + (y_D)_{fF_D} = 0$$

$$(y_D)_F = \frac{Fa^3}{2EI}(\downarrow)$$

$$(y_D)_{F_D} = \frac{F_D a^3}{3EI} + \frac{F_D a^3}{EI}(\uparrow)$$

$$(y_D)_{fF_D} = \frac{fF_D a^3}{EI} - \frac{fF_D a^3}{2EI} + \frac{fF_D a^3}{2EI}(\uparrow)$$

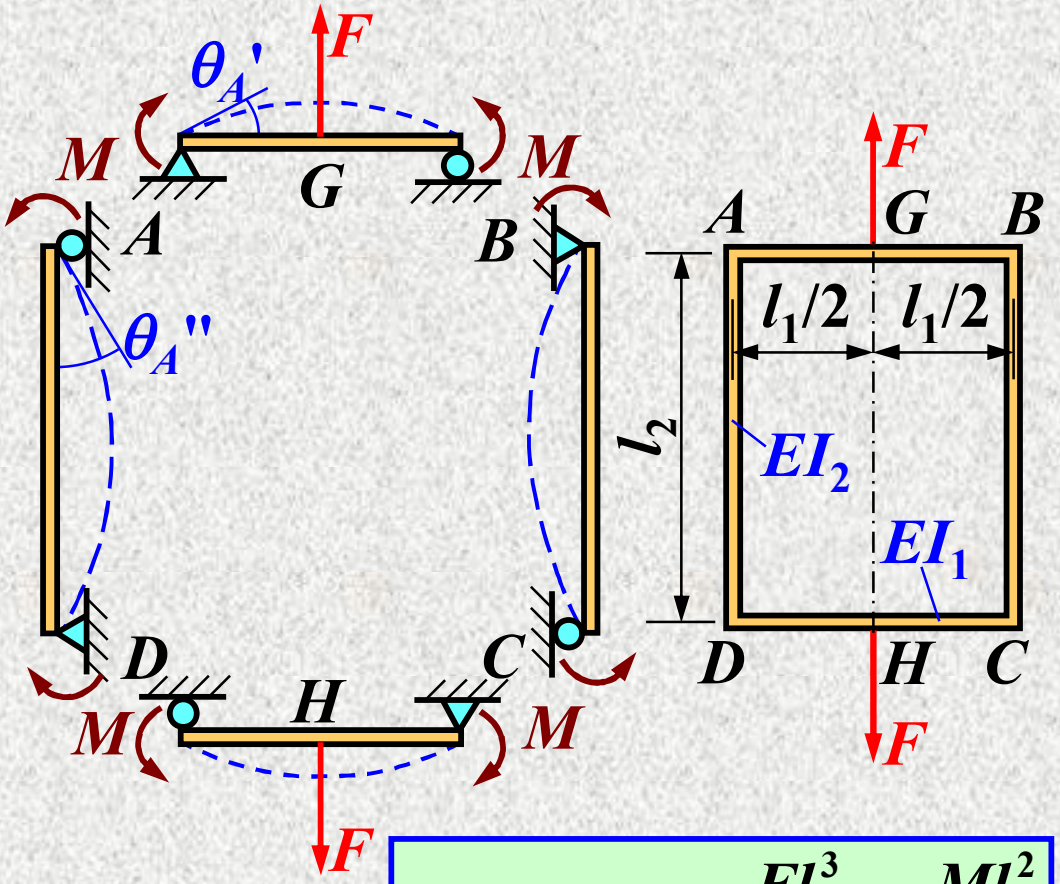
题5-36 矩形框架$ABCD$，水平杆$AB(CD)$长l_1、抗弯刚度EI_1；铅垂杆$AD(BC)$长l_2，抗弯刚度EI_2。在框架水平杆中点G及H作用一对集中力F。试求两力作用点间的相对线位移。

➢**解题过程及思路：**

1) 由于结构、载荷关于两中心线对称，因此各刚节点处弯矩相同；

2) 去刚节点转动约束形成静定基：

3) 变形协调条件：$\theta_A'=\theta_A''$

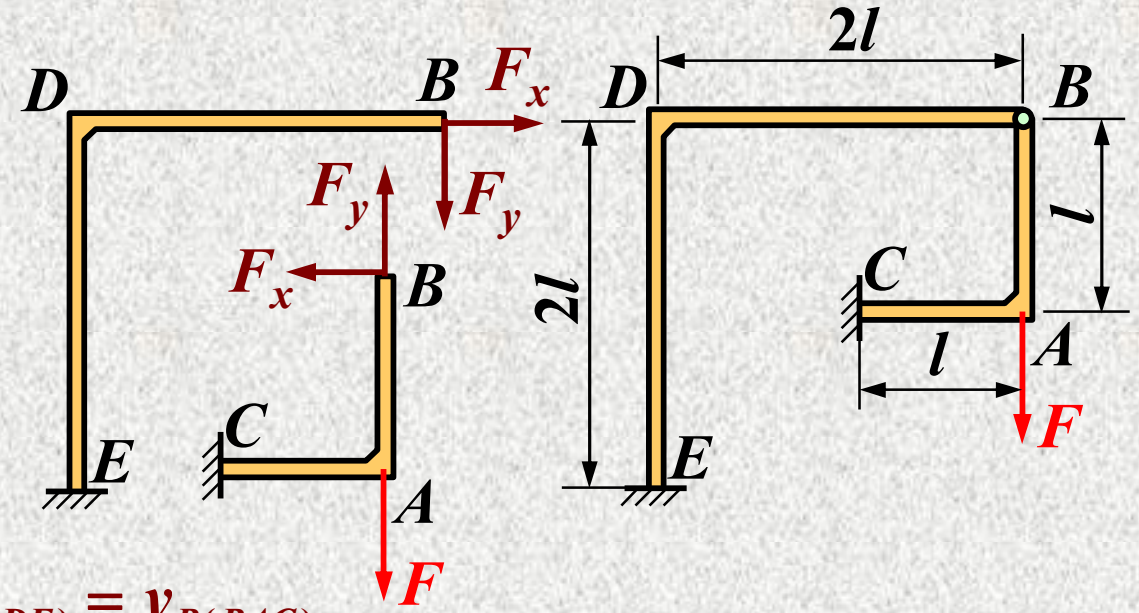


$$\theta_A'=\frac{Fl_1^2}{16EI}-\frac{Ml_1}{EI}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)$$

$$\theta_A''=\frac{Ml_2}{EI}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)$$

$$y_{GH}=2y_G=\frac{Fl_1^3}{24EI}+\frac{Ml_1^2}{4EI}$$

题5-37图示各杆弯曲刚度均为*EI*的组合刚架，节点*A*处作用铅垂集中力*F*。试问刚架*AB*段的轴力是拉力还是压力？并作刚架的弯矩图。



➢解题过程及思路：

1)刚架从铰*B*处拆成两部分作为静定基；

2)*B*处两个未知力，是二次超静定；

3)变形协调条件：

$$x_{B(BDE)}=x_{B(BAC)},\quad y_{B(BDE)}=y_{B(BAC)}$$

4)各位移分量：

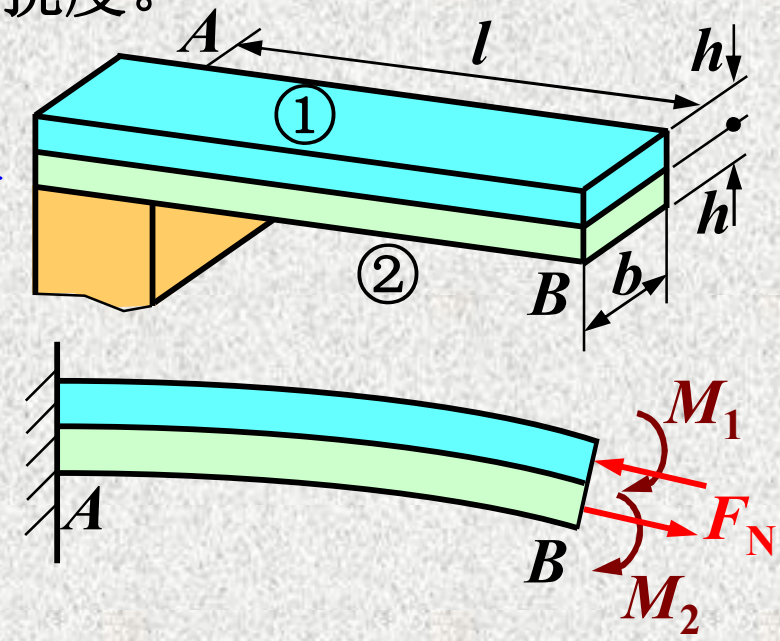
$$x_{B(BDE)}=\frac{F_x(2l)^3}{3EI}+\frac{(2lF_y)(2l)^2}{2EI}$$

$$x_{B(BAC)}=-\frac{F_x l^3}{3EI}-\left[\frac{(lF_x)l}{EI}+\frac{(F_y-F)l^2}{2EI}\right]l$$

$$y_{B(BDE)}=\frac{F_y(2l)^3}{3EI}+\left[\frac{(2lF_y)(2l)}{EI}+\frac{F_x(2l)^2}{2EI}\right](2l)$$

$$y_{B(BAC)}=\frac{(F-F_y)l^3}{3EI}-\frac{(lF_x)l^2}{2EI}$$

题5-38两条截面相同、材料不同的金属片粘合成温控元件。两金属的弹模和线胀系数分别为E_1、α_1和E_2、α_2 (且$\alpha_1>\alpha_2$)，当温度升高ΔT时，求双金属片顶端B的挠度。



➢思路：

1)由于两金属片粘合，变形仍然满足平面假设：

✓上下金属片粘合面轴向伸长量(或应变)相同；

✓B截面转角一致。

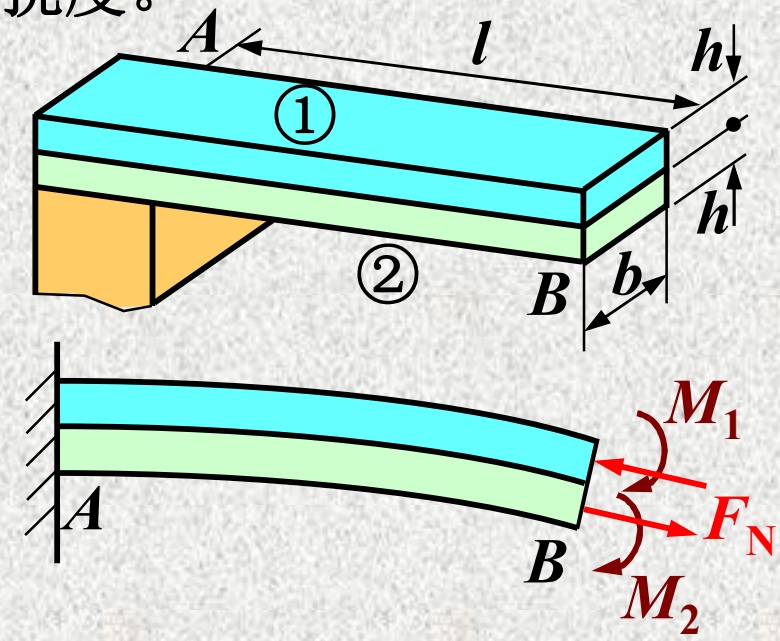
2)两金属片温度轴向变形不同：

✓B截面必然分别存在轴力和弯矩，且满足端部平衡条件；

✓需要同时满足两个变形条件，则对应两种未知载荷。

3)对B截面列矩平衡，分别写出两金属片粘合面轴向应变、B截面转角，共三个方程求解三个未知荷载(轴力已自平衡)。

题5-38两条截面相同、材料不同的金属片粘合成温控元件。两金属的弹模和线胀系数分别为E_1、α_1和E_2、α_2 (且$\alpha_1>\alpha_2$)，当温度升高ΔT时，求双金属片顶端B的挠度。



➢**解题过程：**

1)*B*截面矩平衡：

$$F_N h-(M_1+M_2)=0$$

2)两金属片*B*截面转角一致：

$$\theta_1=\frac{M_1 l}{E_1 I}=\theta_2=\frac{M_2}{E_2 I}$$

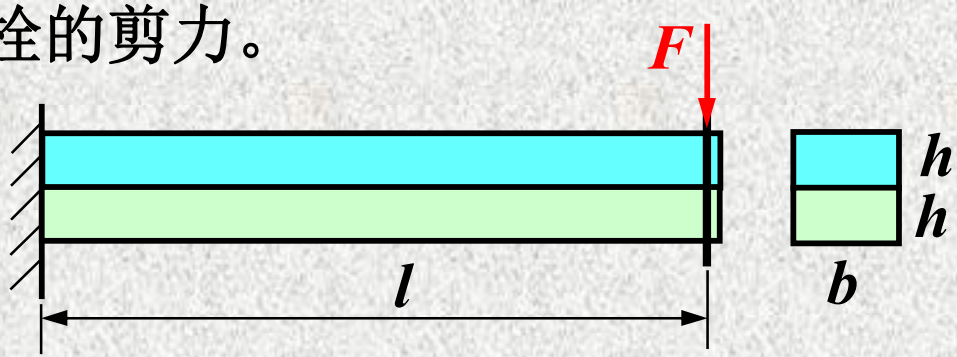
3)两金属片粘合面轴向应变一致：

$$\varepsilon_{1下}=\alpha_1\Delta T-\frac{F_N}{E_1 A}-\frac{M_1}{E_2 W_z}=\varepsilon_{2上}=\alpha_2\Delta T+\frac{F_N}{E_2 A}+\frac{M_2}{E_2 W_z}$$

➢**核心知识点：**

1)温度变形(应变)；2) 根据平面假设写组合梁变形协调条件。

题5-39两材料相同的矩形截面悬臂梁叠合，端部用螺栓相连，梁间无摩擦，计算*F*作用下螺栓的剪力。



➢解题过程及思路：

1)螺栓作用下两梁成为整体：

✓满足平面假设，即两梁变形后端部是一个平面；

✓变形与整梁一致，则受力一致；

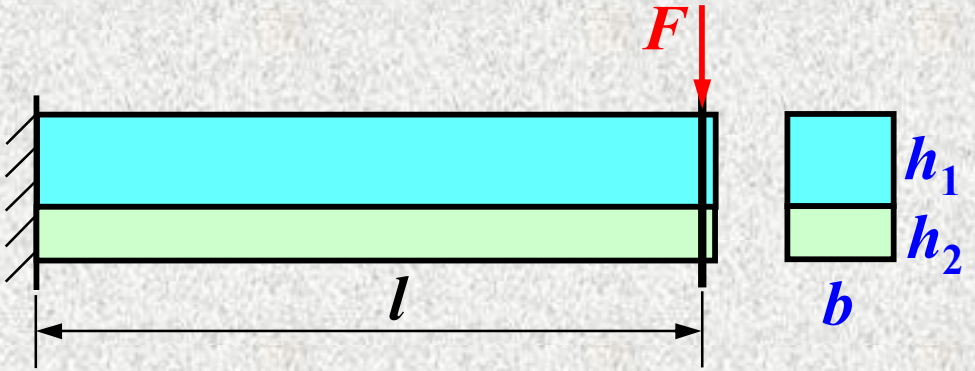
✓整梁在中间纵截面上有切应力，根据静力等效，叠梁螺栓和固定端共同受到的剪力即该切应力的合力。

$$F_Q=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\frac{F}{2bh}bl\right)=\frac{3Fl}{8h}$$

2)两长梁用单个螺栓连接时，层间会翘曲分离，应采用多螺栓相连，此时两螺栓间的中间纵截面切应力合力由一个螺栓承担；

3)本题可以用超静定分析方法详细讨论梁、螺栓受力及梁的变形。

题5-40两材料相同，截面高度不同的矩形截面悬臂梁叠合，端部用螺栓相连，梁间无摩擦，分析F作用下梁横截面的内力。

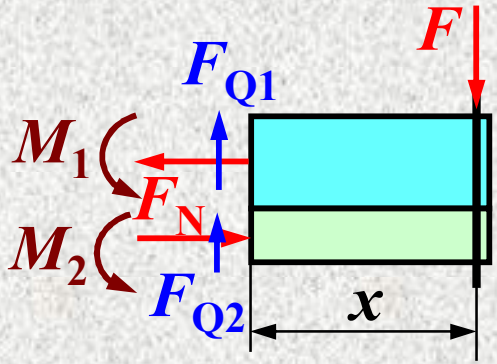


➢**解题过程及思路：**

1)从x截面截取端部研究；

2)截面可能存在三种内力，其中轴力自平衡，其他满足力平衡和矩平衡：

$$\begin{cases} F_{Q1}+F_{Q2}=F \\ M_1+M_2+F_N(h_1+h_2)/2=Fx \end{cases}$$



3)共5个未知量，还需要3个补充方程；

4)变形协调条件及求解方程：

$$\Delta l_{1下}=\Delta l_{2上} \quad \sigma_{1下}=\frac{F_N}{A_1}-\frac{M_1}{W_{z1}} \quad \sigma_{2上}=\frac{M_2}{W_{z2}}-\frac{F_N}{A_2} \quad \int_0^l\frac{\sigma_1}{E}\mathrm{d}x=\int_0^l\frac{\sigma_2}{E}\mathrm{d}x$$

题5-40两材料相同，截面高度不同的矩形截面悬臂梁叠合，端部用螺栓相连，梁间无摩擦，分析F作用下梁横截面的内力。

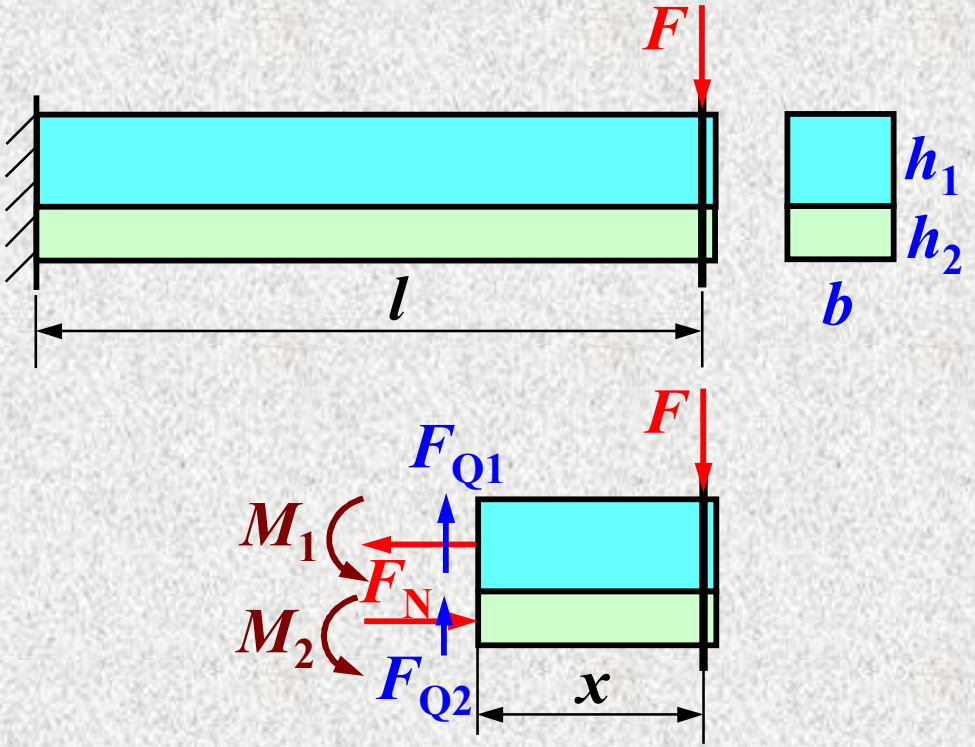
➢**解题过程及思路：**

3)变形协调条件及求解方程：

$$y_1 = y_2 \quad y_i = \frac{F_{Qi} l^3}{3EI_{zi}} + \frac{M_i l^2}{2EI_{zi}}$$

$$\theta_1 = \theta_2 \quad \theta_i = \frac{F_{Qi} l^2}{2EI_{zi}} + \frac{M_i l}{EI_{zi}}$$

$$\text{或} \rho_1 = \rho_2 \quad \frac{1}{\rho_i} = \frac{M_1}{EI_{z1}}$$



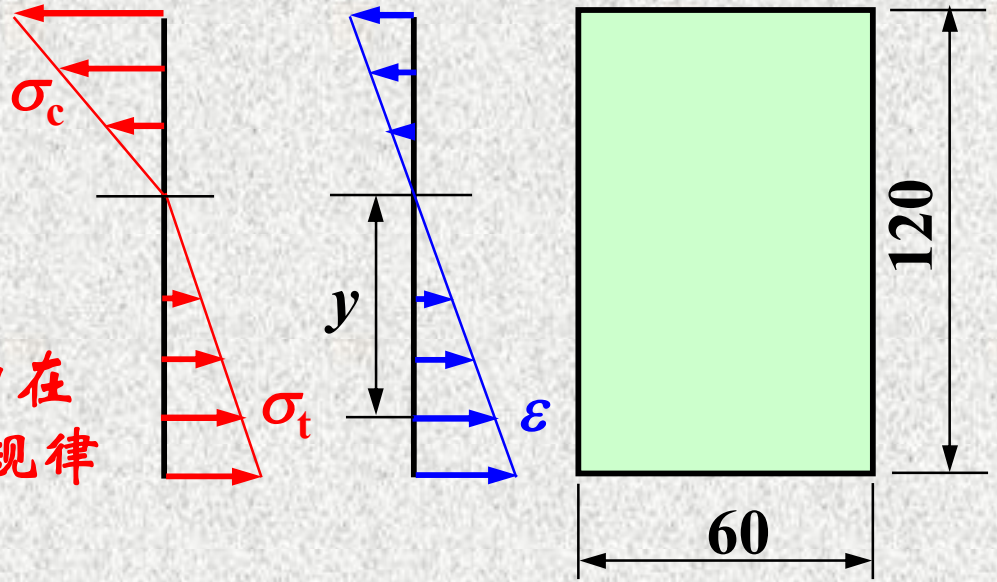
4)方法适用：不同高度、不同材料及存在间隙的各类组合叠梁。

➢**核心知识点：**

1)截面上假设存在内力的分析方法；

2)完全准确写出复杂变形协调条件。

题5-41矩形截面梁的拉、压弹性模量比值E_t/E_c=0.5，求正弯矩M=1.5kN·m在截面产生的最大拉、压应力。



➢思路：

1)按平面假设，纵向线应变与中性轴距离成正比：

$$\varepsilon = y/\rho$$

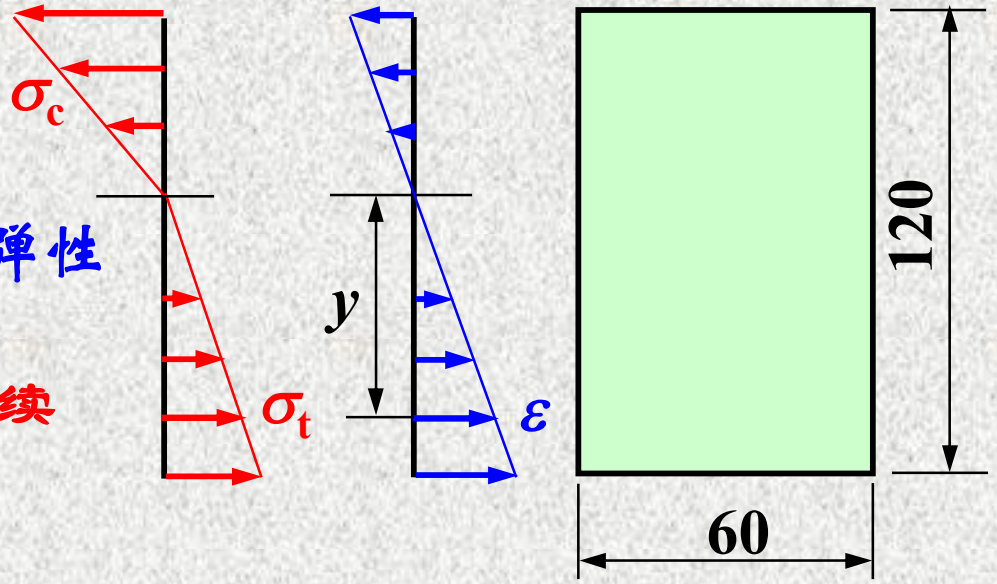
2)由于拉压E不同，截面应力在中性轴上下方沿高度变化规律不同(转折)：

3)分别计算中性轴上下方σ_c与σ_t的合力，应该正负相反(F_N=0)：决定中性轴位置(可用三角形面积求解合力)

4)σ_c和σ_t的合力矩为M：计算应力值(可利用三角形重心求解)

5)也可以按组合梁处理，等效中性轴一边截面的宽度，按新截面计算I_z(形心一定在拉压分界处？)，再按应力等效计算应力。

题5-41矩形截面梁的拉、压弹性模量比值E_t/E_c=0.5，求正弯矩M=1.5kN·m在截面产生的最大拉、压应力。



➢核心知识点：

1)平面假设：应变线性变化

2)拉压弹性模量不同或不同弹性模量材料的组合：

应力分段线性变化或不连续

3)应力的合力和合力矩计算及与截面内力的关系；

4)中性轴位置、力平衡等效；

➢方法适用：

分析截面上弯曲正应力变化规律的所有问题。

➢解题过程：

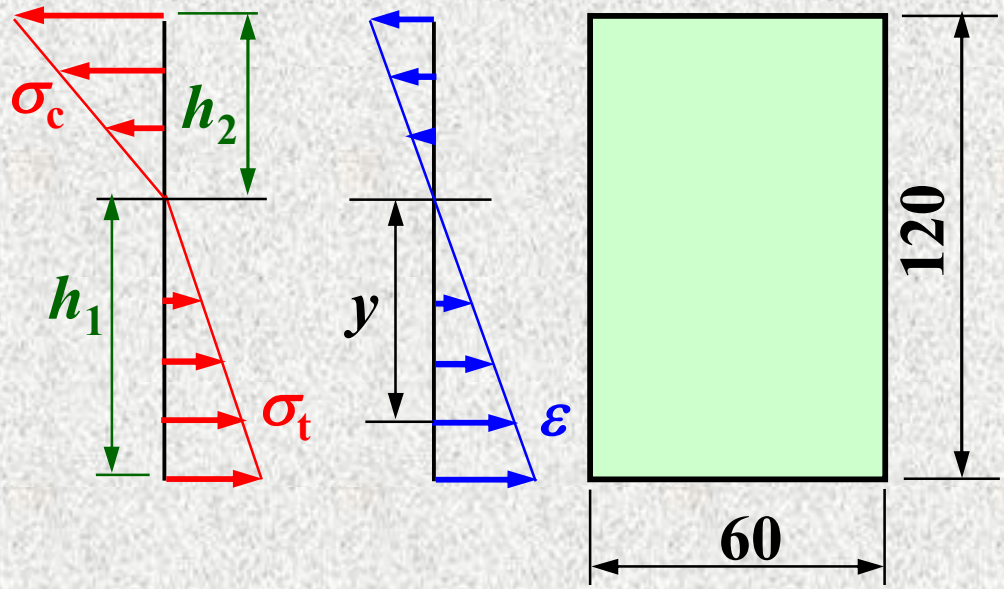
1)确定中性轴位置：

$$\int_0^{h_1}\sigma_t b\mathrm{d}y=\int_0^{h_2}\sigma_c b\mathrm{d}y$$

$$\frac{1}{2}\sigma_{t,\max}h_1 b=\frac{1}{2}\sigma_{c,\max}h_2 b$$

$$\sigma_i=\varepsilon E=\frac{y_i}{\rho}E_i$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{h_1}{\rho}E_t\right)h_1 b=\frac{1}{2}\left(\frac{h_2}{\rho}E_c\right)h_2 b$$



$$h_1^2=2h_2^2$$

$$h_1+h_2=120$$

$$\begin{cases}h_1=70.3\text{mm}\\ h_2=49.7\text{mm}\end{cases}$$

2)确定应力值：

$$\left.\begin{aligned}M&=\left(\frac{1}{2}\sigma_{t,\max}h_1 b\right)\frac{h_1}{3}+\left(\frac{1}{2}\sigma_{c,\max}h_2 b\right)\frac{h_2}{3}\\ \frac{1}{2}\sigma_{t,\max}h_1 b&=\frac{1}{2}\sigma_{c,\max}h_2 b\end{aligned}\right\}$$

$\sigma_{t,\max}$、$\sigma_{c,\max}$

➢解题过程：

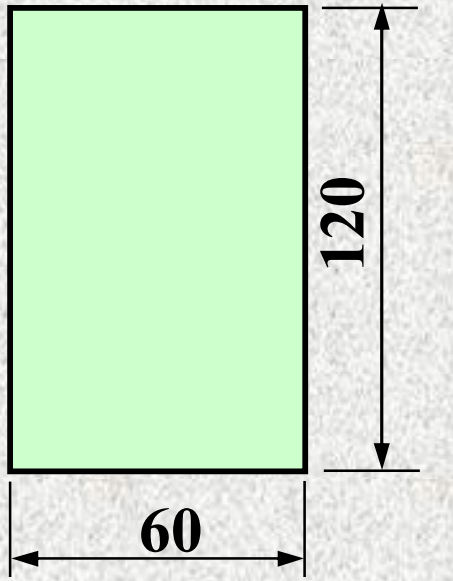
3)按组合梁处理(将压缩区等效)：

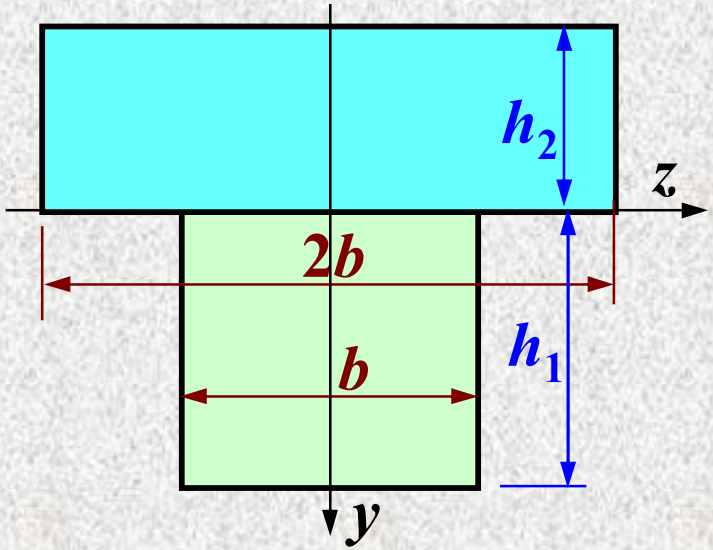
$$b_2=\frac{E_c}{E_t}b_1=2b$$

$$S_z=bh_1\frac{h_1}{2}-2bh_2\frac{h_2}{2}=0 \qquad h_1^2=2h_2^2$$

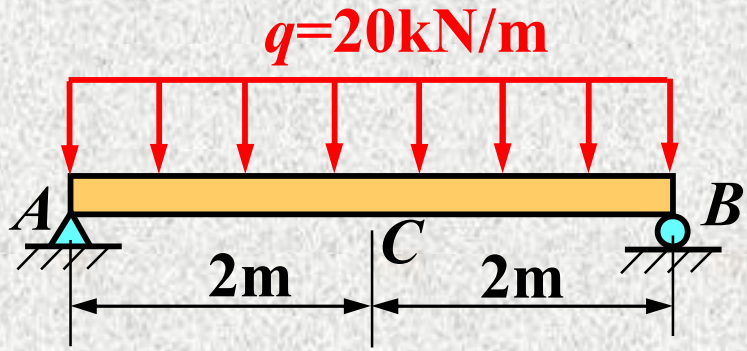
$$I_z=\frac{2bh_2^3}{12}+\frac{bh_2^3}{2}+\frac{bh_1^3}{12}+\frac{bh_1^3}{4}$$

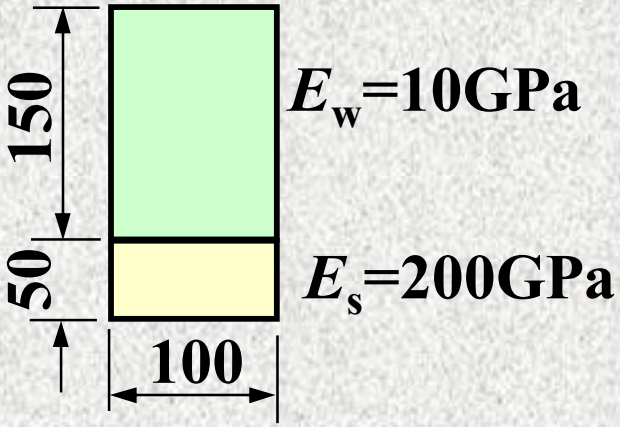
$$\begin{cases}\sigma_{t,max}=\dfrac{Mh_1}{I_z}\\ \sigma_{c,max}=\dfrac{E_c}{E_t}\dfrac{Mh_2}{I_z}=\dfrac{2Mh_2}{I_z}\end{cases}$$





题5-42钢材和木材截面组合成简支梁，木材弹性模量为E_w，钢材为E_s，试分析两材料C截面正应力规律：1)两者紧密叠合但无摩擦力；2)两者固定在一起形成组合梁。





➢**解题过程及思路：**

1)叠合时，两者以各自中性轴弯曲，紧密贴合则曲率中心一致：

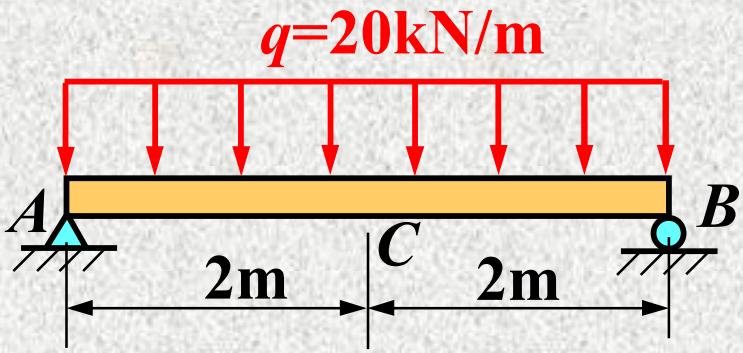
$\rho_w \approx \rho_s$

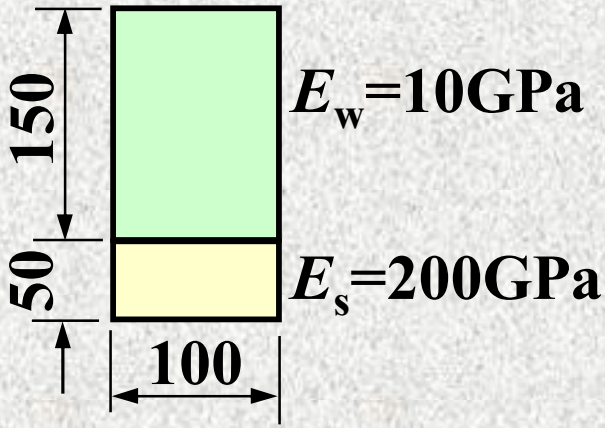
$$\frac{M_w}{E_w I_w} = \frac{M_s}{E_s I_s}$$

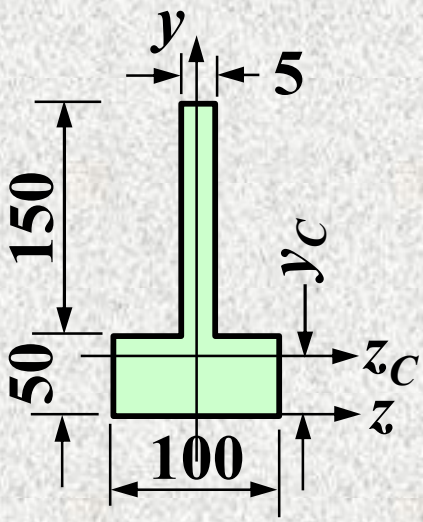
$$M_w + M_s = M_C = \frac{ql^2}{8}$$

$$I_w = \frac{100\times 50^3}{12},\quad I_s = \frac{100\times 150^3}{12}$$

$$\begin{cases} \sigma_{w,max} = \dfrac{M_w (h_w/2)}{I_w} \\ \sigma_{s,max} = \dfrac{M_s (h_s/2)}{I_s} \end{cases}$$







➢解题过程及思路：

2)组合梁：将木材等效成钢

$$b_w' = \frac{E_w}{E_s} b_w = 5\text{mm} \qquad y_C = 38\text{mm},\ I_{zC} = 8.97\times10^6\,\text{mm}^4$$

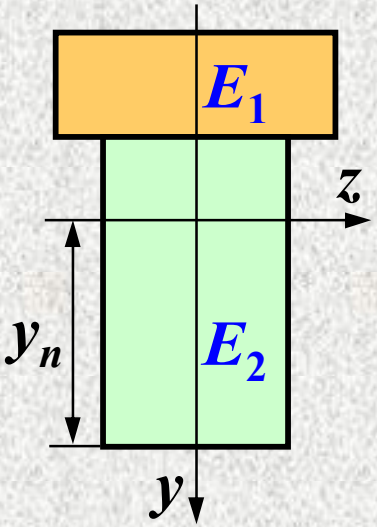
$$\begin{cases} \sigma_{s,max} = \dfrac{My_C}{I_{zC}} = 16.95\text{MPa} \\ \sigma_{w,max} = \dfrac{E_w}{E_s}\dfrac{M(200-y_C)}{I_{zC}} = 3.61\text{MPa} \end{cases}$$

题5-43图示两种材料矩形截面组合梁，对称纯弯曲时中性轴位置为y_n，若横截面弯矩为M，试证明：

1)中性轴位置y_n：$y_n=\dfrac{E_1A_1y_{C1}+E_2A_2y_{C2}}{E_1A_1+E_2A_2}$；2)中性轴曲率：$\dfrac{1}{\rho}=\dfrac{M}{E_1I_{z1}+E_2I_{z2}}$

3)弯曲正应力：$\sigma_i=\dfrac{ME_iy}{E_1I_{z1}+E_2I_{z2}}$

式中：E_i、A_i、y_{ci}、I_{zi}分别为材料i的弹模、截面积、形心到底边距离，对各自中性轴惯性矩，y为相对中性轴的坐标。



➢**证明过程及思路：**

1)中性轴位置：两材料截面上的合轴力为零

$\sigma_i=E_i\dfrac{y}{\rho}$　　$F_N=\int_{A_1}\sigma_1\mathrm{d}A_1+\int_{A_2}\sigma_2\mathrm{d}A_2=0$

平面假设　　$E_1\int_{A_1}y\mathrm{d}A_1+E_2\int_{A_2}y\mathrm{d}A_2=0$

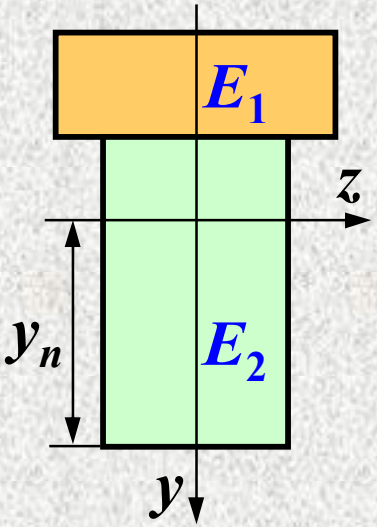
$$E_1(y_{C1}-y_n)A_1+E_2(y_{C2}-y_n)A_2=0$$

题5-43图示两种材料矩形截面组合梁，对称纯弯曲时中性轴位置为y_n，若横截面弯矩为M，试证明：

1)中性轴位置y_n：$y_n=\dfrac{E_1A_1y_{C1}+E_2A_2y_{C2}}{E_1A_1+E_2A_2}$；2)中性轴曲率：$\dfrac{1}{\rho}=\dfrac{M}{E_1I_{z1}+E_2I_{z2}}$

3)弯曲正应力：$\sigma_i=\dfrac{ME_iy}{E_1I_{z1}+E_2I_{z2}}$

式中：E_i、A_i、y_{ci}、I_{zi}分别为材料i的弹模、截面积、形心到底边距离，对各自中性轴惯性矩，y为相对中性轴的坐标。



➢**证明过程及思路：**

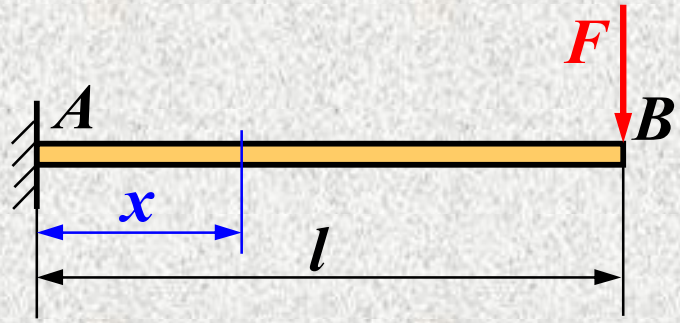
2)中性轴曲率及弯曲正应力：

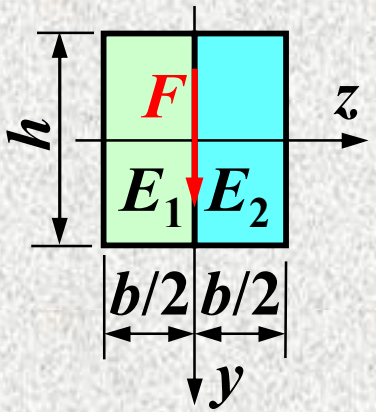
两材料截面上的合力矩为M

$$M=\int_{A_1}y\sigma_1\mathrm{d}A_1+\int_{A_2}y\sigma_2\mathrm{d}A_2 \qquad \sigma_i=E_i\frac{y}{\rho}$$

$$=\frac{E_1}{\rho}\int_{A_1}y^2\mathrm{d}A_1+\frac{E_2}{\rho}\int_{A_2}y^2\mathrm{d}A_2=\frac{E_1}{\rho}I_{z1}+\frac{E_2}{\rho}I_{z2}$$

题5-44两根截面相同，材料不同($E_1>E_2$)的矩形截面梁粘接成悬臂梁。当力作用在梁纵向对称面内，梁是否发生平面弯曲？若不是，确定弯心位置。



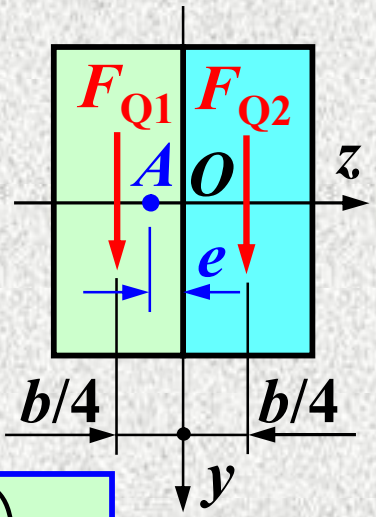


➢**解题过程及思路：**

1)平面弯曲则左右两梁x截面曲率相同：

$$\frac{1}{\rho}=\frac{M_1}{E_1I}=\frac{M_2}{E_2I}$$

2)两梁材料不同，x截面弯矩不同，则受到的力分量不同，因此对中心线的合力矩不为零，即力作用纵向对称面时，梁不发生平面弯曲：



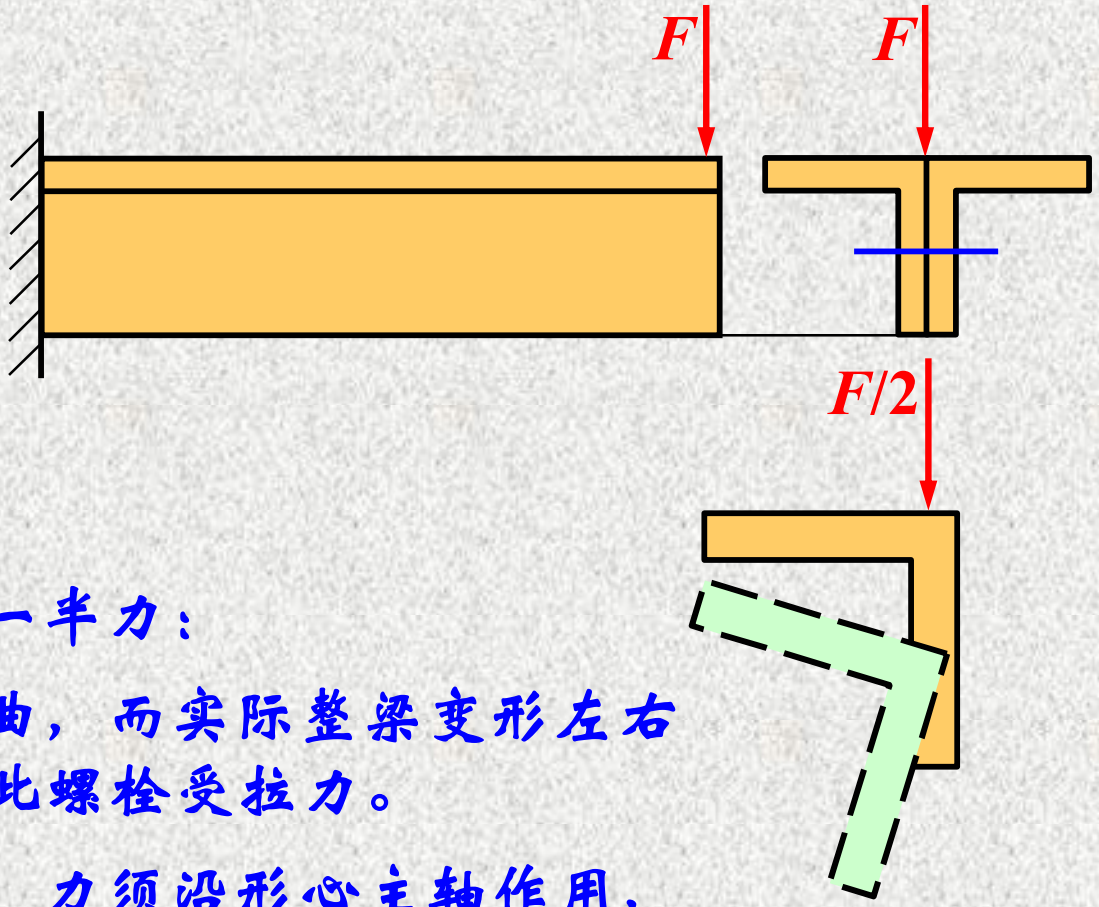
3)确定弯心位置：

平面弯曲：$\dfrac{F_{Q1}}{E_1}=\dfrac{F_{Q2}}{E_2}$

力平衡：$F_{Q1}+F_{Q2}=F$

矩平衡：$F_{Q1}\left(\dfrac{b}{4}-e\right)+F_{Q2}\left(\dfrac{b}{4}+e\right)=0$

题5-45两根等边角钢拼接的悬臂梁用螺栓连接，分析螺栓受力。



➢思路：

1)两梁分开，各自承担一半力；

2)此时两梁均发生斜弯曲，而实际整梁变形左右对称为平面弯曲，因此螺栓受拉力。

3)单梁要发生平面弯曲，力须沿形心主轴作用，则此时该力垂直分量为$F/2$，水平方向分量即螺栓的拉力。